

| Lp. | Obowiązkowe zajęcia edukacyjne | Przedmioty ogólnokształcące |    |          |    |           |    |          |     |         |    |      |     | Liczba godzin tygodniowo w 5-letnim cyklu kształcenia | Liczba godzin w 5-letnim cyklu kształcenia |
|-----|--------------------------------|-----------------------------|----|----------|----|-----------|----|----------|-----|---------|----|------|-----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|     |                                | Klasa I                     |    | Klasa II |    | Klasa III |    | Klasa IV |     | Klasa V |    |      |     |                                                       |                                            |
|     |                                | I                           | II | I        | II | I         | II | I        | II  | I       | II |      |     |                                                       |                                            |
| 1   | Język polski                   | 4                           | 4  | 3        | 3  | 3         | 3  | 3        | 3   | 2       | 4  | 16   | 480 |                                                       |                                            |
| 2   | Język obcy nowożytny           | 2                           | 2  | 2        | 2  | 2         | 2  | 3        | 3   | 2       | 4  | 12   | 360 |                                                       |                                            |
| 3   | Drugi język obcy nowożytny     | 2                           | 2  | 2        | 2  | 2         | 2  | 1        | 1   | 0       | 2  | 8    | 240 |                                                       |                                            |
| 4   | Plastyka                       | 1                           | 1  |          |    |           |    |          |     |         |    | 1    | 30  |                                                       |                                            |
| 5   | Historia                       | 2                           | 2  | 2        | 2  | 2         | 2  | 1        | 1   | 0       | 2  | 8    | 240 |                                                       |                                            |
| 6   | Wiedza o społeczeństwie        |                             |    |          |    |           |    | 1        | 1   | 0       | 2  | 2    | 60  |                                                       |                                            |
| 7   | Podstawy przedsiębiorczości    |                             |    | 1        | 1  | 1         | 1  |          |     |         |    | 2    | 60  |                                                       |                                            |
| 8   | Geografia                      | 1                           | 1  | 1        | 1  | 1         | 1  | 1        | 1   |         |    | 4    | 120 |                                                       |                                            |
| 9   | Biologia                       | 1                           | 1  | 1        | 1  | 1         | 1  | 1        | 1   |         |    | 4    | 120 |                                                       |                                            |
| 10  | Chemia                         | 1                           | 1  | 1        | 1  | 1         | 1  | 1        | 1   |         |    | 4    | 120 |                                                       |                                            |
| 11  | Fizyka                         | 1                           | 1  | 1        | 1  | 1         | 1  | 1        | 1   |         |    | 4    | 120 |                                                       |                                            |
| 12  | Matematyka                     | 2                           | 2  | 3        | 3  | 3         | 3  | 3        | 3   | 3       | 3  | 14   | 420 |                                                       |                                            |
| 13  | Informatyka                    | 1                           | 1  | 1        | 1  | 1         | 1  |          |     |         |    | 3    | 90  |                                                       |                                            |
| 14  | Wychowanie fizyczne            | 3                           | 3  | 3        | 3  | 3         | 3  | 3        | 3   | 3       | 3  | 15   | 450 |                                                       |                                            |
| 15  | Edukacja dla bezpieczeństwa    | 1                           | 1  |          |    |           |    |          |     |         |    | 1    | 30  |                                                       |                                            |
| 16  | Zajęcia z wychowawcą           | 1                           | 1  | 1        | 1  | 1         | 1  | 1        | 1   | 1       | 1  | 5    | 150 |                                                       |                                            |
|     | Łączna liczba godzin           | 23                          |    | 22       | 22 | 22        | 20 | 16       | 103 |         |    | 3090 |     |                                                       |                                            |

AUTORZY: Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

| Lp.                                             | Obowiązkowe zajęcia edukacyjne              | Klasa I |    | Klasa II |    | Klasa III |        | Klasa IV |    | Klasa V |    | Liczba godzin tygodniowo w 5-letnim cyklu kształcenia | Liczba godzin w 5-letnim cyklu kształcenia |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|----|----------|----|-----------|--------|----------|----|---------|----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                 |                                             | I       | II | I        | II | I         | II     | I        | II | I       | II |                                                       |                                            |
|                                                 |                                             |         |    |          |    |           |        |          |    |         |    |                                                       |                                            |
| Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym |                                             |         |    |          |    |           |        |          |    |         |    |                                                       |                                            |
| 1                                               | Bezpieczeństwo i higiena pracy              | 1       | 1  |          |    |           |        |          |    |         |    | 1                                                     | 30                                         |
| 2                                               | Język obcy zawodowy                         |         |    |          |    | 1         | 1      | 1        | 1  |         |    | 2                                                     | 60                                         |
| 3                                               | Urządzenia techniki komputerowej            | 2       | 2  | 1        | 1  | 1         | 1      |          |    |         |    | 4                                                     | 120                                        |
| 4                                               | Systemy operacyjne                          | 1       | 1  | 1        | 1  | 2         | 2      |          |    |         |    | 4                                                     | 120                                        |
| 5                                               | Lokalne sieci komputerowe                   | 1       | 1  | 2        | 2  | 1         | 1      |          |    |         |    | 4                                                     | 120                                        |
| 6                                               | Witryny i aplikacje internetowe             |         |    |          |    | 1         | 1      | 2        | 2  | 4       | 0  | 5                                                     | 150                                        |
| 7                                               | Lokalne systemy baz danych                  |         |    |          |    |           |        | 3        | 3  |         |    | 3                                                     | 90                                         |
|                                                 | Łączna liczba godzin                        | 5       |    | 4        |    | 6         | 6      | 6        | 6  | 2       | 2  | 23                                                    | 690                                        |
| Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym  |                                             |         |    |          |    |           |        |          |    |         |    |                                                       |                                            |
| 1                                               | Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej | 2       | 2  | 3        | 3  |           |        |          |    |         |    | 5                                                     | 150                                        |
| 2                                               | Administrowanie systemami operacyjnymi      | 2       | 2  | 3        | 3  | 3         | 3      |          |    |         |    | 8                                                     | 240                                        |
| 3                                               | Eksploatacja lokalnych sieci komputerowych  | 2       | 2  | 3        | 3  | 3         | 3      |          |    |         |    | 8                                                     | 240                                        |
| 4                                               | Tworzenie i administrowanie bazami danych   |         |    |          |    |           |        | 3        | 3  | 4       | 0  | 5                                                     | 150                                        |
| 6                                               | Tworzenie stron i aplikacji internetowych   |         |    |          |    |           |        | 4        | 4  | 6       | 0  | 7                                                     | 210                                        |
| 7                                               | Praktyka zawodowa – 8 tygodni 320 godz.     |         |    |          |    | 4 tyg.    | 4 tyg. | 4 tyg.   |    |         |    |                                                       |                                            |
|                                                 | Łączna liczba godzin                        | 6       |    | 9        |    | 6         | 6      | 7        | 7  | 5       | 5  | 33                                                    | 990                                        |

**AUTORZY:** Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

| Lp.                                                       | Obowiązkowe zajęcia edukacyjne           | Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym |      |          |      |           |      |          |      |         |      | Liczba godzin tygodniowo w 5-letnim cyklu kształcenia | Liczba godzin w 5-letnim cyklu kształcenia |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------|----------|------|-----------|------|----------|------|---------|------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                           |                                          | Klasa I                                        |      | Klasa II |      | Klasa III |      | Klasa IV |      | Klasa V |      |                                                       |                                            |
|                                                           |                                          | I                                              | II   | I        | II   | I         | II   | I        | II   | I       | II   |                                                       |                                            |
| 1                                                         | Informatyka                              | 1                                              | 1    | 1        | 1    | 1         | 1    | 2        | 2    | 1       | 1    | 6                                                     | 180                                        |
| 2                                                         | Matematyka                               | 1                                              | 1    | 1        | 1    | 1         | 1    | 1        | 1    | 0       | 4    | 6                                                     | 180                                        |
| 3                                                         | Uzupełnienie do 14 godz. rozszerz.       |                                                |      |          |      |           |      |          |      | 2       | 2    | 2                                                     | 60                                         |
|                                                           | Łączna liczba godzin                     | 2                                              | 2    | 2        | 2    | 2         | 2    | 3        | 3    | 5       | 5    | 14                                                    | 420                                        |
| Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych |                                          | 36                                             | 37   | 36       | 36   | 36        | 36   | 36       | 36   | 28      | 28   | 173                                                   | 5190                                       |
| 1                                                         | Wychowanie do życia w rodzinie*          | 0,5                                            | 0,5  | 0,5      | 0,5  | 0,5       | 0,5  | 0,5      | 0,5  | 0,5     | 0,5  | 2,5                                                   | 75                                         |
| 2                                                         | Religia/etyka**                          | 2                                              | 2    | 2        | 2    | 2         | 2    | 2        | 2    | 2       | 2    | 10                                                    | 300                                        |
|                                                           | Łączna tygodniowa liczba godzin w szkole | 38,5                                           | 39,5 | 38,5     | 38,5 | 38,5      | 38,5 | 38,5     | 38,5 | 30,5    | 30,5 | 185,5                                                 | 5565                                       |

**AUTORZY:** Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

## ROZKŁAD MATERIAŁU

**Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej** (klasa 1 – 60 godz., klasa 2 – 30 godz., klasa 3 – 30 godz., łącznie 120 godz.)

### 1. TREŚCI NAUCZANIA

| Lp.                                             | Temat                                                                             | Liczba godzin | Efekty kształcenia                                                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klasa 1 – 60 godz.</b>                       |                                                                                   |               |                                                                                  |
| <b>1. Zasady bhp i ochrony przeciwpożarowej</b> |                                                                                   | <b>9</b>      |                                                                                  |
| 1                                               | Bezpieczna praca przy komputerze                                                  | 1             | INF.02.1.1<br>INF.02.1.2<br>INF.02.1.3<br>INF.02.1.4<br>INF.02.1.5<br>INF.02.1.6 |
| 2                                               | Regulamin pracowni komputerowej                                                   | 1             |                                                                                  |
| 3                                               | Bezpieczeństwo i higiena pracy                                                    | 1             |                                                                                  |
| 4                                               | Ochrona przeciwpożarowa                                                           | 1             |                                                                                  |
| 5                                               | Ochrona środowiska                                                                | 1             |                                                                                  |
| 6                                               | Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia                                         | 1             |                                                                                  |
| 7                                               | Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej                                          | 1             |                                                                                  |
| 8                                               | Obsługa instalacji elektrycznych                                                  | 1             |                                                                                  |
| 9                                               | Rodzaje i środki ochrony przeciwporażeniowej                                      | 1             |                                                                                  |
| <b>2. Arytmetyka komputera</b>                  |                                                                                   | <b>15</b>     |                                                                                  |
| 10                                              | Pojęcia z zakresu elektroniki i elektrotechniki                                   | 2             | INF.02.2.6<br>INF.02.3.1<br>INF.02.3.2                                           |
| 11                                              | Jednostki informacyjne i systemy liczbowe                                         | 1             |                                                                                  |
| 12                                              | System dwójkowy (binarny)                                                         | 2             |                                                                                  |
| 13                                              | System ósemkowy                                                                   | 2             |                                                                                  |
| 14                                              | System szesnastkowy                                                               | 2             |                                                                                  |
| 15                                              | Przeliczanie systemów liczbowych                                                  | 2             |                                                                                  |
| 16                                              | Operacje arytmetyczne na liczbach dwójkowych                                      | 2             |                                                                                  |
| 17                                              | Zapisy liczby dwójkowej ze znakiem oraz reprezentacja stało- i zmiennoprzecinkowa | 2             |                                                                                  |
| <b>3. Układy cyfrowe</b>                        |                                                                                   | <b>12</b>     |                                                                                  |
| 18                                              | Układy cyfrowe                                                                    | 1             | INF.02.3.1<br>INF.02.3.3                                                         |
| 19                                              | Algebra Boole'a                                                                   | 2             |                                                                                  |

**AUTORZY:** Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

| Lp.                                  | Temat                                                                 | Liczba godzin | Efekty kształcenia                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| 20                                   | Bramki logiczne                                                       | 2             |                                        |
| 21                                   | Realizacja funkcji logicznych na bramkach                             | 2             |                                        |
| 22                                   | Kodery, dekodery i transkodery                                        | 1             |                                        |
| 23                                   | Multipleksery, demultipleksery i przerzutniki                         | 1             |                                        |
| 24                                   | Liczniki i rejestry                                                   | 1             |                                        |
| 25                                   | Elementy elektroniczne stosowane w urządzeniach techniki komputerowej | 1             |                                        |
| 26                                   | Mikrokontrolery                                                       | 1             |                                        |
| <b>4. Zasada działania komputera</b> |                                                                       | <b>3</b>      |                                        |
| 27                                   | Informatyczne systemy komputerowe                                     | 1             | INF.02.3.3                             |
| 28                                   | Architektura komputera                                                | 1             |                                        |
| 29                                   | Elementy jednostki centralnej                                         | 1             |                                        |
| <b>5. Płyty główne</b>               |                                                                       | <b>4</b>      |                                        |
| 30                                   | Płyty główne                                                          | 1             | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3 |
| 31                                   | Płyty główne w standardzie ATX                                        | 1             |                                        |
| 32                                   | Płyty główne w standardzie WTX                                        | 1             |                                        |
| 33                                   | Płyty główne w standardzie BTX oraz ITX                               | 1             |                                        |
| <b>6. Procesory i gniazda</b>        |                                                                       | <b>6</b>      |                                        |
| 34                                   | Gniazda procesorów                                                    | 1             | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3 |
| 35                                   | Procesory                                                             | 1             |                                        |
| 36                                   | Procesory Intel. Część 1                                              | 1             |                                        |
| 37                                   | Procesory Intel. Część 2                                              | 1             |                                        |
| 38                                   | Procesory AMD. Część 1                                                | 1             |                                        |
| 39                                   | Procesory AMD. Część 2                                                | 1             |                                        |
| <b>7. Pamięci</b>                    |                                                                       | <b>3</b>      |                                        |
| 40                                   | Pamięci                                                               | 1             | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3 |
| 41                                   | Pamięci operacyjne RAM                                                | 1             |                                        |
| 42                                   | Pamięci ROM                                                           | 1             |                                        |

**AUTORZY:** Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

| Lp.                                | Temat                             | Liczba godzin | Efekty kształcenia                     |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| 8. Układy chipset                  |                                   | 4             |                                        |
| 43                                 | Układy chipset                    | 1             | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3 |
| 44                                 | Układy chipset Intel              | 1             |                                        |
| 45                                 | Układy chipset NVIDIA             | 1             |                                        |
| 46                                 | Układy chipset AMD/ATI            | 1             |                                        |
| 9. Magistrale i gniazda rozszerzeń |                                   | 2             |                                        |
| 47                                 | Magistrale i gniazda rozszerzeń   | 1             | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3 |
| 48                                 | Magistrala PCI Express            | 1             |                                        |
| 10. Pamięci masowe                 |                                   | 7             |                                        |
| 49                                 | Dyski twarde – budowa i parametry | 1             | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3 |
| 50                                 | Dyski twarde – kontrolery         | 1             |                                        |
| Klasa 2 – 30 godz.                 |                                   |               |                                        |
| 51                                 | Dyski SSD                         | 1             | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3 |
| 52                                 | Napędy taśmowe                    | 1             |                                        |
| 53                                 | Napędy optyczne                   | 1             |                                        |
| 54                                 | Standardy CD, DVD i BD            | 1             |                                        |
| 55                                 | Pamięci półprzewodnikowe          | 1             |                                        |
| 11. System graficzny               |                                   | 4             |                                        |
| 56                                 | Karty graficzne                   | 1             | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3 |
| 57                                 | Karty graficzne NVIDIA            | 1             |                                        |
| 58                                 | Karty graficzne ATI               | 1             |                                        |
| 59                                 | Koparki kryptowalut               | 1             |                                        |
| 12. Tunery telewizyjne             |                                   | 1             |                                        |
| 60                                 | Tunery telewizyjne                | 1             | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3 |

**AUTORZY:** Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

| Lp.                                  | Temat                                              | Liczba godzin | Efekty kształcenia                                                 |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| 13. Karty dźwiękowe                  |                                                    | 1             |                                                                    |
| 61                                   | Karty dźwiękowe                                    | 1             | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3                             |
| 14. Zasilanie i chłodzenie komputera |                                                    | 3             |                                                                    |
| 62                                   | Zasilacze                                          | 1             | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3                             |
| 63                                   | Pobór mocy podzespołów komputera – dobór zasilacza | 1             |                                                                    |
| 64                                   | Chłodzenie komputera                               | 1             |                                                                    |
| 15. Urządzenia peryferyjne           |                                                    | 22            |                                                                    |
| 65                                   | Transmisja danych oraz interfejsy COM i LPT        | 1             | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3<br>INF.02.4.1<br>INF.02.4.2 |
| 66                                   | Interfejsy USB                                     | 1             |                                                                    |
| 67                                   | Interfejs FireWire i interfejsy bezprzewodowe      | 1             |                                                                    |
| 68                                   | Klawiatury i urządzenia wskazujące                 | 1             |                                                                    |
| 69                                   | Drukarki igłowe                                    | 1             |                                                                    |
| 70                                   | Drukarki atramentowe i sublimacyjne                | 1             |                                                                    |
| 71                                   | Drukarki laserowe                                  | 1             |                                                                    |
| 72                                   | Drukarki termiczne i termotransferowe              | 1             |                                                                    |
| 73                                   | Drukarki 3D                                        | 1             |                                                                    |
| 74                                   | Skanery                                            | 1             |                                                                    |
| 75                                   | Urządzenia wielofunkcyjne                          | 1             |                                                                    |
| 76                                   | Plotery                                            | 1             |                                                                    |
| 77                                   | Aparaty cyfrowe                                    | 1             |                                                                    |
| 78                                   | Kamery cyfrowe                                     | 1             |                                                                    |
| 79                                   | Urządzenia do monitoringu                          | 1             |                                                                    |
| 80                                   | Systemy głośników                                  | 1             |                                                                    |
| Klasa 3 – 30 godz.                   |                                                    |               |                                                                    |
| 81                                   | Monitory CRT                                       | 1             |                                                                    |

**AUTORZY:** Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

| Lp.                                                            | Temat                                                                                       | Liczba godzin | Efekty kształcenia                                 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 82                                                             | Monitory LCD                                                                                | 1             |                                                    |
| 83                                                             | Wyświetlacze plazmowe i OLED                                                                | 1             |                                                    |
| 84                                                             | Projektory multimedialne                                                                    | 1             |                                                    |
| 85                                                             | Materiały eksploatacyjne do drukarek                                                        | 1             |                                                    |
| 86                                                             | Konserwacja urządzeń peryferyjnych                                                          | 1             |                                                    |
| <b>16. Komputery przenośne i urządzenia mobilne</b>            |                                                                                             | <b>8</b>      |                                                    |
| 87                                                             | Komputery przenośne – budowa, parametry                                                     | 1             | INF.02.3.11                                        |
| 88                                                             | Netbooki                                                                                    | 1             |                                                    |
| 89                                                             | Urządzenia mobilne                                                                          | 1             |                                                    |
| 90                                                             | Smartfony                                                                                   | 1             |                                                    |
| 91                                                             | Tablety                                                                                     | 1             |                                                    |
| 92                                                             | Nawigacje GPS                                                                               | 1             |                                                    |
| 93                                                             | Czytniki e-booków                                                                           | 1             |                                                    |
| 94                                                             | Smartwatch                                                                                  | 1             |                                                    |
| <b>17. Przygotowanie komputera do pracy</b>                    |                                                                                             | <b>14</b>     |                                                    |
| 95                                                             | Parametry katalogowe sprzętu komputerowego                                                  | 1             | INF.02.3.4<br>INF.02.3.5 INF.02.3.12<br>INF.02.5.6 |
| 96                                                             | Publikacje elektroniczne dotyczące instalacji i konfiguracji urządzeń techniki komputerowej | 1             |                                                    |
| 97                                                             | Sporządzanie cennika i kosztorysu stanowiska komputerowego                                  | 2             |                                                    |
| 98                                                             | Dokumentacja stanowiska komputerowego                                                       | 1             |                                                    |
| 99                                                             | Montaż komputera z podzespołów                                                              | 4             |                                                    |
| 100                                                            | Modernizacja komputera PC                                                                   | 2             |                                                    |
| 101                                                            | Modernizacja komputerów przenośnych                                                         | 2             |                                                    |
| 102                                                            | Serwery                                                                                     | 1             |                                                    |
| <b>18. Certyfikowanie komputerów i gospodarowanie odpadami</b> |                                                                                             | <b>2</b>      |                                                    |
| 103                                                            | Certyfikowanie zestawów komputerowych                                                       | 1             | INF.02.2.8<br>INF.02.3.13                          |
| 104                                                            | Zasady gospodarowania odpadami                                                              | 1             |                                                    |

**AUTORZY:** Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

**Przedmiot: Systemy operacyjne** (klasa 1 – 60 godz., klasa 2 – 60 godz., łącznie 120 godz.)

## 1. TREŚCI NAUCZANIA

| Lp.                                                        | Temat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Liczba godzin | Efekty kształcenia                      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| <b>Klasa 1 – 60 godz.</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                         |
| <b>1. Zasady bezpieczeństwa podczas pracy z komputerem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>7</b>      |                                         |
| 1                                                          | Bhp oraz zasady porządkowe w pracowni komputerowej <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bezpieczna praca przy komputerze</li> <li>• Regulamin pracowni komputerowej</li> </ul> Zasady higieny pracy przy komputerze, przerwy w pracy na stanowisku komputerowym                                                                                                                                              | 3             | INF.02.2.1<br>INF.02.3.8<br>INF.02.8.1  |
| 2                                                          | Rozpowszechnianie programów komputerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2             |                                         |
| 3                                                          | Rodzaje licencji oprogramowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2             |                                         |
| <b>2. System operacyjny Windows</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>33</b>     |                                         |
| 4                                                          | Budowa systemu komputerowego <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podstawowe pojęcia dotyczące systemu komputerowego</li> <li>• Warstwy systemu komputerowego</li> <li>• Architektura systemów operacyjnych</li> <li>• Wirtualizacja systemów</li> </ul>                                                                                                                                                     | 3             | INF.02.3.6<br>INF.02.3.7<br>INF.02.3.10 |
| 5                                                          | Instalacja systemu Windows 10 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podstawowe zagadnienia dotyczące systemów z rodziny Windows</li> <li>• Wymagania sprzętowe dla systemów z rodziny Windows 10</li> <li>• Zarządzanie partycjami i dyskami w środowisku Windows 10</li> <li>• Instalacja Windows 10</li> <li>• Aktualizacja systemu Windows 10</li> <li>• Aplikacje wbudowane systemu Windows 10</li> </ul> | 3             |                                         |
| 6                                                          | Konfiguracja systemu Windows 10 po instalacji <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfiguracja karty sieciowej</li> <li>• Instalacja sterowników do niezrozpoznanych urządzeń</li> <li>• Konfiguracja karty grafiki</li> <li>• Konfiguracja pliku wymiany</li> <li>• Konfiguracja karty dźwiękowej</li> </ul>                                                                                               | 2             |                                         |
| 7                                                          | Architektura systemu Windows 10 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pamięć wirtualna i plik wymiany</li> <li>• Etapy uruchamiania systemu Windows</li> <li>• Uruchamianie kontrolowane systemu</li> <li>• Menedżer startowy Windows 10</li> <li>• Praca w trybie wiersza poleceń</li> <li>• Polecenia wewnętrzne i zewnętrzne</li> <li>• Pliki wsadowe</li> </ul>                                           | 7             |                                         |

**AUTORZY:** Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

| Lp.                               | Temat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Liczba godzin | Efekty kształcenia                                                  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| 8                                 | Zarządzanie systemem Windows 10 <ul style="list-style-type: none"> <li>Pulpit systemu Windows 10 i jego użytkowanie</li> <li>Pasek zadań i menu start</li> <li>Pliki i foldery</li> <li>Praca z plikami i folderami</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2             |                                                                     |
| 9                                 | Zarządzanie komputerem za pomocą panelu sterowania <ul style="list-style-type: none"> <li>Opcje panelu sterowania</li> <li>Instalowanie i usuwanie aplikacji</li> <li>Programy użytkowe i narzędziowe</li> <li>Sporządzanie wykazu zainstalowanego oprogramowania (freepcaudit)</li> <li>Lokalne konta użytkowników i grup</li> <li>Profile użytkowników</li> <li>Przydziały dyskowe użytkowników</li> <li>Zarządzanie kontami użytkowników – panel sterowania</li> <li>Zarządzanie kontami użytkowników – konsola mmc</li> <li>Zasady zabezpieczeń lokalnych</li> <li>Prawa i uprawnienia użytkowników</li> <li>Publikacje elektroniczne dotyczące systemu operacyjnego Windows</li> </ul> | 13            |                                                                     |
| 10                                | Systemy plików <ul style="list-style-type: none"> <li>Struktura folderów w systemie Windows</li> <li>Uprawnienia NTFS do plików i folderów, lista kontroli dostępu ACL</li> <li>Uprawnienia udostępniania</li> <li>Uprawnienia systemu plików NTFS</li> <li>Tabela uprawnień NTFS</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3             |                                                                     |
| <b>3. System operacyjny Linux</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>40</b>     |                                                                     |
| 11                                | Instalacja systemu Linux <ul style="list-style-type: none"> <li>Zalety i wady systemu Linux</li> <li>Wymagania sprzętowe dla systemu Linux</li> <li>Wybór dystrybucji</li> <li>Jądro systemowe</li> <li>Kolejność instalacji systemów Windows i Linux</li> <li>Zarządzanie dyskami i partycjami w środowisku Linux</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2             | INF.02.3.6<br>INF.02.3.7<br>INF.02.3.8<br>INF.02.3.9<br>INF.02.3.10 |
| 12                                | Instalacja systemu Linux na przykładzie dystrybucji Kubuntu <ul style="list-style-type: none"> <li>Instalacja systemu Linux – Kubuntu</li> <li>Konfigurowanie systemu Linux po instalacji</li> <li>Menedżer startowy Linuxa</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2             |                                                                     |
| 13                                | Wielodostępny system operacyjny Linux <ul style="list-style-type: none"> <li>Wiadomości wstępne dotyczące architektury systemu Linux</li> <li>Zarządzanie procesami w systemie Linux</li> <li>Tworzenie kont użytkowników w środowisku tekstowym</li> <li>Zarządzanie grupami i użytkownikami w środowisku graficznym</li> <li>Wielodostępność</li> <li>System plików systemu Linux</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6             |                                                                     |

**AUTORZY:** Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

| Lp.                | Temat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Liczba godzin | Efekty kształcenia |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| 14                 | Podstawowe operacje systemu Linux <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uzyskiwanie pomocy systemowej</li> <li>• Ułatwienia i zasady korzystania z konsoli</li> <li>• Znaki globalne</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2             |                    |
| 15                 | Zarządzanie systemem Linux <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zarządzanie plikami i folderami</li> <li>• Wyszukiwanie plików</li> <li>• Dowiązania do plików</li> <li>• Błędy związane z dowiązaniem</li> <li>• Zbiory ukryte</li> <li>• Ścieżki dostępu</li> <li>• Uprawnienia do plików i katalogów</li> <li>• Właściciele zbiorów</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8             |                    |
| Klasa 2 – 60 godz. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                    |
| 16                 | Strumienie i potoki w systemie Linux <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przekierowanie strumienia danych</li> <li>• Przelączanie standardowego wejścia</li> <li>• Przelączanie standardowego wyjścia</li> <li>• Przelączanie standardowego wyjścia błędów</li> <li>• Potokowanie strumienia danych</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3             |                    |
| 17                 | Programy narzędziowe w środowisku tekstowym systemu Linux <ul style="list-style-type: none"> <li>• Edytor tekstu vi</li> <li>• Skrypty powłoki</li> <li>• Archiwizacja zbiorów systemu Linux</li> <li>• Kompresja zbiorów systemu Linux</li> <li>• Publikacje elektroniczne dotyczące systemu Linux</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4             |                    |
| 18                 | Praca w środowisku graficznym systemu Linux <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podstawy obsługi X Windows</li> <li>• Konfiguracja pulpitu</li> <li>• Tworzenie skrótów</li> <li>• Programy terminali dla środowiska X</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3             |                    |
| 19                 | Programy użytkowe i narzędziowe <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programy biurowe w systemie Linux</li> <li>• Edycja dokumentów w systemie Linux</li> <li>• Skanowanie dokumentów</li> <li>• Odtwarzanie plików muzycznych</li> <li>• Konwertowanie plików z formatu CD-Audio do MP3</li> <li>• Korzystanie z aparatu cyfrowego</li> <li>• Instalacja i konfiguracja programu do odtwarzania filmów</li> <li>• Odtwarzanie filmów</li> <li>• Nagrywanie płyt</li> <li>• Programy komunikacyjne w systemie Linux</li> <li>• Instalacja i korzystanie z komunikatora Skype</li> <li>• Drukowanie w systemie Linux</li> <li>• Konfigurowanie drukarki lokalnej</li> </ul> | 10            |                    |

**AUTORZY:** Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

| Lp.                                                                    | Temat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Liczba godzin | Efekty kształcenia                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. Naprawa komputera osobistego</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>25</b>     |                                                                                   |
| 20                                                                     | Praca z rejestrem systemowym <ul style="list-style-type: none"> <li>Budowa rejestru</li> <li>Kopia zapasowa rejestru</li> <li>Czyszczenie rejestru</li> <li>Kopiowanie parametrów wprowadzonych w rejestrze na inne komputery</li> <li>Defragmentowanie rejestru</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  | 4             | INF.02.5.1<br>INF.02.5.2<br>INF.02.5.3<br>INF.02.5.4<br>INF.02.5.6<br>INF.02.3.14 |
| 21                                                                     | Bezpieczeństwo danych <ul style="list-style-type: none"> <li>Archiwizacja i kompresja danych</li> <li>Pakowanie i rozpakowywanie plików za pomocą programów – WinRar</li> <li>Rodzaje kopii zapasowych i ich cechy</li> <li>Metody zapisu plików na nośnikach</li> <li>Tworzenie kopii zapasowej zbiorów lokalnych</li> <li>Tworzenie kopii zapasowej systemu</li> <li>Przywracanie systemu</li> <li>Przywracanie danych</li> <li>Instalowanie i obsługa programów diagnostycznych i monitorujących pracę systemu</li> </ul> | 8             |                                                                                   |
| 22                                                                     | Zabezpieczanie systemu operacyjnego <ul style="list-style-type: none"> <li>Rodzaje i zasady działania wirusów komputerowych</li> <li>Objawy zainfekowania komputera wirusem</li> <li>Usuwanie wirusów</li> <li>Instalacja i konfiguracja programów antywirusowych i antyspyware</li> <li>Włączanie aktualizacji systemu</li> </ul>                                                                                                                                                                                           | 5             |                                                                                   |
| 23                                                                     | Naprawa błędów związanych z uruchamianiem programów <ul style="list-style-type: none"> <li>Uruchamianie programów z prawami administratora</li> <li>Zarządzanie priorytetami procesów</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2             |                                                                                   |
| 24                                                                     | Procedury naprawy błędów na dysku <ul style="list-style-type: none"> <li>Skanowanie dysku</li> <li>Defragmentacja dysku</li> <li>Oczyszczanie dysku</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2             |                                                                                   |
| 25                                                                     | Procedury naprawy aplikacji <ul style="list-style-type: none"> <li>Aktualizowanie systemu i aplikacji</li> <li>Instalowanie wtyczek w przeglądarce</li> <li>Instalowanie obsługi języka Java</li> <li>Instalowanie przeglądarki dokumentów PDF (Adobe Reader)</li> <li>Przypisywanie rozszerzeń plików do aplikacji</li> </ul>                                                                                                                                                                                               | 3             |                                                                                   |
| 26                                                                     | Wskazania dla użytkownika po naprawie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1             |                                                                                   |
| <b>5. Współpraca systemu operacyjnego z urządzeniami peryferyjnymi</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>15</b>     |                                                                                   |
| 27                                                                     | Urządzenia peryferyjne <ul style="list-style-type: none"> <li>Charakterystyka urządzeń peryferyjnych</li> <li>Instalowanie urządzeń peryferyjnych i sterowników urządzeń peryferyjnych</li> <li>Drukowanie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4             | INF.02.3.11                                                                       |

**AUTORZY:** Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

| Lp. | Temat                                                     | Liczba godzin | Efekty kształcenia |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| 28  | Współpraca komputera z telefonem komórkowym               | 1             |                    |
| 29  | Urządzenia mobilne                                        | 2             |                    |
| 30  | Połączenie komputera z czytnikiem książek elektronicznych | 1             |                    |
| 31  | Skanowanie dokumentów                                     | 2             |                    |
| 32  | Współpraca komputera z aparatem cyfrowym                  | 1             |                    |
| 33  | Korzystanie z dysku zewnętrznego                          | 1             |                    |
| 34  | Korzystanie z dysków w chmurze                            | 2             |                    |
| 35  | Konfigurowanie urządzeń do wideokonferencji               | 1             |                    |

**Przedmiot: Lokalne sieci komputerowe** (klasa 1 – 30 godz., klasa 2 – 60 godz., klasa 3 – 30 godz., łącznie 120 godz.)

## 1. TREŚCI NAUCZANIA

| Lp.                                              | Temat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Liczba godzin | Efekty kształcenia        |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| <b>Klasa 1 – 30 godz.</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                           |
| <b>1. Podstawy lokalnych sieci komputerowych</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>51</b>     |                           |
| 1                                                | Podstawowe zagadnienia dotyczące sieci komputerowych                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1             | INF.02.2.5                |
| 2                                                | Zasady bezpieczeństwa w sieci                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1             | INF.02.2.7<br>INF.02.6.1  |
| 3                                                | Jednostki miar w sieciach komputerowych oraz parametry techniczne                                                                                                                                                                                                                                                         | 2             | INF.02.6.2                |
| 4                                                | Rodzaje oraz charakterystyka medium transmisyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2             | INF.02.6.3<br>INF.02.6.6  |
| 5                                                | Rodzaje, budowa i funkcje urządzeń sieciowych                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2             | INF.02.6.7                |
| 6                                                | Symbole graficzne urządzeń sieciowych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2             | INF.02.6.12<br>INF.02.7.1 |
| 7                                                | Dokumentacja techniczna urządzeń sieciowych                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2             |                           |
| 8                                                | Topologie sieciowe (logiczna i fizyczna)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2             |                           |
| 9                                                | Metody dostępu do nośnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2             |                           |
| 10                                               | Rodzaje środowisk sieciowych (klient-serwer i peer to peer)                                                                                                                                                                                                                                                               | 2             |                           |
| 11                                               | Komunikacja w sieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2             |                           |
| 12                                               | Modele warstwowe sieci <ul style="list-style-type: none"> <li>• Model sieci IOS/OSI</li> <li>• Przepływ danych między warstwami</li> <li>• Stos protokołów TCP/IP</li> </ul>                                                                                                                                              | 4             |                           |
| 13                                               | Protokoły warstwy łącza danych <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard Ethernet</li> <li>• Domeny kolizyjne i rozgłoszeniowe</li> </ul>                                                                                                                                                                         | 2             |                           |
| 14                                               | Protokoły warstwy sieci <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protokół IP</li> <li>• Protokoły routingu</li> <li>• Rozsyłanie grupowe informacji</li> <li>• Protokół ICMP</li> </ul>                                                                                                                                   | 4             |                           |
| <b>Klasa 2 – 60 godz.</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                           |
| 15                                               | Adresowanie w sieci komputerowej <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adresy fizyczne</li> <li>• Adresy logiczne</li> <li>• Adresy IPv4</li> <li>• Klasy adresów IP</li> <li>• Translacja i przydzielanie adresów</li> <li>• Zapobieganie wyczerpywaniu się puli adresów</li> <li>• Adresowanie bezklasowe</li> </ul> | 10            |                           |

**AUTORZY:** Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

| Lp.                                            | Temat                                                                                                                                                                                                                                                             | Liczba godzin | Efekty kształcenia                                   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|
| 16                                             | Zasady projektowania adresacji IP                                                                                                                                                                                                                                 | 3             |                                                      |
| 17                                             | Adresowanie IPv6                                                                                                                                                                                                                                                  | 2             |                                                      |
| 18                                             | Protokoły warstwy transportowej                                                                                                                                                                                                                                   | 2             |                                                      |
| 19                                             | Protokoły warstwy aplikacji                                                                                                                                                                                                                                       | 2             |                                                      |
| 20                                             | Inne zestawy protokołów sieciowych                                                                                                                                                                                                                                | 2             |                                                      |
| 2. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33            |                                                      |
| 21                                             | Komputerowe systemy sieciowe                                                                                                                                                                                                                                      | 2             | INF.02.6.1<br>INF.02.6.2<br>INF.02.6.3               |
| 22                                             | Zasady projektowania lokalnej sieci                                                                                                                                                                                                                               | 2             |                                                      |
| 23                                             | Rodzaje materiałów i urządzeń do budowy sieci                                                                                                                                                                                                                     | 2             |                                                      |
| 24                                             | Zasady doboru materiałów i urządzeń sieciowych                                                                                                                                                                                                                    | 2             |                                                      |
| 25                                             | Struktura dokumentacji projektowej                                                                                                                                                                                                                                | 2             |                                                      |
| 26                                             | Projektowanie okablowania strukturalnego                                                                                                                                                                                                                          | 5             |                                                      |
| 27                                             | Zasady sporządzania harmonogramu prac wykonawczych                                                                                                                                                                                                                | 2             |                                                      |
| 28                                             | Zasady kosztorysowania prac                                                                                                                                                                                                                                       | 2             |                                                      |
| 29                                             | Normy, KNR, katalogi sprzętu sieciowego, cenniki                                                                                                                                                                                                                  | 2             |                                                      |
| 30                                             | Czytanie rzutów poziomych i pionowych budynków                                                                                                                                                                                                                    | 3             |                                                      |
| 31                                             | Obsługa przykładowych programów wspomagających projektowanie 2D                                                                                                                                                                                                   | 5             |                                                      |
| 32                                             | Obsługa przykładowych programów do kosztorysowania                                                                                                                                                                                                                | 4             |                                                      |
| 3. Projektowanie i montaż okablowania          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25            |                                                      |
| 33                                             | Normy i zalecenia dotyczące montażu okablowania strukturalnego <ul style="list-style-type: none"><li>Zalecenia dotyczące kabli w przebiegach poziomych</li><li>Wymagania instalacyjne dla przebiegów pionowych</li><li>Pozostałe wymagania instalacyjne</li></ul> | 3             | INF.02.6.2<br>INF.02.6.3<br>INF.02.6.4<br>INF.02.6.5 |
| 34                                             | Funkcje urządzeń sieciowych                                                                                                                                                                                                                                       | 3             |                                                      |
| Klasa 3 – 30 godz.                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                      |
| 35                                             | Symbole graficzne dotyczące lokalnych sieci komputerowych                                                                                                                                                                                                         | 2             |                                                      |
| 36                                             | Zasady bezpiecznej i higienicznej pracy podczas montażu                                                                                                                                                                                                           | 2             |                                                      |
| 37                                             | Zasady organizacji pracy i analizy harmonogramów prac                                                                                                                                                                                                             | 2             |                                                      |
| 38                                             | Narzędzia do montażu okablowania strukturalnego                                                                                                                                                                                                                   | 2             |                                                      |
| 39                                             | Metody i zasady pomiarów okablowania strukturalnego                                                                                                                                                                                                               | 3             |                                                      |

**AUTORZY:** Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

| Lp.                                                                   | Temat                                                     | Liczba godzin | Efekty kształcenia |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| 40                                                                    | Metody pomiarów sieci logicznej                           | 2             |                    |
| 41                                                                    | Rodzaje testów i pomiarów pasywnych                       | 2             |                    |
| 42                                                                    | Rodzaje testów i pomiarów aktywnych                       | 2             |                    |
| 43                                                                    | Cenniki materiałów do montażu okablowania                 | 2             |                    |
| <b>4. Modernizacja i rekonfiguracja lokalnych sieci komputerowych</b> |                                                           | <b>11</b>     |                    |
| 44                                                                    | Zasady modernizacji lokalnej sieci komputerowej           | 2             | INF.02.6.9         |
| 45                                                                    | Zasady kosztorysowania prac modernizacyjnych              | 2             |                    |
| 46                                                                    | Przykładowe zadania projektowe do samodzielnego wykonania | 7             |                    |

**Przedmiot: Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej** (klasa 1 – 60 godz., klasa 2 – 90 godz., łącznie 150 godz.)

## 1. TREŚCI NAUCZANIA

| Lp.                                                            | Temat                                                                            | Liczba godzin | Efekty kształcenia                                                               |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Klasa 1 – 60 godz.                                             |                                                                                  |               |                                                                                  |
| 1. Montaż i naprawy sprzętu komputerowego                      |                                                                                  | 60            |                                                                                  |
| 1                                                              | Narzędzia do montażu i naprawy sprzętu komputerowego                             | 1             | INF.02.3.4<br>INF.02.3.5<br>INF.02.3.6<br>INF.02.5.1<br>INF.02.5.3<br>INF.02.5.4 |
| 2                                                              | Ustawienia setupu BIOS                                                           | 4             |                                                                                  |
| 3                                                              | Montaż jednostki centralnej komputera osobistego z podzespołów                   | 6             |                                                                                  |
| 4                                                              | Kody błędów uruchamiania komputera                                               | 1             |                                                                                  |
| 5                                                              | Podział dysku na partycje – narzędzia graficzne                                  | 4             |                                                                                  |
| 6                                                              | Podział dysku na partycje – narzędzia konsolowe                                  | 4             |                                                                                  |
| 7                                                              | Instalowanie systemów operacyjnych Windows i Linux                               | 10            |                                                                                  |
| 8                                                              | Instalowanie sterowników systemowych                                             | 4             |                                                                                  |
| 9                                                              | Uszkodzenia sprzętowe komputera                                                  | 4             |                                                                                  |
| 10                                                             | Uszkodzenia programowe komputera                                                 | 4             |                                                                                  |
| 11                                                             | Programy i narzędzia diagnostyczne sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych | 8             |                                                                                  |
| 12                                                             | Korzystanie z narzędzi do wirtualizacji systemów operacyjnych                    | 10            |                                                                                  |
| Klasa 2 – 90 godz.                                             |                                                                                  |               |                                                                                  |
| 2. Montaż i naprawy sprzętu peryferyjnego                      |                                                                                  | 16            |                                                                                  |
| 13                                                             | Instalowanie i konfigurowanie urządzeń peryferyjnych                             | 4             | INF.02.4.1<br>INF.02.4.2<br>INF.02.4.3                                           |
| 14                                                             | Instalowanie sterowników urządzeń peryferyjnych                                  | 4             |                                                                                  |
| 15                                                             | Wymiana materiałów eksploatacyjnych urządzeń peryferyjnych                       | 4             |                                                                                  |
| 16                                                             | Konserwacja urządzeń peryferyjnych                                               | 4             |                                                                                  |
| 3. Zabezpieczanie sprzętu komputerowego i systemu operacyjnego |                                                                                  | 42            |                                                                                  |
| 17                                                             | Odzyskiwanie utraconych danych z dysków                                          | 5             | INF.02.3.6<br>INF.02.3.8<br>INF.02.3.14<br>INF.02.5.2<br>INF.02.5.5              |
| 18                                                             | Odzyskiwanie utraconych danych z urządzeń mobilnych                              | 5             |                                                                                  |
| 19                                                             | Konfiguracja macierzy dysków RAID                                                | 6             |                                                                                  |
| 20                                                             | Kompresja plików – programy i formaty                                            | 4             |                                                                                  |
| 21                                                             | Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych za pomocą narzędzi systemowych          | 5             |                                                                                  |

**AUTORZY:** Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

| Lp.                                       | Temat                                                                         | Liczba godzin | Efekty kształcenia |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| 22                                        | Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych za pomocą narzędzi niesystemowych    | 5             |                    |
| 23                                        | Konserwacja systemu Windows. Instalowanie aktualizacji i pakietów serwisowych | 6             |                    |
| 24                                        | Usuwanie wirusów i innych zagrożeń                                            | 6             |                    |
| <b>4. Eksploatacja urządzeń mobilnych</b> |                                                                               | <b>18</b>     |                    |
| 25                                        | Przygotowanie urządzeń mobilnych do pracy                                     | 2             | INF.02.3.11        |
| 26                                        | Aktualizacja systemów operacyjnych urządzeń mobilnych                         | 4             |                    |
| 27                                        | Aktualizacja i instalacja aplikacji w systemach mobilnych                     | 4             |                    |
| 28                                        | Wymiana danych między urządzeniem mobilnym i komputerem                       | 8             |                    |
| <b>5. Organizacja napraw</b>              |                                                                               | <b>14</b>     |                    |
| 29                                        | Dokumentacja stanowiska komputerowego                                         | 4             | INF.02.3.12        |
| 30                                        | Harmonogram naprawy                                                           | 2             |                    |
| 31                                        | Kosztorys naprawy komputera                                                   | 3             |                    |
| 32                                        | Kosztorys naprawy notebooka                                                   | 3             |                    |
| 33                                        | Wskazania dla użytkownika po naprawie                                         | 2             |                    |

**Przedmiot: Administrowanie systemami operacyjnymi** (klasa 1 – 60 godz., klasa 2 – 90 godz., klasa 3 – 90 godz., łącznie 240 godz.)

## 1. TREŚCI NAUCZANIA

| Lp.                                                                                   | Temat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Liczba godzin | Efekty kształcenia                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Klasa 1 – 60 godz.</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                    |
| <b>1. Korzystanie z wybranych usług oferowanych przez sieciowe systemy operacyjne</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>10</b>     |                                                                    |
| 1                                                                                     | Współpraca stacji roboczej z serwerem sieci lokalnej<br>Typy sieci komputerowych <ul style="list-style-type: none"> <li>• budowa i zadania sieciowego systemu operacyjnego</li> <li>• przykłady sieciowych systemów operacyjnych</li> <li>• typy sieci komputerowych (peer-to-peer, klient-serwer)</li> <li>• zadania administratora sieci komputerowej</li> </ul>     | 1             | INF.02.2.3<br>INF.02.2.5<br>INF.02.8.2<br>INF.02.8.4<br>INF.02.8.5 |
| 2                                                                                     | Korzystanie z usług sieciowych – serwis stron WWW <ul style="list-style-type: none"> <li>• działanie przeglądarki internetowej</li> <li>• korzystanie z przeglądarki w trybie off-line</li> <li>• rola wtyczek</li> <li>• korzystanie z usługi wyszukiwarki internetowej</li> </ul>                                                                                    | 1             |                                                                    |
| 3                                                                                     | Korzystanie z usługi transferu plików <ul style="list-style-type: none"> <li>• konta użytkowników ftp: lokalne i anonimowe</li> <li>• korzystanie z klienta ftp w przeglądarce internetowej</li> <li>• korzystanie z programu FileZilla</li> </ul>                                                                                                                     | 2             |                                                                    |
| 4                                                                                     | Korzystanie z poczty elektronicznej <ul style="list-style-type: none"> <li>• zasada działania poczty elektronicznej</li> <li>• protokoły wykorzystywane do przesyłania poczty elektronicznej</li> <li>• konfigurowanie klienta poczty elektronicznej</li> </ul>                                                                                                        | 1             |                                                                    |
| 5                                                                                     | Korzystanie z usługi telnet i ssh <ul style="list-style-type: none"> <li>• rola protokołu telnet</li> <li>• nawiązywanie połączenia za pomocą telnetu</li> <li>• wykonywanie poleceń na zdalnym komputerze</li> <li>• rola i zalety protokołu ssh</li> <li>• uruchomienie klienta ssh na przykładzie putty</li> <li>• nawiązywanie połączenia za pomocą ssh</li> </ul> | 2             |                                                                    |
| 6                                                                                     | Korzystanie z usługi bezpiecznego kopiowania plików <ul style="list-style-type: none"> <li>• instalowanie programu WinSCP</li> <li>• konfigurowanie połączeń w programie WinSCP</li> <li>• kopiowanie plików za pomocą WinSCP</li> </ul>                                                                                                                               | 1             |                                                                    |
| 7                                                                                     | Sieć peer-to-peer, grupy robocze, udostępnianie folderów w grupie roboczej                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2             |                                                                    |

**AUTORZY:** Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

| Lp.                                          | Temat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Liczba godzin | Efekty kształcenia                                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. Sieciowy system operacyjny – Linux</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>10</b>     |                                                                                   |
| 8                                            | Konfigurowanie interfejsu sieciowego. <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie interfejsów sieciowych</li> <li>• wyświetlanie informacji o konfiguracji interfejsów sieciowych</li> <li>• konfigurowanie interfejsu sieciowego za pomocą iproute</li> <li>• konfigurowanie interfejsu sieciowego w środowisku graficznym</li> </ul> | 3             | INF.02.3.7<br>INF.02.3.9<br>INF.02.3.14<br>INF.02.8.2<br>INF.02.8.4<br>INF.02.8.5 |
| 9                                            | Odwzorowanie nawy na adres IP<br>Zabezpieczenie dostępu do komputera <ul style="list-style-type: none"> <li>• konfigurowanie resolvera nazw</li> <li>• konfigurowanie pliku /etc/hosts</li> <li>• stosowanie polecenia ping do testowania sieci</li> <li>• konfigurowanie plików /etc/hosts.allow i /etc/hosts.deny</li> </ul>                 | 2             |                                                                                   |
| 10                                           | Konfiguracja klienta poczty elektronicznej <ul style="list-style-type: none"> <li>• instalowanie klienta thunderbird</li> <li>• konfigurowanie klienta thunderbird</li> <li>• korzystanie z klienta thunderbird</li> </ul>                                                                                                                     | 2             |                                                                                   |
| 11                                           | Korzystanie z klienta ftp<br>Pobieranie plików z sieci programem wget <ul style="list-style-type: none"> <li>• korzystanie z klienta ftp z wiersza poleceń</li> <li>• instalowanie gftp</li> <li>• korzystanie z gftp</li> <li>• korzystanie z wget</li> </ul>                                                                                 | 3             |                                                                                   |
| <b>3. Administrowanie systemem Linux</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>24</b>     |                                                                                   |
| 12                                           | Zarządzanie użytkownikami <ul style="list-style-type: none"> <li>• rola konta w systemie Linux</li> <li>• struktura pliku /etc/passwd i /etc/shadow</li> </ul>                                                                                                                                                                                 | 1             | INF.02.3.7<br>INF.02.3.9<br>INF.02.3.14<br>INF.02.8.2                             |
| 13                                           | Polecenia stosowane do zarządzania użytkownikami. <ul style="list-style-type: none"> <li>• dodawanie użytkownika systemu</li> <li>• zmiana hasła użytkownika</li> <li>• modyfikowanie konta użytkownika</li> <li>• kasowanie konta użytkownika</li> <li>• zarządzanie użytkownikami za pomocą skryptów</li> </ul>                              | 4             |                                                                                   |
| 14                                           | Zarządzanie grupami <ul style="list-style-type: none"> <li>• rola grupy użytkowników</li> <li>• tworzenie grupy użytkowników</li> <li>• modyfikowanie grupy użytkowników</li> <li>• kasowanie grupy</li> </ul>                                                                                                                                 | 2             |                                                                                   |
| 15                                           | Zarządzanie grupami i użytkownikami w środowisku graficznym <ul style="list-style-type: none"> <li>• uruchomienie menedżera użytkowników</li> <li>• zarządzanie kontami użytkowników za pomocą menedżera użytkowników</li> <li>• zarządzanie grupami za pomocą menedżera użytkowników</li> </ul>                                               | 1             |                                                                                   |

**AUTORZY:** Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

| Lp.                                        | Temat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Liczba godzin | Efekty kształcenia                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| 16                                         | Projektowanie systemu kont dla wybranej firmy                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6             |                                                                     |
| 17                                         | Konfigurowanie drukarki sieciowej <ul style="list-style-type: none"> <li>• kreator dodawania drukarki lokalnej</li> <li>• instalowanie usługi CUPS</li> <li>• konfigurowanie usługi CUPS</li> <li>• zarządzanie usługą CUPS za pomocą przeglądarki</li> <li>• kreator dodawania drukarki sieciowej</li> <li>• zarządzanie zadaniami wydruku</li> </ul> | 3             |                                                                     |
| 18                                         | Instalowanie pakietów w środowisku tekstowym <ul style="list-style-type: none"> <li>• pojęcie pakietu oprogramowania</li> <li>• poziomy wsparcia dla aplikacji</li> <li>• pobieranie pakietów z sieci</li> <li>• korzystanie z polecenia dpkg do zarządzania pakietami</li> </ul>                                                                      | 2             |                                                                     |
| 19                                         | Konfiguracja Menedżera apt <ul style="list-style-type: none"> <li>• konfigurowanie pliku /etc/apt/sources.list</li> <li>• aktualizacja programu apt</li> <li>• zarządzanie pakietami za pomocą apt</li> <li>• instalacja pakietów w środowisku graficznym</li> </ul>                                                                                   | 2             |                                                                     |
| 20                                         | Konfigurowanie Firewall w systemie Linux                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3             |                                                                     |
| <b>4. Usługi sieciowe w systemie Linux</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>58</b>     |                                                                     |
| 21                                         | Uruchamianie usług sieciowych <ul style="list-style-type: none"> <li>• pojęcia demona i superdemona</li> <li>• instalowanie programu nmap</li> <li>• wyświetlanie listy otwartych portów</li> </ul>                                                                                                                                                    | 1             | INF.02.3.7<br>INF.02.3.14<br>INF.02.8.2<br>INF.02.8.4<br>INF.02.8.5 |
| 22                                         | Przygotowanie do pracy serwera telnet <ul style="list-style-type: none"> <li>• instalowanie serwera telnet</li> <li>• uruchomienie serwera telnet</li> <li>• korzystanie z serwera telnet</li> </ul>                                                                                                                                                   | 2             |                                                                     |
| 23                                         | Przygotowanie do pracy serwera ssh <ul style="list-style-type: none"> <li>• instalowanie serwera ssh</li> <li>• uruchomienie serwera ssh</li> <li>• korzystanie z serwera ssh</li> </ul>                                                                                                                                                               | 2             |                                                                     |
| 24                                         | Przygotowanie do pracy serwera DHCP <ul style="list-style-type: none"> <li>• pojęcia puli i dzierżawy adresów</li> <li>• przydział adresów statyczny i dynamiczny</li> <li>• instalowanie serwera DHCP</li> <li>• konfigurowanie serwera DHCP</li> <li>• uruchomienie serwera DHCP</li> <li>• konfigurowanie klienta DHCP</li> </ul>                   | 5             |                                                                     |

**AUTORZY:** Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

| Lp.                       | Temat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Liczba godzin | Efekty kształcenia |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| 25                        | Przygotowanie do pracy serwera DNS <ul style="list-style-type: none"> <li>zasada działania usługi DNS</li> <li>strefy przeszukiwania</li> <li>typy serwerów DNS</li> <li>konfigurowanie serwera DNS</li> <li>testowanie serwera DNS</li> </ul>                                                                                                                              | 6             |                    |
| <b>Klasa 2 – 90 godz.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                    |
| 26                        | Instalacja serwera ftp na przykładzie vsftpd w dystrybucji Ubuntu <ul style="list-style-type: none"> <li>zasada działania usługi ftp</li> <li>konta użytkowników ftp: lokalne i anonimowe</li> <li>instalowanie serwera ftp</li> <li>uruchomienie serwera ftp</li> </ul>                                                                                                    | 1             |                    |
| 27                        | Konfiguracja serwera ftp <ul style="list-style-type: none"> <li>składnia pliku konfiguracyjnego serwera ftp</li> <li>rozpoczęcie i zakończenie pracy z serwerem ftp</li> </ul>                                                                                                                                                                                              | 1             |                    |
| 28                        | Konfiguracja serwera ftp do obsługi użytkowników lokalnych i anonimowych <ul style="list-style-type: none"> <li>konfiguracja serwera ftp do obsługi użytkowników lokalnych</li> <li>konfiguracja serwera ftp do obsługi użytkowników anonimowych</li> <li>testowanie serwera</li> </ul>                                                                                     | 2             |                    |
| 29                        | Zapisywanie danych na serwerze przez użytkowników anonimowych <ul style="list-style-type: none"> <li>zasady bezpieczeństwa podczas udostępniania zapisu danych dla użytkowników anonimowych</li> <li>konfiguracja zapisu dla użytkowników anonimowych</li> <li>testowanie serwera</li> </ul>                                                                                | 2             |                    |
| 30                        | Inne opcje konfiguracyjne serwera ftp <ul style="list-style-type: none"> <li>logowanie bez podawania hasła</li> <li>wyświetlanie bannerów informacyjnych</li> <li>testowanie serwera</li> </ul>                                                                                                                                                                             | 1             |                    |
| 31                        | Konfiguracja serwera poczty elektronicznej <ul style="list-style-type: none"> <li>zasada działania poczty elektronicznej</li> <li>protokoły używane do wymiany poczty elektronicznej</li> <li>instalowanie serwera poczty elektronicznej</li> <li>kreator konfiguracji serwera poczty elektronicznej</li> <li>testowanie działania serwera poczty elektronicznej</li> </ul> | 4             |                    |
| 32                        | Uruchamianie usługi WWW<br>Instalacja serwera WWW <ul style="list-style-type: none"> <li>zasada działania usługi WWW</li> <li>udostępnianie folderów w usłudze WWW</li> <li>instalowanie składników serwera WWW</li> <li>uruchamianie serwera WWW</li> </ul>                                                                                                                | 1             |                    |

**AUTORZY:** Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

| Lp. | Temat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Liczba godzin | Efekty kształcenia |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| 33  | Konfiguracja serwera apache<br>Umieszczanie stron na serwerze WWW <ul style="list-style-type: none"> <li>• pliki konfiguracyjne serwera WWW</li> <li>• testowanie działania serwera WWW</li> <li>• kopiowanie plików na serwer</li> <li>• testowanie działania stron</li> </ul>                                                                                                                                 | 1             |                    |
| 34  | Konfiguracja serwera apache do obsługi stron użytkowników lokalnych <ul style="list-style-type: none"> <li>• konfiguracja serwera apache do obsługi stron użytkowników lokalnych</li> <li>• uzyskiwanie dostępu do stron użytkowników lokalnych</li> </ul>                                                                                                                                                      | 3             |                    |
| 35  | Konfigurowanie wirtualnych serwerów WWW <ul style="list-style-type: none"> <li>• sposoby rozróżniania wirtualnych serwerów</li> <li>• konfigurowanie wirtualnych serwerów</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            | 4             |                    |
| 36  | Blokowanie przeglądania zawartości katalogu <ul style="list-style-type: none"> <li>• zagrożenia związane z przeglądaniem zawartości katalogów</li> <li>• konfigurowanie opcji blokowania wyświetlania zawartości katalogów</li> <li>• ograniczanie dostępu katalogu przez pliki .htaccess i .htpasswd</li> </ul>                                                                                                | 4             |                    |
| 37  | Zmiana domyślnie uruchamianego pliku<br>Przeglądanie logów serwera <ul style="list-style-type: none"> <li>• kolejność przeszukiwania plików</li> <li>• instalowanie obsługi PHP</li> <li>• konfigurowanie domyślnie uruchamianego pliku</li> <li>• ścieżki dostępu do plików z logami</li> <li>• przeglądanie plików z logami</li> <li>• zasady nadawania nazw plikom</li> </ul>                                | 2             |                    |
| 38  | Automatyczne uruchamianie zadań <ul style="list-style-type: none"> <li>• definiowanie zleceń jednokrotnych</li> <li>• zarządzanie zleceniami jednokrotnymi</li> <li>• definiowanie zleceń wielokrotnych</li> <li>• zarządzanie zleceniami wielokrotnymi</li> </ul>                                                                                                                                              | 2             |                    |
| 39  | Zarządzanie logiczną strukturą dysku <ul style="list-style-type: none"> <li>• rodzaje i cel stosowania przydziałów dyskowych</li> <li>• wyświetlanie informacji o partycjach za pomocą fdisk</li> <li>• tworzenie nowej partycji za pomocą fdisk</li> <li>• formatowanie partycji</li> <li>• montowanie partycji</li> <li>• konfigurowanie pliku /etc/fstab</li> </ul>                                          | 2             |                    |
| 40  | Przydziały dyskowe użytkownika<br>Testowanie przydziałów dyskowych użytkownika <ul style="list-style-type: none"> <li>• instalowanie pakietu quota</li> <li>• modyfikowanie pliku /etc/fstab</li> <li>• tworzenie plików z opisem przydziałów dyskowych użytkowników</li> <li>• wyświetlanie informacji o przydziałach użytkownika</li> <li>• testowanie działania przydziałów dyskowych użytkownika</li> </ul> | 3             |                    |

**AUTORZY:** Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

| Lp.                                                   | Temat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Liczba godzin | Efekty kształcenia                                                               |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 41                                                    | Przydziały dyskowe grupy użytkowników <ul style="list-style-type: none"> <li>modyfikowanie pliku /etc/fstab</li> <li>tworzenie plików z opisem przydziałów dyskowych grup użytkowników</li> <li>wyświetlanie informacji o przydziałach grup użytkowników</li> <li>testowanie działania przydziałów dyskowych grup użytkowników</li> </ul>                                                            | 3             |                                                                                  |
| 42                                                    | Udostępnianie zasobów systemu Linux klientom MS Windows <ul style="list-style-type: none"> <li>procedura konfiguracji udostępniania plików dla Windows</li> <li>instalowanie pakietu Samba</li> <li>uruchomienie usługi Samba</li> <li>konfigurowanie serwera Samba</li> </ul>                                                                                                                       | 2             |                                                                                  |
| 43                                                    | Plik konfiguracyjny serwera Samba<br>Przeglądanie zasobów udostępnianych za pomocą serwera Samba <ul style="list-style-type: none"> <li>położenie pliku do konfiguracji serwera Samba</li> <li>budowa i składnia pliku konfiguracyjnego</li> <li>przeglądanie pliku konfiguracyjnego</li> <li>dostęp do zasobów serwera Samba za pomocą otoczenia sieciowego Windows</li> </ul>                      | 1             |                                                                                  |
| 44                                                    | Konfiguracja serwera Samba w środowisku graficznym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2             |                                                                                  |
| 45                                                    | Przeglądanie zasobów udostępnianych za pomocą serwera Samba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1             |                                                                                  |
| <b>5. Sieciowy system operacyjny – Windows Server</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>79</b>     |                                                                                  |
| 46                                                    | Podstawowe pojęcia związane z Active Directory <ul style="list-style-type: none"> <li>pojęcie usługi katalogowej</li> <li>składniki Active Directory</li> <li>nazwy pełna i względna</li> <li>typy grup użytkowników</li> <li>rodzaje grup użytkowników</li> <li>uprawnienia do obiektów Active Directory</li> </ul>                                                                                 | 2             | INF.02.8.1<br>INF.02.8.2<br>INF.02.8.3<br>INF.02.8.4<br>INF.02.8.5<br>INF.02.8.6 |
| 47                                                    | Przygotowanie do instalacji Windows Server <ul style="list-style-type: none"> <li>wersje systemu Windows 2016</li> <li>lista kontrolna przed instalacją</li> <li>przygotowanie pendrive'a do instalacji systemu Windows Server 2016</li> </ul>                                                                                                                                                       | 4             |                                                                                  |
| 48                                                    | Wymagania sprzętowe<br>Instalacja systemu <ul style="list-style-type: none"> <li>wymagania minimalne i zalecane</li> <li>lista zgodności sprzętu</li> <li>instalacja systemu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              | 4             |                                                                                  |
| 49                                                    | Konfiguracja Windows Server po instalacji <ul style="list-style-type: none"> <li>zaawansowane opcje rozruchu w ustawieniach komputera</li> <li>instalacja i konfiguracja karty sieciowej</li> <li>instalowanie i aktualizacja sterowników urządzeń</li> <li>ustawianie rozdzielczości ekranu</li> <li>konfigurowanie pamięci wirtualnej</li> <li>tworzenie dodatkowych partycji dyskowych</li> </ul> | 4             |                                                                                  |

**AUTORZY:** Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

| Lp.                       | Temat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Liczba godzin | Efekty kształcenia |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| 50                        | Instalacja kontrolera domeny <ul style="list-style-type: none"> <li>rola kontrolera domeny</li> <li>procedura instalowania kontrolera domeny</li> <li>kreator promowania komputera do roli kontrolera domeny</li> <li>instalowanie kontrolera domeny tylko do odczytu</li> <li>przystawki do zarządzania kontrolerem domeny</li> </ul>                                                                                                               | 6             |                    |
| 51                        | Zarządzanie kontami komputerów <ul style="list-style-type: none"> <li>przystawka do zarządzania użytkownikami i komputerami w AD</li> <li>kreator tworzenia konta nowego komputera</li> <li>przyłączanie stacji roboczej do domeny</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        | 4             |                    |
| 52                        | Zarządzanie kontami użytkowników <ul style="list-style-type: none"> <li>rola identyfikatora SID</li> <li>tworzenie konta użytkownika za pomocą konsoli mmc</li> <li>modyfikowanie właściwości użytkownika</li> <li>ustawienie czasu logowania</li> <li>ograniczenie logowania do wybranych komputerów</li> <li>tworzenie grup użytkowników</li> <li>zarządzanie członkostwem w grupach</li> <li>tworzenie systemu kont dla wybranej firmy</li> </ul> | 8             |                    |
| 53                        | Uprawnienia dla Windows <ul style="list-style-type: none"> <li>pojęcie listy kontroli dostępu</li> <li>uprawnienia w systemie NTFS</li> <li>zasady ustalania uprawnień efektywnych</li> <li>zarządzanie uprawnieniami do folderu</li> <li>zarządzanie uprawnieniami specjalnymi</li> <li>zasady dziedziczenia uprawnień</li> </ul>                                                                                                                   | 4             |                    |
| 54                        | Udostępnianie zasobów i przypisywanie uprawnień do zasobów <ul style="list-style-type: none"> <li>uprawnienia na poziomie udostępniania</li> <li>uprawnienia na poziomie NTFS</li> <li>procedura udostępniania folderu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    | 3             |                    |
| 55                        | Foldery macierzyste użytkowników <ul style="list-style-type: none"> <li>rola folderu macierzystego użytkownika</li> <li>konfigurowanie folderu macierzystego użytkownika</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2             |                    |
| 56                        | Profile użytkowników Windows                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3             |                    |
| 57                        | Konfigurowanie roli serwera wydruku <ul style="list-style-type: none"> <li>instalowanie roli serwera wydruku</li> <li>zarządzanie serwerem druku za pomocą okna programu Menedżer serwera</li> <li>instalowanie drukarki sieciowej po stronie klienta</li> </ul>                                                                                                                                                                                     | 4             |                    |
| <b>Klasa 3 – 90 godz.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                    |
| 58                        | Instalowanie i zarządzanie serwerem DHCP <ul style="list-style-type: none"> <li>instalowanie roli serwera DHCP</li> <li>ikony stanu serwera DHCP</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3             |                    |

**AUTORZY:** Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

| Lp.                             | Temat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Liczba godzin | Efekty kształcenia                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>konfigurowanie puli adresów</li> <li>konfigurowanie wykluczenia adresów</li> <li>konfigurowanie zastrzeżenia (przydział statyczny)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                   |
| 59                              | Konfigurowanie serwera DNS <ul style="list-style-type: none"> <li>rola serwisu DNS</li> <li>strefy przeszukiwania w DNS</li> <li>typy rekordów DNS</li> <li>instalowanie roli serwera DNS</li> <li>konfigurowanie strefy przeszukiwania w przód i wstecz</li> <li>dodawanie rekordów typu A</li> <li>dodawanie rekordów typu CNAME</li> <li>dodawanie rekordów typu PTR</li> <li>testowanie systemu DNS</li> </ul> | 3             |                                                                                   |
| 60                              | Internetowe usługi informacyjne <ul style="list-style-type: none"> <li>rola internetowe usługi informacyjne</li> <li>instalowanie roli internetowe usługi informacyjne</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  | 1             |                                                                                   |
| 61                              | Konfigurowanie serwera FTP <ul style="list-style-type: none"> <li>tworzenie nowej witryny FTP</li> <li>konfigurowanie bannerów FTP</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3             |                                                                                   |
| 62                              | Konfigurowanie serwera WWW <ul style="list-style-type: none"> <li>tworzenie nowej witryny WWW</li> <li>konfigurowanie witryny WWW</li> <li>konfigurowanie wirtualnych serwerów WWW</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      | 4             |                                                                                   |
| 63                              | Konfigurowanie usługi RRAS <ul style="list-style-type: none"> <li>konfigurowanie dostępu przez sieć VPN</li> <li>konfigurowanie routingu między sieciami lokalnymi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      | 8             |                                                                                   |
| 64                              | Zarządzanie serwerem za pomocą pulpitu zdalnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4             |                                                                                   |
| 65                              | Usługi terminalowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5             |                                                                                   |
| 66                              | Konfigurowanie usługi WDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5             |                                                                                   |
| 67                              | Usługi serwera aktualizacji Windows                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5             |                                                                                   |
| 68                              | Usługi zasad sieciowych i dostępu sieciowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5             |                                                                                   |
| 69                              | Zabezpieczenie kontrolera domeny przed atakami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2             |                                                                                   |
| <b>6. Bezpieczeństwo danych</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>42</b>     |                                                                                   |
| 70                              | Cyberbezpieczeństwo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2             | INF.02.2.7<br>INF.02.3.14<br>INF.02.7.4<br>INF.02.8.2<br>INF.02.8.3<br>INF.02.8.6 |

| Lp. | Temat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Liczba godzin | Efekty kształcenia |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| 71  | Kopie bezpieczeństwa <ul style="list-style-type: none"> <li>pojęcie kopii bezpieczeństwa</li> <li>planowanie systemu kopii bezpieczeństwa</li> <li>instalowanie narzędzia do tworzenia kopii zapasowych</li> <li>tworzenie jednorazowej kopii zapasowej</li> <li>odzyskiwanie danych z jednorazowej kopii zapasowej</li> </ul> | 3             |                    |
| 72  | Zasady grup <ul style="list-style-type: none"> <li>rodzaje zasad bezpieczeństwa</li> <li>zasady bezpieczeństwa dotyczące haseł</li> <li>modyfikowanie zasad bezpieczeństwa dotyczących haseł</li> <li>ograniczanie dostępu użytkowników za pomocą zasad grupy</li> </ul>                                                       | 3             |                    |
| 73  | Konfigurowanie systemu dystrybucji oprogramowania do stacji roboczych <ul style="list-style-type: none"> <li>tworzenie systemu dystrybucji oprogramowania</li> <li>testowanie systemu dystrybucji oprogramowania</li> </ul>                                                                                                    | 4             |                    |
| 74  | Monitorowanie pracy serwera i sieci <ul style="list-style-type: none"> <li>typy dzienników zdarzeń</li> <li>typy informacji w dziennikach zdarzeń</li> <li>przeglądanie dzienników zdarzeń</li> </ul>                                                                                                                          | 2             |                    |
| 75  | Monitorowanie wydajności serwera <ul style="list-style-type: none"> <li>aplikacja niezawodność i wydajność</li> <li>monitor wydajności systemu</li> <li>tworzenie liczników w monitorze wydajności systemu</li> <li>monitor niezawodności systemu</li> <li>korzystanie z modułów zbierających dane</li> </ul>                  | 2             |                    |
| 76  | Narzędzia do diagnostyki serwera <ul style="list-style-type: none"> <li>korzystanie z Menedżera zadań</li> <li>zarządzanie procesami, usługami i użytkownikami</li> </ul>                                                                                                                                                      | 1             |                    |
| 77  | Metody ataków sieciowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2             |                    |
| 78  | Metody zabezpieczania zasobów sieciowych                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1             |                    |
| 79  | Korzystanie z list kontroli dostępu na routerze <ul style="list-style-type: none"> <li>korzystanie ze standardowych list ACL</li> <li>korzystanie z rozszerzonych list ACL</li> </ul>                                                                                                                                          | 4             |                    |
| 80  | Systemy bezpieczeństwa IDS/IPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5             |                    |
| 81  | Zarządzanie zasobami serwera plików (Quota)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4             |                    |
| 82  | Rodzaje i dobór UPS sieciowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2             |                    |
| 83  | Archiwizacja zasobów sieciowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4             |                    |
| 84  | Konfiguracja Firewall w Windows Server <ul style="list-style-type: none"> <li>funkcje zapory sieciowej</li> <li>typy lokalizacji sieciowych</li> <li>profile zapory sieciowej</li> <li>tworzenie reguły programu blokującej połączenia</li> </ul>                                                                              | 3             |                    |

**AUTORZY:** Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

**Przedmiot: Eksploatacja lokalnych sieci komputerowych** (klasa 1 – 60 godz., klasa 2 – 90 godz., klasa 3 – 90 godz., łącznie 240 godz.)

## 1. TREŚCI NAUCZANIA

| Lp.                                          | Temat                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Liczba godzin | Efekty kształcenia                                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klasa 1 – 60 godz.</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                    |
| <b>1. Konfigurowanie urządzeń sieciowych</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>204</b>    |                                                                                    |
| 1                                            | Metody dostępu do sieci                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1             | INF.02.2.5<br>INF.02.6.1<br>INF.02.6.11<br>INF.02.6.12<br>INF.02.7.1<br>INF.02.8.6 |
| 2                                            | Uzyskiwanie dostępu do sieci internet <ul style="list-style-type: none"> <li>• usługa translacji adresów NAT</li> <li>• serwer PROXY</li> </ul>                                                                                                                                                       | 2             |                                                                                    |
| 3                                            | Symulatory programów konfiguracyjnych urządzeń sieciowych w trybie online                                                                                                                                                                                                                             | 4             |                                                                                    |
| 4                                            | Symulowanie i testowanie lokalnych sieci komputerowych w programie Packet Tracer <ul style="list-style-type: none"> <li>• uruchomienie programu Packet Tracer</li> <li>• wybór i konfigurowanie urządzeń sieciowych</li> <li>• wybór typów łączy</li> <li>• testowanie komunikacji w sieci</li> </ul> | 8             |                                                                                    |
| 5                                            | Korzystanie z dokumentacji technicznej routera w wersji elektronicznej                                                                                                                                                                                                                                | 1             |                                                                                    |
| 6                                            | Konfigurowanie urządzeń sieciowych <ul style="list-style-type: none"> <li>• procedura uruchomienia routera</li> </ul>                                                                                                                                                                                 | 1             |                                                                                    |
| 7                                            | Nawiązywanie połączenia z routerem za pomocą portu konsoli i portu COM                                                                                                                                                                                                                                | 2             |                                                                                    |
| 8                                            | Nawiązywanie połączenia z routerem za pomocą portu konsoli i portu USB                                                                                                                                                                                                                                | 2             |                                                                                    |
| 9                                            | Zasady pracy z użyciem interfejsu wiersza poleceń CLI <ul style="list-style-type: none"> <li>• tryby pracy routera</li> <li>• zmiana trybu pracy routera</li> <li>• zasady pracy w interfejsie CLI</li> </ul>                                                                                         | 4             |                                                                                    |
| 10                                           | Konfigurowanie interfejsu LAN routera <ul style="list-style-type: none"> <li>• przypisywanie adresu IP</li> <li>• włączenie interfejsu</li> </ul>                                                                                                                                                     | 4             |                                                                                    |
| 11                                           | Konfigurowanie interfejsu szeregowego routera <ul style="list-style-type: none"> <li>• tryby pracy DCE/DTE</li> <li>• przypisywanie adresu IP</li> <li>• włączenie interfejsu</li> </ul>                                                                                                              | 4             |                                                                                    |
| 12                                           | Projektowanie i konfigurowanie sieci lokalnej z podziałem na podsieci – ćwiczenia praktyczne                                                                                                                                                                                                          | 8             |                                                                                    |
| 13                                           | Routing statyczny i dynamiczny                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1             |                                                                                    |
| 14                                           | Konfigurowanie routingu statycznego                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4             |                                                                                    |

**AUTORZY:** Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

| Lp.                | Temat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Liczba godzin | Efekty kształcenia |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| 15                 | Konfigurowanie protokołu routingu <ul style="list-style-type: none"> <li>określanie sieci bezpośrednio przyłączonych do routera</li> <li>testowanie protokołu RIP</li> </ul>                                                                                                                                                                                               | 4             |                    |
| 16                 | Konfigurowanie interfejsów routera za pomocą przeglądarki internetowej <ul style="list-style-type: none"> <li>nawiązywanie połączenia z routerem za pomocą przeglądarki</li> <li>konfigurowanie interfejsów</li> <li>konfigurowanie usługi DHCP</li> </ul>                                                                                                                 | 3             |                    |
| 17                 | Przylączanie sieci lokalnej do internetu – ćwiczenia praktyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7             |                    |
| Klasa 2 – 90 godz. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                    |
| 18                 | Korzystanie z dokumentacji punktu dostępowego w wersji elektronicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1             |                    |
| 19                 | Standardy sieci bezprzewodowych <ul style="list-style-type: none"> <li>standardy sieci bezprzewodowych</li> <li>tryby pracy sieci bezprzewodowych</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               | 1             |                    |
| 20                 | Konfigurowanie bezprzewodowej karty sieciowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2             |                    |
| 21                 | Konfigurowanie sieci ad hoc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4             |                    |
| 22                 | Metody zabezpieczania sieci przed dostępem osób nieuprawnionych                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2             |                    |
| 23                 | Konfigurowanie punktu dostępowego w routerze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1             |                    |
| 24                 | Konfigurowanie szyfrowania sieci bezprzewodowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2             |                    |
| 25                 | Konfigurowanie klienta sieci bezprzewodowej i testowanie sieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2             |                    |
| 26                 | Uwierzytelnianie klientów wi-fi za pomocą serwera RADIUS <ul style="list-style-type: none"> <li>komunikacja podczas uwierzytelniania</li> <li>konfiguracja serwera, punktu dostępowego i laptopa</li> </ul>                                                                                                                                                                | 4             |                    |
| 27                 | Sieci wi-fi zarządzane przez kontroler sieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1             |                    |
| 28                 | Konfigurowanie sieci wi-fi zarządzanej za pomocą kontrolera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6             |                    |
| 29                 | Anteny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1             |                    |
| 30                 | Wyznaczanie zasięgu sieci bezprzewodowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4             |                    |
| 31                 | Funkcje przełączników zarządzalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2             |                    |
| 32                 | Korzystanie z dokumentacji przełącznika w wersji elektronicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1             |                    |
| 33                 | Metody konfigurowania zarządzalnych przełączników <ul style="list-style-type: none"> <li>zarządzanie przełącznikiem za pomocą interfejsu CLI</li> <li>zarządzanie przełącznikiem za pomocą przeglądarki internetowej</li> <li>zabezpieczanie dostępu do przełącznika za pomocą hasła</li> <li>testowanie zabezpieczanie dostępu do przełącznika za pomocą hasła</li> </ul> | 5             |                    |
| 34                 | Konfigurowanie szybkości i trybu pracy interfejsu <ul style="list-style-type: none"> <li>zmiana prędkości portu</li> <li>zmiana trybu pracy portu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               | 4             |                    |

**AUTORZY:** Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

| Lp.                | Temat                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Liczba godzin | Efekty kształcenia |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| 35                 | Zarządzanie tablicą adresów MAC w przełączniku                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3             |                    |
| 36                 | Konfigurowanie bezpieczeństwa portów w przełączniku <ul style="list-style-type: none"> <li>• naruszenie zasad bezpieczeństwa</li> <li>• konfigurowanie bezpieczeństwa portów w przełączniku</li> <li>• testowanie bezpieczeństwa portów w przełączniku</li> </ul>                                              | 4             |                    |
| 37                 | Protokół Spanning Tree <ul style="list-style-type: none"> <li>• nadmiarowość w sieci</li> <li>• zasada działania Spanning Tree</li> <li>• wyświetlanie informacji o Spanning Tree</li> </ul>                                                                                                                   | 4             |                    |
| 38                 | Wirtualne sieci lokalne – zasada działania <ul style="list-style-type: none"> <li>• typy wirtualnych sieci lokalnych</li> </ul>                                                                                                                                                                                | 1             |                    |
| 39                 | Zarządzanie sieciami wirtualnymi w przełączniku <ul style="list-style-type: none"> <li>• tworzenie wirtualnych sieci lokalnych</li> <li>• zmiana nazwy wirtualnych sieci lokalnych</li> <li>• przypisywanie portów do wirtualnych sieci lokalnych</li> <li>• testowanie wirtualnych sieci lokalnych</li> </ul> | 8             |                    |
| 40                 | Tworzenie połączenia trunkowego <ul style="list-style-type: none"> <li>• rola połączenia trunkowego</li> <li>• tworzenie połączenia trunkowego</li> <li>• testowanie połączenia trunkowego</li> </ul>                                                                                                          | 6             |                    |
| 41                 | Zarządzanie sieciami wirtualnymi za pomocą protokołu VTP <ul style="list-style-type: none"> <li>• charakterystyka protokołu VTP</li> <li>• tryby pracy przełączników w protokole VTP</li> </ul>                                                                                                                | 1             |                    |
| 42                 | Konfigurowanie nazwy domeny VTP                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1             |                    |
| 43                 | Zarządzanie sieciami VLAN za pomocą protokołu VTP <ul style="list-style-type: none"> <li>• tworzenie nowych sieci wirtualnych w domenie VTP</li> <li>• wyświetlanie informacji o sieci wirtualnych i domenie VTP</li> </ul>                                                                                    | 4             |                    |
| 44                 | Wirtualne sieci prywatne <ul style="list-style-type: none"> <li>• protokoły używane przez wirtualne sieci prywatne</li> <li>• algorytmy szyfrowania używane przez wirtualne sieci prywatne</li> </ul>                                                                                                          | 1             |                    |
| 45                 | Konfigurowanie sieci VPN za pomocą kreatora <ul style="list-style-type: none"> <li>• konfigurowanie bramy VPN</li> <li>• konfigurowanie klienta VPN</li> </ul>                                                                                                                                                 | 4             |                    |
| 46                 | Konfigurowanie sieci VPN w trybie remote-access za pomocą CLI                                                                                                                                                                                                                                                  | 4             |                    |
| 47                 | Konfigurowanie sieci VPN w trybie site-to-site za pomocą CLI                                                                                                                                                                                                                                                   | 6             |                    |
| Klasa 3 – 90 godz. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                    |
| 48                 | Rodzaje i sposób obsługi urządzeń telefonii internetowej <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymagania telefonii internetowej</li> </ul>                                                                                                                                                                  | 1             |                    |
| 49                 | Tworzenie konta telefonii internetowej <ul style="list-style-type: none"> <li>• wybór dostawcy</li> <li>• procedura rejestracji konta</li> </ul>                                                                                                                                                               | 1             |                    |

**AUTORZY:** Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

| Lp.                                                                   | Temat                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Liczba godzin | Efekty kształcenia                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50                                                                    | Konfiguracja programu komunikacyjnego VoIP                                                                                                                                                                                                                                                       | 3             |                                                                                                 |
| 51                                                                    | Konfiguracja bramki VoIP                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2             |                                                                                                 |
| 52                                                                    | Konfigurowanie usługi VoIP w sieci lokalnej                                                                                                                                                                                                                                                      | 4             |                                                                                                 |
| 53                                                                    | Konfiguracja sieci do przesyłania danych i VoIP                                                                                                                                                                                                                                                  | 6             |                                                                                                 |
| 54                                                                    | Programy do administracji lokalnymi sieciami komputerowymi <ul style="list-style-type: none"> <li>elementy składowe protokołu SNMP</li> </ul>                                                                                                                                                    | 1             |                                                                                                 |
| 55                                                                    | Korzystanie z dokumentacji dotyczącej obiektów MIB w wersji elektronicznej                                                                                                                                                                                                                       | 1             |                                                                                                 |
| 56                                                                    | Korzystanie z protokołu SNMP <ul style="list-style-type: none"> <li>konfigurowanie SNMP na routerze</li> <li>odczytywanie danych z urządzenia przez SNMP</li> <li>modyfikowanie danych na urządzeniu przez SNMP</li> </ul>                                                                       | 6             |                                                                                                 |
| 57                                                                    | Programy do zarządzania siecią w środowisku graficznym                                                                                                                                                                                                                                           | 6             |                                                                                                 |
| 58                                                                    | Zdalne zarządzanie stacjami roboczymi za pomocą TeamViewer                                                                                                                                                                                                                                       | 2             |                                                                                                 |
| 59                                                                    | Instalowanie i konfiguracja serwera TFTP                                                                                                                                                                                                                                                         | 1             |                                                                                                 |
| 60                                                                    | Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych plików konfiguracyjnych <ul style="list-style-type: none"> <li>zapisywanie na serwerze kopii zapasowej pliku konfiguracyjnego</li> <li>odtworzenie na routerze kopii zapasowej pliku konfiguracyjnego</li> </ul>                                        | 3             |                                                                                                 |
| 61                                                                    | Zapisywanie i odtwarzanie kopii zapasowej systemu operacyjnego <ul style="list-style-type: none"> <li>zapisywanie na serwerze kopii zapasowej systemu operacyjnego</li> <li>odtworzenie na routerze kopii zapasowej pliku zawierającego system operacyjny</li> </ul>                             | 3             |                                                                                                 |
| 62                                                                    | Gwarantowanie jakości usług QoS <ul style="list-style-type: none"> <li>kolejki</li> <li>konfigurowanie kolejki PQ w routerze</li> <li>konfigurowanie kontroli przepustowości w routerze</li> <li>konfigurowanie sprzętowej zapory sieciowej pracującej w trybie stanowym</li> </ul>              | 5             |                                                                                                 |
| 63                                                                    | Konfiguracja sprzętowej zapory sieciowej <ul style="list-style-type: none"> <li>konfigurowanie sprzętowej zapory sieciowej pracującej w trybie bezstanowym (filtru pakietów) za pomocą kreatora</li> <li>konfigurowanie sprzętowej zapory sieciowej ze strefą zdemilitaryzowaną (DMZ)</li> </ul> | 6             |                                                                                                 |
| <b>2. Montaż, diagnostyka i naprawa lokalnych sieci komputerowych</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>36</b>     |                                                                                                 |
| 64                                                                    | Urządzenia pomiarowe i diagnostyczne                                                                                                                                                                                                                                                             | 2             | INF.02.6.4<br>INF.02.6.5<br>INF.02.6.10<br>INF.02.7.2<br>INF.02.7.3<br>INF.02.7.4<br>INF.02.7.6 |

**AUTORZY:** Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

| Lp. | Temat                                                                                                                                                                                                                                                               | Liczba godzin | Efekty kształcenia |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| 65  | Oprogramowanie monitorujące lokalne sieci komputerowe <ul style="list-style-type: none"> <li>• skaner IP</li> <li>• skaner portów</li> <li>• monitor sieci</li> <li>• analizator sieci</li> </ul>                                                                   | 6             |                    |
| 66  | Monitorowanie danych przesyłanych przez przełącznik sieciowy <ul style="list-style-type: none"> <li>• monitorowanie portów przełącznika</li> <li>• monitorowanie sieci wirtualnych</li> <li>• monitorowanie portów przełącznika w interfejsie graficznym</li> </ul> | 4             |                    |
| 67  | Analiza danych przesyłanych w sieci za pomocą programu typu sniffer                                                                                                                                                                                                 | 3             |                    |
| 68  | Rodzaje awarii sieciowych i ich przyczyny                                                                                                                                                                                                                           | 2             |                    |
| 69  | Korzystanie z dokumentacji serwisowej urządzeń sieciowych w wersji elektronicznej                                                                                                                                                                                   | 1             |                    |
| 70  | Procedury serwisowe dotyczące urządzeń sieciowych <ul style="list-style-type: none"> <li>• aktualizacja oprogramowania systemowego routera</li> <li>• odzyskiwanie hasła routera</li> </ul>                                                                         | 4             |                    |
| 71  | Dobór urządzeń i narzędzi do montażu okablowania strukturalnego                                                                                                                                                                                                     | 2             |                    |
| 72  | Montowanie okablowania strukturalnego                                                                                                                                                                                                                               | 4             |                    |
| 73  | Sposoby naprawy okablowania strukturalnego                                                                                                                                                                                                                          | 2             |                    |
| 74  | Naprawa okablowania strukturalnego – ćwiczenia praktyczne                                                                                                                                                                                                           | 4             |                    |
| 75  | Pomiary okablowania strukturalnego                                                                                                                                                                                                                                  | 2             |                    |

## 2. WYMAGANIA EDUKACYJNE

| Lp.                                             | Temat                            | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                                        | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej<br>(część kwalifikacji) |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Zasady bhp i ochrony przeciwpożarowej</b> |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |
| 1                                               | Bezpieczna praca przy komputerze | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie czynniki wpływają na bezpieczeństwo pracy</li> <li>• jak zorganizować bezpieczne stanowisko pracy</li> <li>• jakie są metody zabezpieczenia warunków zdrowotnych</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonywać pracę na stanowisku zgodnie z zasadami bhp</li> <li>• dostosować stanowisko pracy do własnych wymagań</li> <li>• planować rozmieszczenie urządzeń na stanowisku pracy</li> </ul>                 | INF.02.11                                                        |
| 2                                               | Regulamin pracowni komputerowej  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie zasady obowiązują w pracowni komputerowej</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• stosować w pracy regulamin pracowni komputerowej</li> <li>• interpretować zapisy regulaminu pracowni komputerowej</li> </ul>                                                                               | INF.02.11                                                        |
| 3                                               | Bezpieczeństwo i higiena pracy   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są podstawowe pojęcia dotyczące bhp</li> <li>• jakie są prawa i obowiązki pracownika</li> <li>• jakie są obowiązki pracodawcy</li> <li>• jakie instytucje służby działają w Polsce w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy</li> <li>• jakie są kary dla pracownika z tytułu nieprzestrzegania przepisów bhp podczas pracy</li> <li>• jakie są świadczenia z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonywać pracę na stanowisku zgodnie z zasadami bhp i przepisami prawa</li> <li>• w pracy stosować zasady ergonomii</li> </ul>                                                                            | INF.02.12<br>INF.02.13                                           |
| 4                                               | Ochrona przeciwpożarowa          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są pojęcia związane z ochroną przeciwpożarową</li> <li>• jakie są rodzaje pożarów</li> <li>• jakie są rodzaje środków gaśniczych</li> <li>• jakie są obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie ochrony ppoż.</li> </ul>                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• dobierać rodzaje środków gaśniczych w zależności od rodzaju pożaru</li> <li>• wykonywać pracę w sposób niestwarzający ryzyka pożaru</li> </ul>                                                             | INF.02.12<br>INF.02.13                                           |
| 5                                               | Ochrona środowiska               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są podstawowe pojęcia związane z ochroną środowiska</li> <li>• z czego wynika potrzeba ochrony środowiska</li> <li>• jakie są zadania Inspekcji ochrony środowiska</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• rozpoznawać symbole stosowane w ochronie środowiska</li> <li>• segregować odpady zgodnie z zasadami</li> <li>• wykonywać pracę w taki sposób, aby zminimalizować jej ujemny wpływ na środowisko</li> </ul> | INF.02.14<br>INF.02.15                                           |

**AUTORZY:** Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

| Lp.                            | Temat                                                 | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                                                                | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej<br>(część kwalifikacji) |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 6                              | Pierwsza pomoc<br>w stanach zagrożenia życia          | <ul style="list-style-type: none"> <li>co to jest pierwsza pomoc</li> <li>jakie są pojęcia związane z pierwszą pomocą</li> <li>jakie są zasady udzielania pierwszej pomocy</li> </ul>                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>udzielać pierwszej pomocy zgodnie z zasadami</li> <li>organizować pracę w taki sposób, aby ograniczyć ryzyko wypadku</li> </ul>                                                                                                      | INF.02.1.6                                                       |
| 7                              | Środki ochrony<br>indywidualnej i zbiorowej           | <ul style="list-style-type: none"> <li>jakie są środki ochrony</li> <li>jakie zagrożenia mogą wystąpić na stanowisku pracy</li> <li>jakie jest przeznaczenie środków ochrony</li> </ul>                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>dobierać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej w zależności od potrzeby</li> <li>stosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej</li> <li>organizować stanowisko pracy w sposób ograniczający wystąpienie zagrożenia</li> </ul> | INF.02.1.5                                                       |
| 8                              | Obsługa instalacji<br>elektrycznych                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>jakie są elementy instalacji elektrycznej</li> <li>jakie zabezpieczenia są stosowane w instalacjach elektrycznych</li> </ul>                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>rozróżniać instalacje elektryczne (jedno- i trójfazowe)</li> <li>identyfikować zabezpieczenia instalacji elektrycznej w rozdzielni</li> </ul>                                                                                        | INF.02.1.4                                                       |
| 9                              | Rodzaje i środki ochrony<br>przeciwporażeniowej       | <ul style="list-style-type: none"> <li>jakie są rodzaje ochrony przeciwporażeniowej</li> <li>jakie są środki ochrony przeciwporażeniowej</li> </ul>                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>rozróżniać środki ochrony przeciwporażeniowej</li> <li>rozróżniać stopnie ochrony przeciwporażeniowej</li> </ul>                                                                                                                     | INF.02.1.4                                                       |
| <b>2. Arytmetyka komputera</b> |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |
| 10                             | Pojęcia z zakresu<br>elektroniki<br>i elektrotechniki | <ul style="list-style-type: none"> <li>jakie są podstawowe pojęcia z dziedziny elektroniki i elektrotechniki</li> <li>jakie są jednostki związane z prądem elektrycznym</li> <li>jakie są rodzaje prądu</li> <li>jakie są jednostki wielkości fizycznych z dziedziny elektroniki i elektrotechniki</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>wyliczać moc pobieraną przez urządzenie</li> <li>interpretować oznaczenia dotyczące zasilania prądem elektrycznym na urządzeniach</li> </ul>                                                                                         | INF.02.3.1<br>INF.02.3.2                                         |
| 11                             | Jednostki informacyjne<br>i systemy liczbowe          | <ul style="list-style-type: none"> <li>jakie są jednostki informacyjne</li> <li>jakie są przedrostki stosowane w systemie ISO</li> <li>jakie są systemy liczbowe (dwójkowy, ósemkowy, dziesiętny, szesnastkowy)</li> </ul>                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>stosować i przeliczać wielokrotności jednostek</li> <li>interpretować na urządzeniach oznaczenia zawierające jednostki informacyjne</li> </ul>                                                                                       | INF.02.2.6                                                       |
| 12                             | System dwójkowy<br>(binarny)                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>jakie są cyfry w systemie dwójkowym</li> <li>jaka jest podstawa dwójkowego systemu liczbowego</li> <li>gdzie w informatyce używa się systemu dwójkowego</li> <li>jak zapisuje się liczby w systemie dwójkowym</li> </ul>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>wykonować konwersję liczb między systemami dwójkowym i dziesiętnym</li> <li>dobierać metodę konwersji liczb</li> </ul>                                                                                                               | INF.02.2.6                                                       |

AUTORZY: Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

| Lp.                      | Temat                                                                             | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                                                                     | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej<br>(część kwalifikacji) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 13                       | System ósemkowy                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są cyfry w systemie ósemkowym</li> <li>• jaka jest podstawa ósemkowego systemu liczbowego</li> <li>• gdzie w informatyce używa się systemu ósemkowego</li> <li>• jak zapisuje się liczby w systemie ósemkowym</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonywać konwersję liczb między systemami dwójkowym i ósemkowym oraz dziesiętnym i ósemkowym</li> <li>• dobierać metodę konwersji liczb</li> </ul>                                                                                                                                          | INF.02.2.6                                                       |
| 14                       | System szesnastkowy                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są cyfry w systemie szesnastkowym</li> <li>• jaka jest podstawa szesnastkowego systemu liczbowego</li> <li>• gdzie w informatyce używa się systemu szesnastkowego</li> <li>• jak zapisuje się liczby w systemie szesnastkowym</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonywać konwersję liczb między systemami dwójkowym i szesnastkowym oraz dziesiętnym i szesnastkowym</li> <li>• dobierać metodę konwersji liczb</li> </ul>                                                                                                                                  | INF.02.2.6                                                       |
| 15                       | Przeliczanie systemów liczbowych                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie systemy liczbowe są używane w informatyce</li> <li>• jak zapisać liczby w różnych systemach liczbowych</li> </ul>                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• przeliczać liczby we wszystkich poznanych systemach liczbowych</li> <li>• dobierać metodę konwersji liczb</li> </ul>                                                                                                                                                                         | INF.02.2.6                                                       |
| 16                       | Operacje arytmetyczne na liczbach dwójkowych                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są podstawowe operacje na liczbach dwójkowych</li> <li>• w jaki sposób wykonywać operacje (dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia) na liczbach dwójkowych</li> </ul>                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonywać operacje na liczbach dwójkowych</li> <li>• dobierać rozmiar liczb (liczbę bitów)</li> </ul>                                                                                                                                                                                        | INF.02.2.6                                                       |
| 17                       | Zapisy liczby dwójkowej ze znakiem oraz reprezentacja stało- i zmiennoprzecinkowa | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są sposoby zapisu liczb dwójkowych ze znakiem</li> <li>• jakie są sposoby zapisu ułamków w liczbach dwójkowych</li> <li>• jak zapisać liczby dwójkowe</li> <li>• jak zapisać ułamki w liczbach dwójkowych</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• przedstawiać liczbę dwójkową ze znakiem w różnych sposobach</li> <li>• przedstawiać liczbę dwójkową ułamkową w różnych sposobach</li> <li>• wykonywać konwersję liczby dziesiętnej na stałopozycyjną i zmiennopozycyjną</li> <li>• dobierać sposób reprezentacji liczby dwójkowej</li> </ul> | INF.02.2.6                                                       |
| <b>3. Układy cyfrowe</b> |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |
| 18                       | Układy cyfrowe                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są cechy układów cyfrowych</li> <li>• jakie są poziomy logiczne w układach cyfrowych</li> </ul>                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• określać typ układu (sekwencyjny lub kombinacyjny)</li> <li>• dobierać typ układu (sekwencyjny lub kombinacyjny) w zależności od wykonywanego zadania</li> </ul>                                                                                                                             | INF.02.3.1                                                       |

| Lp. | Temat                                       | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                              | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej<br>(część kwalifikacji) |
|-----|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 19  | Algebra Boole'a                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>co to jest algebra Boole'a</li> <li>jakie są prawa algebry Boole'a</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>stosować prawa algebry Boole'a</li> <li>obliczać wartość wyrażeń logicznych</li> <li>rozwiązywać problemy logiczne za pomocą logiki binarnej</li> </ul>            | INF.02.3.1                                                       |
| 20  | Bramki logiczne                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>co to jest bramka logiczna</li> <li>jakie są rodzaje bramek logicznych</li> <li>co to jest tabela prawdy</li> <li>jak działają bramki logiczne</li> <li>jakie symbole są przyporządkowane do bramek logicznych</li> </ul>                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>wyznaczać wynik operacji na podstawie stanu wejść bramek i tabeli prawdy</li> <li>dobierać typ bramki w zależności od realizowanej funkcji</li> </ul>              | INF.02.3.1                                                       |
| 21  | Realizacja funkcji logicznych na bramkach   | <ul style="list-style-type: none"> <li>jakie układy scalone zawierają bramki logiczne</li> <li>jakie są zamienniki bramek</li> <li>jak działają układy scalone zawierające bramki</li> <li>jak działają zamienniki bramek</li> </ul>                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>budować z bramek układy realizujące wybrane funkcje</li> <li>stosować zamienniki bramek</li> <li>rozwiązywać problemy logiczne za pomocą układów bramek</li> </ul> | INF.02.3.1                                                       |
| 22  | Kodery, dekodery i transkodery              | <ul style="list-style-type: none"> <li>co to są koder, dekodery i transkoder</li> <li>co to jest kod BCD</li> <li>jak działają koder, dekodery i transkoder</li> <li>jak działa kod BCD</li> <li>jak porównywać kody BCD</li> </ul>                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>stosować kodery, dekodery i transkodery do przetwarzania danych</li> <li>dobierać typ kodera, dekodera i transkodera</li> </ul>                                    | INF.02.3.1<br>INF.02.3.3                                         |
| 23  | Multiplexery, demultiplexery i przerzutniki | <ul style="list-style-type: none"> <li>co to są multiplexer, demultiplexer i przerzutnik</li> <li>jakie są rodzaje przerzutników</li> <li>jak działają multiplexer, demultiplexer i przerzutnik</li> <li>jaka jest różnica między przerzutnikiem synchronicznym i asynchronicznym</li> <li>jakie są rodzaje przerzutników</li> </ul>                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>stosować multiplexery, demultiplexery i przerzutniki do przetwarzania danych</li> <li>dobierać multiplexery, demultiplexery i przerzutniki</li> </ul>              | INF.02.3.1<br>INF.02.3.3                                         |
| 24  | Liczniki i rejestry                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>co to są licznik i rejestr</li> <li>jakie są rodzaje liczników</li> <li>jakie są rodzaje rejestrów</li> <li>jak działają liczniki i rejestry</li> <li>jaka jest różnica między licznikiem mod N i do N</li> <li>jak działają różne rodzaje liczników</li> <li>jak działają różne rodzaje rejestrów</li> <li>jaka jest różnica między rejestrem szeregowym a równoległym</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>stosować liczniki i rejestry do przetwarzania danych</li> <li>dobierać liczniki i rejestry</li> </ul>                                                              | INF.02.3.1<br>INF.02.3.3                                         |

AUTORZY: Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

| Lp.                                  | Temat                                                                 | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej<br>(część kwalifikacji) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 25                                   | Elementy elektroniczne stosowane w urządzeniach techniki komputerowej | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie elementy elektroniczne są stosowane w urządzeniach techniki komputerowej</li> <li>• jak działają elementy elektroniczne stosowane w urządzeniach techniki komputerowej</li> <li>• jakie symbole i jednostki są przypisane do elementów</li> </ul>                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• identyfikować elementy na schematach</li> <li>• identyfikować elementy w urządzeniu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       | INF.02.3.1<br>INF.02.3.3                                         |
| 26                                   | Mikrokontrolery                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są przykłady płyt wykorzystujące mikrokontrolery</li> <li>• jaka jest budowa płyty z mikrokontrolerem</li> <li>• jak programuje się mikrokontrolery</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• identyfikować elementy budowy płyty z mikrokontrolerem</li> <li>• identyfikować płyty z mikrokontrolerem</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  | INF.02.3.1<br>INF.02.3.3                                         |
| <b>4. Zasada działania komputera</b> |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |
| 27                                   | Informatyczne systemy komputerowe                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• co to są system informatyczny, system komputerowy, system operacyjny</li> <li>• jakie są przykłady systemów informacyjnych i systemów operacyjnych</li> <li>• jakie są role systemu informatycznego, systemu komputerowego, systemu operacyjnego</li> <li>• jakie są zalecenia dotyczące serwisów internetowych z dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• identyfikować systemy i ich składniki</li> <li>• określać podstawowe zadania systemu operacyjnego</li> <li>• dobierać systemy informatyczne w zależności od realizowanego zadania</li> </ul>                                                                                                                         | INF.02.3.3                                                       |
| 28                                   | Architektura komputera                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• co to jest architektura komputera</li> <li>• jakie są podstawowe elementy składowe komputera</li> <li>• co to jest magistrala</li> <li>• jakie są rodzaje magistral</li> <li>• jak działa architektura von Neumanna i Harvardzka</li> <li>• jak procesor współpracuje z pamięcią oraz urządzeniami we-wy</li> <li>• jakie są oznaczenia na opornikach</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• określać architekturę używanego komputera</li> <li>• określać optymalną architekturę komputera przeznaczoną do określonych zadań</li> <li>• odczytać barwne oznaczenia z oporników</li> <li>• obliczać zastępczy opór i układów oporników</li> <li>• obliczać zastępczą pojemność i układów kondensatorów</li> </ul> | INF.02.3.3                                                       |
| 29                                   | Elementy jednostki centralnej                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są elementy jednostki centralnej</li> <li>• jakie jest przeznaczenie elementów jednostki centralnej</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• identyfikować elementy jednostki centralnej</li> <li>• identyfikować gniazda jednostki centralnej</li> <li>• dobierać typ obudowy jednostki centralnej</li> </ul>                                                                                                                                                    | INF.02.3.3                                                       |

| Lp.                           | Temat                                   | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                             | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej<br>(część kwalifikacji) |
|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>5. Płyty główne</b>        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |
| 30                            | Płyty główne                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>co to jest płyta główna</li> <li>jakie są standardy płyt głównych</li> <li>jakie są interfejsy płyty głównej</li> <li>jakie jest zastosowanie interfejsów płyty głównej</li> </ul>                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>identyfikować elementy płyty głównej</li> <li>określać przeznaczenie płyt głównych</li> </ul>                                                                                                     | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3                           |
| 31                            | Płyty główne w standardzie ATX          | <ul style="list-style-type: none"> <li>jakie są cechy charakterystyczne płyty ATX</li> <li>jakie są zalety płyt ATX</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>rozpoznawać płyty główne ATX po ich budowie</li> <li>identyfikować elementy płyty głównej ATX</li> <li>określać przeznaczenie płyt głównych</li> </ul>                                            | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3                           |
| 32                            | Płyty główne w standardzie WTX          | <ul style="list-style-type: none"> <li>jakie są cechy charakterystyczne płyty WTX</li> <li>jakie są zalety płyt WTX</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>rozpoznawać płyty główne WTX po ich budowie</li> <li>identyfikować elementy płyty głównej WTX</li> <li>określać przeznaczenie płyt głównych</li> </ul>                                            | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3                           |
| 33                            | Płyty główne w standardzie BTX oraz ITX | <ul style="list-style-type: none"> <li>jakie są cechy charakterystyczne płyt BTX i ITX</li> <li>jakie są zalety płyt BTX i ITX</li> </ul>                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>rozpoznawać płyty główne BTX i ITX po ich budowie</li> <li>identyfikować elementy płyty głównej BTX i ITX</li> <li>określać przeznaczenie płyt głównych</li> </ul>                                | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3                           |
| <b>6. Procesory i gniazda</b> |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |
| 34                            | Gniazda procesorów                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>jakie są typy gniazd procesorów</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>rozpoznawać typy gniazd procesorów na płycie głównej</li> <li>dobierać procesory kompatybilne z gniazdami</li> </ul>                                                                              | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3                           |
| 35                            | Procesory                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>co to jest procesor</li> <li>jakie są podstawowe układy procesora</li> <li>jakie są parametry procesora</li> <li>jaka jest zasada działania procesora</li> <li>jakie jest przeznaczenie pamięci cache różnego poziomu</li> <li>co oznaczają poszczególne parametry procesora</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>montować procesory w płycie głównej</li> <li>rozpoznawać typ procesora na płycie głównej</li> <li>rozpoznawać parametry procesora</li> <li>dobierać procesory kompatybilne z gniazdami</li> </ul> | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3                           |
| 36                            | Procesory Intel. Część 1                | <ul style="list-style-type: none"> <li>jakie są generacje procesorów Intel</li> <li>jak działają technologie HT, Quad Pumping</li> </ul>                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>montować procesory w płycie głównej</li> <li>rozpoznawać typ procesora na płycie głównej</li> <li>rozpoznawać parametry procesora</li> <li>dobierać procesory kompatybilne z gniazdami</li> </ul> | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3                           |

| Lp.                      | Temat                    | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                                                                                    | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej<br>(część kwalifikacji) |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 37                       | Procesory Intel. Część 2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie nowe technologie zastosowano w procesorach Intel serii I</li> <li>• jak działają nowe technologie w procesorach Intel serii I</li> <li>• jaki jest sposób oznaczeń procesorów Intel serii I</li> </ul>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• montować procesory w płycie głównej</li> <li>• rozpoznawać typ procesora na płycie głównej</li> <li>• rozpoznawać parametry procesora</li> <li>• interpretować oznaczenia procesorów</li> <li>• dobierać procesory kompatybilne z gniazdami</li> </ul> | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3                           |
| 38                       | Procesory AMD. Część 1   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są generacje procesorów AMD</li> <li>• co charakteryzuje procesory AMD</li> </ul>                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• montować procesory w płycie głównej</li> <li>• rozpoznawać typ procesora na płycie głównej</li> <li>• dobierać procesory kompatybilne z gniazdami</li> </ul>                                                                                           | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3                           |
| 39                       | Procesory AMD. Część 2   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie nowe technologie zastosowano w procesorach AMD</li> <li>• jak działa technologia Hyper Transport</li> </ul>                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• montować procesory w płycie głównej</li> <li>• rozpoznawać typ procesora na płycie głównej</li> <li>• rozpoznawać parametry procesora</li> <li>• dobierać procesory kompatybilne z gniazdami</li> </ul>                                                | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3                           |
| <b>7. Pamięci</b>        |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |
| 40                       | Pamięci                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są typy pamięci</li> <li>• jakie są rodzaje pamięci RAM</li> <li>• jakie są parametry pamięci RAM</li> <li>• jak charakteryzować typy pamięci</li> <li>• jak charakteryzować rodzaje pamięci RAM</li> <li>• jak charakteryzować parametry pamięci RAM</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• montować pamięci w płycie głównej</li> <li>• rozpoznawać typy pamięci</li> <li>• rozpoznawać parametry pamięci</li> <li>• interpretować oznaczenia pamięci RAM</li> <li>• dobierać pamięć o odpowiednich parametrach</li> </ul>                        | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3                           |
| 41                       | Pamięci operacyjne RAM   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są rodzaje pamięci RAM</li> <li>• jakie są parametry pamięci DDR</li> <li>• jak charakteryzować pamięci DDR</li> <li>• jak charakteryzować parametry pamięci DDR</li> </ul>                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• montować pamięci w płycie głównej</li> <li>• interpretować oznaczenia pamięci DDR</li> <li>• rozpoznawać moduły pamięci</li> </ul>                                                                                                                     | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3                           |
| 42                       | Pamięci ROM              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• co to jest pamięć ROM</li> <li>• jakie są rodzaje pamięci ROM</li> <li>• co to jest BIOS</li> <li>• jakie jest przeznaczenie BIOS</li> </ul>                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• identyfikować układy BIOS na płycie głównej</li> <li>• identyfikować pamięci ROM na płycie głównej</li> </ul>                                                                                                                                          | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3                           |
| <b>8. Układy chipset</b> |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |
| 43                       | Układy chipset           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• co to jest chipset</li> <li>• co to są chipsety jedno- i dwumostkowe</li> <li>• jakie są elementy chipsetu</li> </ul>                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• identyfikować układy chipset na płycie głównej</li> <li>• dobierać zestaw płyta główna-chipset-procesor</li> </ul>                                                                                                                                     | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3                           |

| Lp.                                       | Temat                             | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                        | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej<br>(część kwalifikacji) |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 44                                        | Układy chipset Intel              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są serie chipsetów firmy Intel</li> <li>• co charakteryzuje serie chipsetów firmy Intel</li> </ul>                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• identyfikować układy chipset na płycie głównej</li> <li>• określać parametry chipsetów</li> <li>• dobierać zestaw płyta główna-chipset-procesor</li> </ul>                                                                                                                  | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3                           |
| 45                                        | Układy chipset NVIDIA             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są serie chipsetów firmy NVIDIA</li> <li>• co charakteryzuje serie chipsetów firmy NVIDIA</li> </ul>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• identyfikować układy chipset na płycie głównej</li> <li>• określać parametry chipsetów</li> <li>• dobierać zestaw płyta główna-chipset-procesor</li> </ul>                                                                                                                  | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3                           |
| 46                                        | Układy chipset AMD/ATI            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są serie chipsetów firmy AMD/ATI</li> <li>• co charakteryzuje serie chipsetów firmy AMD/ATI</li> </ul>                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• identyfikować układy chipset na płycie głównej</li> <li>• określać parametry chipsetów</li> <li>• dobierać zestaw płyta główna-chipset-procesor</li> </ul>                                                                                                                  | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3                           |
| <b>9. Magistrale i gniazda rozszerzeń</b> |                                   |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |
| 47                                        | Magistrale i gniazda rozszerzeń   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są nazwy magistral i gniazd</li> <li>• co charakteryzuje magistrale i gniazdo PCI</li> <li>• co charakteryzuje magistrale i gniazdo AGP</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• identyfikować gniazda rozszerzeń na płycie głównej</li> <li>• identyfikować karty rozszerzeń do poszczególnych gniazd</li> <li>• montować karty rozszerzeń</li> <li>• dobierać kartę do gniazda</li> <li>• wyszukiwać i instalować sterowniki do kart rozszerzeń</li> </ul> | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3                           |
| 48                                        | Magistrala PCI Express            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są standardy magistrali PCI Express</li> <li>• co charakteryzuje magistrale i gniazdo PCI Express</li> </ul>                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• identyfikować gniazda rozszerzeń na płycie głównej</li> <li>• identyfikować karty rozszerzeń do poszczególnych gniazd</li> <li>• montować karty rozszerzeń</li> <li>• dobierać kartę do gniazda</li> <li>• wyszukiwać i instalować sterowniki do kart rozszerzeń</li> </ul> | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3                           |
| <b>10. Pamięci masowe</b>                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |
| 49                                        | Dyski twarde – budowa i parametry | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są rodzaje pamięci masowych</li> <li>• jakie są parametry dysków twardych</li> <li>• jak są zbudowane dyski twarde</li> <li>• jakie są parametry dysków twardych</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• montować dyski twarde w komputerze</li> <li>• interpretować parametry z tabliczki znamionowej dysku</li> <li>• dobierać dysk twardego do systemu komputerowego</li> </ul>                                                                                                   | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3                           |

| Lp.                         | Temat                     | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                                                                        | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej<br>(część kwalifikacji) |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 50                          | Dyski twarde – kontrolery | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są standardy kontrolerów dysków twardych</li> <li>• co to jest macierz RAID</li> <li>• jakie są rodzaje macierzy RAID</li> <li>• co to są dyski dynamiczne</li> </ul>                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• montować dyski twarde w komputerze</li> <li>• identyfikować złącza dysku twardego</li> <li>• dobierać dysk twardy do systemu komputerowego</li> <li>• dobierać rodzaj macierzy RAID</li> </ul>                                                                                                             | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3                           |
| 51                          | Dyski SSD                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• co to jest dysk SSD</li> <li>• jakie są parametry dysku SSD</li> <li>• jakie są zalety i wady dysków SSD</li> </ul>                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• montować dyski SSD w komputerze</li> <li>• identyfikować złącza dysku SSD na płycie głównej</li> <li>• interpretować parametry z tabliczki znamionowej dysku</li> <li>• dobierać dysk SSD do systemu komputerowego</li> </ul>                                                                              | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3                           |
| 52                          | Napędy taśmowe            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• co to jest napęd taśmowy</li> <li>• jakie są rodzaje napędów taśmowych</li> <li>• jakie są zalety i wady napędów taśmowych</li> </ul>                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• montować napędy taśmowe w komputerze</li> <li>• rozpoznawać parametry napędów taśmowych</li> <li>• dobierać napęd taśmowy do systemu komputerowego</li> </ul>                                                                                                                                              | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3                           |
| 53                          | Napędy optyczne           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• co to jest napęd optyczny</li> <li>• jakie są rodzaje napędów optycznych</li> <li>• jakie są parametry napędów optycznych</li> <li>• jaka jest zasada działania napędu optycznego</li> <li>• jakie są zalety i wady napędów optycznych</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• montować napędy optyczne w komputerze</li> <li>• identyfikować złącza napędu optycznego</li> <li>• interpretować parametry napędu optycznego</li> <li>• dobierać napęd optyczny do systemu komputerowego</li> </ul>                                                                                        | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3                           |
| 54                          | Standardy CD, DVD i BD    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są rodzaje płyt do napędów optycznych</li> <li>• co charakteryzuje poszczególne rodzaje płyt do napędów optycznych</li> </ul>                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• identyfikować nośniki do napędów optycznych</li> <li>• interpretować parametry napędu optycznego</li> <li>• dobierać nośniki do napędów optycznych</li> </ul>                                                                                                                                              | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3                           |
| 55                          | Pamięci półprzewodnikowe  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są rodzaje pamięci półprzewodnikowych</li> <li>• jakie są parametry pamięci półprzewodnikowych</li> <li>• jakie są standardy kart pamięci</li> </ul>                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• identyfikować rodzaje pamięci półprzewodnikowych</li> <li>• interpretować parametry pamięci półprzewodnikowych</li> <li>• dobierać pamięci półprzewodnikowe do urządzeń komputerowych</li> </ul>                                                                                                           | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3                           |
| <b>11. System graficzny</b> |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |
| 56                          | Karty graficzne           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są elementy składowe karty graficznej</li> <li>• jakie są parametry kart graficznych</li> <li>• kto jest producentem procesorów graficznych</li> <li>• co charakteryzuje technologie Direct X, OpenGL, HDCP, SLI, CrossFire</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• montować karty graficzne w płycie głównej</li> <li>• interpretować parametry kart graficznych</li> <li>• identyfikować typ złącza karty graficznej</li> <li>• dobierać kartę graficzną do systemu komputerowego</li> <li>• wyszukiwać i instalować sterowniki i oprogramowanie karty graficznej</li> </ul> | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3                           |

| Lp.                           | Temat                  | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej<br>(część kwalifikacji) |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 57                            | Karty graficzne NVIDIA | <ul style="list-style-type: none"> <li>jaka jest rodzina kart graficznych NVIDIA</li> <li>jakie są oznaczenia kart graficznych NVIDIA</li> <li>jak działa standard CUDA</li> </ul>                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>montować karty graficzne w płycie głównej</li> <li>interpretować parametry kart graficznych</li> <li>identyfikować typ złącza karty graficznej</li> <li>dobierać kartę graficzną do systemu komputerowego</li> <li>wyszukiwać i instalować sterowniki i oprogramowanie karty graficznej</li> </ul> | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3                           |
| 58                            | Karty graficzne ATI    | <ul style="list-style-type: none"> <li>jaka jest rodzina kart graficznych ATI</li> <li>jakie są oznaczenia kart graficznych ATI</li> </ul>                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>montować karty graficzne w płycie głównej</li> <li>interpretować parametry kart graficznych</li> <li>identyfikować typ złącza karty graficznej</li> <li>dobierać kartę graficzną do systemu komputerowego</li> <li>wyszukiwać i instalować sterowniki i oprogramowanie karty graficznej</li> </ul> | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3                           |
| 59                            | Koparki kryptowalut    | <ul style="list-style-type: none"> <li>co to jest koparka kryptowaluty i do czego służy</li> <li>jaka jest budowa koparki kryptowalut</li> </ul>                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>dobierać optymalne podzespoły do koparki kryptowalut</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3                           |
| <b>12. Tunery telewizyjne</b> |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |
| 60                            | Tunery telewizyjne     | <ul style="list-style-type: none"> <li>jakie są rodzaje tunerów telewizyjnych</li> <li>jakie są standardy tunerów telewizyjnych</li> <li>jakie są typy złączy tunerów telewizyjnych</li> <li>jak jest zbudowany tuner telewizyjny</li> <li>w jakich standardach działają tunery telewizyjne</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>montować tuner telewizyjny w komputerze</li> <li>dobierać tuner telewizyjny do systemu komputerowego</li> <li>wyszukiwać i instalować sterowniki i oprogramowanie tunera telewizyjnego</li> </ul>                                                                                                  | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3                           |
| <b>13. Karty dźwiękowe</b>    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |
| 61                            | Karty dźwiękowe        | <ul style="list-style-type: none"> <li>z jakich elementów składa się karta dźwiękowa</li> <li>jak jest zbudowana karta dźwiękowa</li> <li>jak działa karta dźwiękowa</li> <li>na czym polega mechanizm próbkowania</li> </ul>                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>montować kartę dźwiękową w płycie głównej</li> <li>identyfikować gniazda karty dźwiękowej</li> <li>dobierać kartę dźwiękową do systemu komputerowego</li> <li>wyszukiwać i instalować sterowniki i oprogramowanie karty dźwiękowej</li> </ul>                                                      | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3                           |

| Lp.                                         | Temat                                              | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                                                                             | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej<br>(część kwalifikacji)   |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>14. Zasilanie i chłodzenie komputera</b> |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |
| 62                                          | Zasilacze                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są rodzaje zasilaczy</li> <li>• czym różnią się zasilacze liniowe i impulsowe</li> <li>• do czego służą poszczególne złącza w zasilaczu</li> </ul>                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• identyfikować złącza w zasilaczu</li> <li>• montować zasilacz w obudowie komputera</li> <li>• podłączać urządzenia do zasilacza</li> <li>• dobierać zasilacz do systemu komputerowego</li> </ul>                                                | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3                             |
| 63                                          | Pobór mocy podzespołów komputera – dobór zasilacza | <ul style="list-style-type: none"> <li>• co to jest moc prądu</li> <li>• jaki jest pobór mocy podstawowych elementów komputera</li> <li>• jakie są kryteria wyboru zasilacza</li> </ul>                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• obliczać łączną moc pobieraną przez urządzenia komputera</li> <li>• dobierać zasilacz do systemu komputerowego</li> </ul>                                                                                                                       | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3                             |
| 64                                          | Chłodzenie komputera                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są rodzaje chłodzenia komputera</li> <li>• czym różni się chłodzenie aktywne i pasywne</li> </ul>                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• identyfikować w jednostce centralnej elementy systemu chłodzenia</li> <li>• montować chłodzenie w komputerze</li> <li>• monitorować temperaturę chłodzonych podzespołów</li> <li>• dobierać system chłodzenia do określonych wymagań</li> </ul> | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3                             |
| <b>15. Urządzenia peryferyjne</b>           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |
| 65                                          | Transmisja danych oraz interfejsy COM i LPT        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są rodzaje transmisji danych</li> <li>• jakie są oznaczenia portów komputera</li> <li>• czym różni się transmisja szeregową i równoległą</li> <li>• czym różni się transmisja synchroniczna i asynchroniczna</li> <li>• jakie są parametry interfejsów</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• identyfikować porty komunikacyjne komputera</li> <li>• przyłączać urządzenia peryferyjne do portów komputera</li> <li>• dobierać parametry transmisji danych i typ wykorzystywanego portu</li> </ul>                                            | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3<br>INF.02.4.1<br>INF.02.4.2 |
| 66                                          | Interfejsy USB                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są parametry i standardy portów USB</li> <li>• czym różnią się standardy interfejsów USB</li> </ul>                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• identyfikować wtyczki USB</li> <li>• przyłączać urządzenia peryferyjne do portów USB komputera</li> <li>• rozbudować system o kolejne porty USB</li> </ul>                                                                                      | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3<br>INF.02.4.1<br>INF.02.4.2 |

| Lp. | Temat                                         | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                                           | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej<br>(część kwalifikacji)   |
|-----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 67  | Interfejs FireWire i interfejsy bezprzewodowe | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są parametry i standardy interfejsu FireWire, IrDA i Bluetooth</li> <li>• czym różni się kabel FireWire 4- i 6-żyłowy</li> <li>• jakie są parametry interfejsu FireWire w porównaniu z innymi interfejsami</li> <li>• jakie są parametry różnych standardów Bluetooth</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• identyfikować wtyczki FireWire</li> <li>• przyłączać urządzenia peryferyjne do portów FireWire, IrDA i Bluetooth komputera</li> <li>• rozbudować system o kolejne porty FireWire, IrDA i Bluetooth</li> </ul> | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3<br>INF.02.4.1<br>INF.02.4.2 |
| 68  | Klawiatury i urządzenia wskazujące            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są rodzaje klawiatur i ich interfejsy</li> <li>• do czego zastosować wybraną klawiaturę lub urządzenie wskazujące</li> </ul>                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• podłączyć, instalować i konfigurować klawiatury i urządzenia wskazujące</li> <li>• wyszukiwać i instalować sterowniki i oprogramowanie do klawiatur i urządzeń wskazujących</li> </ul>                        | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3<br>INF.02.4.1<br>INF.02.4.2 |
| 69  | Drukarki igłowe                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są rodzaje drukarek</li> <li>• jakie są parametry drukarek</li> <li>• jaka jest zasada działania drukarki igłowej</li> <li>• jakie są zalety i wady drukarek igłowych</li> </ul>                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• podłączyć, instalować i konfigurować drukarki igłowe</li> <li>• wyszukiwać i instalować sterowniki i oprogramowanie do drukarek igłowych</li> </ul>                                                           | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3<br>INF.02.4.1<br>INF.02.4.2 |
| 70  | Drukarki atramentowe i sublimacyjne           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są parametry drukarek atramentowych i sublimacyjnych</li> <li>• jaka jest zasada działania drukarek atramentowej i sublimacyjnej</li> <li>• jakie są zalety i wady drukarek atramentowych i sublimacyjnych</li> </ul>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• podłączyć, instalować i konfigurować drukarki atramentowe i sublimacyjne</li> <li>• wyszukiwać i instalować sterowniki i oprogramowanie drukarek atramentowych i sublimacyjnych</li> </ul>                    | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3<br>INF.02.4.1<br>INF.02.4.2 |
| 71  | Drukarki laserowe                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są parametry drukarek laserowych</li> <li>• jaka jest zasada działania drukarki laserowej</li> <li>• jakie są zalety i wady drukarek laserowych</li> </ul>                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• podłączyć, instalować i konfigurować drukarki laserowe</li> <li>• wyszukiwać i instalować sterowniki i oprogramowanie drukarek laserowych</li> </ul>                                                          | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3<br>INF.02.4.1<br>INF.02.4.2 |
| 72  | Drukarki termiczne i termotransferowe         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są rodzaje drukarek termicznych i termotransferowych</li> <li>• jakie są parametry drukarek termicznych i termotransferowych</li> </ul>                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• podłączyć, instalować i konfigurować drukarki termiczne i termotransferowe</li> <li>• wyszukiwać i instalować sterowniki i oprogramowanie drukarek termicznych i termotransferowych</li> </ul>                | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3<br>INF.02.4.1<br>INF.02.4.2 |

AUTORIZY: Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

| Lp. | Temat                     | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                                                                   | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej<br>(część kwalifikacji)   |
|-----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 73  | Drukarki 3D               | <ul style="list-style-type: none"> <li>jaka jest zasada działania drukarek termicznych i termotransferowych</li> <li>jakie są zalety i wady drukarek termicznych i termotransferowych</li> <li>jakie są rodzaje materiałów do druku 3D</li> <li>jakie są parametry drukarek 3D</li> <li>jaka jest zasada działania drukarki 3D</li> <li>jakie są zalety i wady drukarek 3D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>podłączyć, instalować i konfigurować drukarki 3D</li> <li>wyszukiwać i instalować sterowniki i oprogramowanie drukarek 3D</li> </ul>                                                                                                    | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3<br>INF.02.4.1<br>INF.02.4.2 |
| 74  | Skanery                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>co to jest skaner i jakie jest jego przeznaczenie</li> <li>jaka jest zasada działania skanera</li> <li>jakie skanery wyróżnia się ze względu na zastosowanie</li> </ul>                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>instalować sterowniki i oprogramowanie skanerów</li> <li>konfigurować ustawienia skanerów</li> <li>skanować obrazy dostępnym oprogramowaniem</li> <li>rozpoznawać tekst za pomocą OCR</li> <li>dobierać parametry skanowania</li> </ul> | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3<br>INF.02.4.1<br>INF.02.4.2 |
| 75  | Urządzenia wielofunkcyjne | <ul style="list-style-type: none"> <li>jakie są rodzaje urządzeń wielofunkcyjnych</li> <li>jakie są parametry urządzeń wielofunkcyjnych</li> <li>jaka jest zasada działania urządzenia wielofunkcyjnego</li> <li>jakie urządzenia wielofunkcyjne wyróżnia się ze względu na zastosowanie</li> </ul>                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>instalować sterowniki i oprogramowanie urządzeń wielofunkcyjnych</li> <li>wyszukiwać dostępne sterowniki i oprogramowanie w internecie</li> </ul>                                                                                       | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3<br>INF.02.4.1<br>INF.02.4.2 |
| 76  | Plotery                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>co to jest ploter</li> <li>jakie są parametry ploterów</li> <li>jakie są rodzaje ploterów</li> <li>jaka jest zasada działania plotera</li> <li>do czego służą plotery</li> </ul>                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>instalować sterowniki oraz oprogramowanie do ploterów</li> <li>dobierać odpowiedni ploter do potrzeb użytkownika</li> </ul>                                                                                                             | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3<br>INF.02.4.1<br>INF.02.4.2 |
| 77  | Aparaty cyfrowe           | <ul style="list-style-type: none"> <li>jakie są rodzaje aparatów cyfrowych</li> <li>jakie są parametry aparatów cyfrowych</li> <li>jak jest zbudowany aparat cyfrowy</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>podłączyć i konfigurować aparaty cyfrowe</li> <li>dobierać oprogramowanie narzędziowe do obróbki zdjęć i filmów</li> </ul>                                                                                                              | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3<br>INF.02.4.1<br>INF.02.4.2 |
| 78  | Kamery cyfrowe            | <ul style="list-style-type: none"> <li>jakie są rodzaje kamer cyfrowych</li> <li>jakie są parametry kamer cyfrowych</li> <li>jak jest zbudowana kamera cyfrowa</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>podłączyć i konfigurować kamery cyfrowe</li> <li>dobierać kamery cyfrowe w zależności od wykonywanego zadania</li> <li>dobierać oprogramowanie narzędziowe do obróbki zdjęć i filmów</li> </ul>                                         | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3<br>INF.02.4.1<br>INF.02.4.2 |

| Lp. | Temat                           | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                                                                    | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                                                                             | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej<br>(część kwalifikacji)   |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 79  | Urządzenia<br>do monitoringu    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są rodzaje urządzeń stosowanych w monitoringu</li> <li>• jakie są parametry kamery IP</li> <li>• jak działa kamera IP oraz rejestrator</li> </ul>                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• podłączyć i konfigurować kamery IP i rejestratory</li> <li>• dobierać urządzenia w zależności od wykonywanego zadania</li> <li>• podłączyć zasilanie do kamer IP</li> <li>• dobierać oprogramowanie narzędziowe do monitoringu</li> </ul>       | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3<br>INF.02.4.1<br>INF.02.4.2 |
| 80  | Systemy głośników               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są rodzaje głośników i systemy dźwięku</li> <li>• jakie jest przeznaczenie dla każdego z głośników systemów</li> </ul>                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• podłączyć i konfigurować głośniki w systemie</li> <li>• rozmieszczać systemy głośników</li> <li>• wyszukiwać oprogramowanie do zarządzania dźwiękiem</li> </ul>                                                                                 | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3<br>INF.02.4.1<br>INF.02.4.2 |
| 81  | Monitory CRT                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• co to jest monitor</li> <li>• jakie są rodzaje monitorów</li> <li>• jakie są parametry monitorów CRT</li> <li>• jak działa monitor CRT</li> </ul>                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• podłączyć i konfigurować monitor CRT</li> <li>• konfigurować ustawienia komputera do pracy z kilkoma monitorami</li> <li>• dobierać monitor do komputera</li> <li>• zmieniać parametry pracy monitora, np. częstotliwość odświeżania</li> </ul> | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3<br>INF.02.4.1<br>INF.02.4.2 |
| 82  | Monitory LCD                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są parametry monitorów LCD</li> <li>• jakie są typy matryc LCD</li> <li>• jak działa monitor LCD</li> </ul>                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• podłączyć i konfigurować monitor LCD</li> <li>• konfigurować ustawienia komputera do pracy z kilkoma monitorami</li> <li>• dobierać monitor do komputera</li> </ul>                                                                             | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3<br>INF.02.4.1<br>INF.02.4.2 |
| 83  | Wyświetlacze plazmowe<br>i OLED | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są rodzaje wyświetlaczy plazmowych i OLED</li> <li>• jakie są parametry wyświetlaczy plazmowych i OLED</li> <li>• jak działają wyświetlacze plazmowe i OLED</li> <li>• jakie są zalety i wady wyświetlaczy plazmowych i OLED</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• porównać wyświetlacze plazmowe i OLED z innymi typami monitorów</li> <li>• podłączyć i konfigurować wyświetlacze plazmowe i OLED</li> <li>• dobierać monitor do komputera</li> </ul>                                                            | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3<br>INF.02.4.1<br>INF.02.4.2 |
| 84  | Projektory multimedialne        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• co to jest projektor multimedialny</li> <li>• jakie są rodzaje projektorów</li> <li>• jakie są parametry projektorów</li> <li>• jakie jest przeznaczenie projektora</li> <li>• jak działa projektor multimedialny</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• podłączyć projektor do komputera</li> <li>• konfigurować ustawienia wewnętrzne projektora</li> </ul>                                                                                                                                            | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3<br>INF.02.4.1<br>INF.02.4.2 |

| Lp.                                                 | Temat                                   | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                                         | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                                                                          | Zagadnienia z podstawy programowej<br>(część kwalifikacji)         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 85                                                  | Materiały eksploatacyjne do drukarek    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są rodzaje materiałów eksploatacyjnych</li> <li>• do czego służą materiały</li> </ul>                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymieniać materiały eksploatacyjne</li> <li>• stosować zasady ochrony środowiska i gospodarowania odpadami w odniesieniu do materiałów eksploatacyjnych</li> <li>• wyszukiwać materiały eksploatacyjne dla określonego urządzenia</li> </ul> | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3<br>INF.02.4.1<br>INF.02.4.2 |
| 86                                                  | Konserwacja urządzeń peryferyjnych      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są środki do konserwacji urządzeń peryferyjnych</li> <li>• jakie jest zastosowanie każdego ze środków do konserwacji</li> </ul>                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• konserwować urządzenia peryferyjne dostępnymi środkami</li> <li>• dobierać środki konserwujące do urządzenia</li> </ul>                                                                                                                      | INF.02.2.1<br>INF.02.2.2<br>INF.02.3.3<br>INF.02.4.1<br>INF.02.4.2 |
| <b>16. Komputery przenośne i urządzenia mobilne</b> |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |
| 87                                                  | Komputery przenośne – budowa, parametry | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jak jest zbudowany komputer przenośny</li> <li>• jakie są parametry komputera przenośnego</li> <li>• jakie są elementy komputera przenośnego</li> </ul>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• montować i demontować podzespoły w komputerze przenośnym</li> <li>• dobierać komputery przenośne do określonych zadań</li> </ul>                                                                                                             | INF.02.3.1I                                                        |
| 88                                                  | Netbooki                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• co to jest netbook</li> <li>• jakie są parametry netbooka</li> <li>• jak jest zbudowany netbook</li> </ul>                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• przygotować netbooka do pracy</li> <li>• planować rozbudowę netbooka</li> </ul>                                                                                                                                                              | INF.02.3.1I                                                        |
| 89                                                  | Urządzenia mobilne                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• co to jest urządzenie mobilne</li> <li>• jakie są typy urządzeń mobilnych</li> <li>• jakie jest zastosowanie poszczególnych typów urządzeń mobilnych</li> </ul>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• przygotować urządzenie mobilne do pracy</li> <li>• planować wykorzystanie urządzeń mobilnych</li> </ul>                                                                                                                                      | INF.02.3.1I                                                        |
| 90                                                  | Smartfony                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• co to jest smartfon</li> <li>• jakie są funkcje smartfona</li> <li>• jakie są parametry smartfona</li> <li>• jakie systemy operacyjne są stosowane w smartfonach</li> <li>• jak jest zbudowany smartfon</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• przygotować smartfona do pracy</li> <li>• nawiązać komunikację między komputerem i smartfonem</li> <li>• planować wykorzystanie smartfona</li> </ul>                                                                                         | INF.02.3.1I                                                        |

| Lp.                                         | Temat                                                                                       | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                     | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                                | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej<br>(część kwalifikacji) |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 91                                          | Tablety                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>co to jest tablet</li> <li>jakie są funkcje tabletu</li> <li>jakie są parametry tabletu</li> <li>jakie systemy operacyjne są stosowane w tabletach</li> <li>jak jest zbudowany tablet</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>przygotować tablet do pracy</li> <li>nawiązać komunikację między komputerem i tabletem</li> <li>planować wykorzystanie tabletu</li> </ul>                                                            | INF.02.3.11                                                      |
| 92                                          | Nawigacja GPS                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>co to jest system GPS</li> <li>jakie są rodzaje nawigacji GPS</li> <li>jak jest zbudowany system GPS</li> <li>jak działa system GPS</li> </ul>                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>przygotować nawigację GPS do pracy</li> <li>nawiązać komunikację między komputerem i nawigacją GPS</li> <li>planować aktualizację map nawigacji GPS</li> </ul>                                       | INF.02.3.11                                                      |
| 93                                          | Czytniki e-booków                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>co to jest czytnik e-booków</li> <li>jakie są formaty publikacji elektronicznych</li> <li>jakie są rodzaje zabezpieczeń publikacji elektronicznych</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>przygotować czytnik e-booków do pracy</li> <li>nawiązać komunikację między komputerem i czytnikiem e-booków</li> </ul>                                                                               | INF.02.3.11                                                      |
| 94                                          | Smartwatch                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>co to jest smartwatch</li> <li>jakie są funkcje smartwatcha</li> <li>jak jest zbudowany smartwatch</li> </ul>                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>przygotować smartwatcha do pracy</li> <li>nawiązać komunikację między komputerem i smartwatchem</li> <li>planować wykorzystanie smartwatcha</li> <li>wyszukiwać aplikacje dla smartwatcha</li> </ul> | INF.02.3.11                                                      |
| <b>17. Przygotowanie komputera do pracy</b> |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |
| 95                                          | Parametry katalogowe sprzętu komputerowego                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>jakie są parametry katalogowe płyt głównych, procesorów, pamięci, kart graficznych</li> </ul>                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>porównywać parametry katalogowe płyt głównych, procesorów, pamięci, kart graficznych</li> <li>dobierać z katalogów urządzenia optymalne do zastosowań</li> </ul>                                     | INF.02.3.12<br>INF.02.5.6                                        |
| 96                                          | Publikacje elektroniczne dotyczące instalacji i konfiguracji urządzeń techniki komputerowej | <ul style="list-style-type: none"> <li>jakie są potencjalne źródła informacji</li> <li>na jakich stronach są publikowane wyniki testów</li> <li>jak interpretować wyniki testów</li> </ul>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>korzystać z publikacji elektronicznych</li> <li>porównywać wyniki testów</li> <li>wyszukiwać w internecie publikacje elektroniczne i dodatkowe oprogramowanie</li> </ul>                             | INF.02.3.12<br>INF.02.5.6                                        |
| 97                                          | Sporządzanie cennika i kosztorysu stanowiska komputerowego                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>jakie elementy tworzą stanowisko komputerowe</li> <li>jakie są etapy tworzenia stanowiska komputerowego</li> </ul>                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>kompletować elementy stanowiska komputerowego</li> <li>sporządzać cennik stanowiska komputerowego</li> <li>dobierać elementy stanowiska komputerowego optymalne do zastosowań</li> </ul>             | INF.02.3.12<br>INF.02.5.6                                        |

| Lp.                                                            | Temat                                 | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                                                                         | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                               | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej<br>(część kwalifikacji) |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 98                                                             | Dokumentacja stanowiska komputerowego | <ul style="list-style-type: none"> <li>z jakich składników składa się dokumentacja stanowiska komputerowego</li> <li>jaka jest zawartość dokumentacji poszczególnych elementów stanowiska komputerowego</li> </ul>                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>sporządzać dokumentację stanowiska komputerowego</li> <li>zarządzać dokumentacją stanowisk komputerowych</li> </ul>                                                                 | INF.02.3.12<br>INF.02.5.6                                        |
| 99                                                             | Montaż komputera z podzespołów        | <ul style="list-style-type: none"> <li>z jakich etapów składa się montaż komputera z podzespołów</li> <li>w jakiej kolejności wykonywać poszczególne etapy montażu</li> <li>jakie są zasady montażu komputera z podzespołów</li> </ul>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>wykonywać montaż komputera z podzespołów</li> <li>planować proces montażu komputera z podzespołów</li> </ul>                                                                        | INF.02.3.4                                                       |
| 100                                                            | Modernizacja komputera PC             | <ul style="list-style-type: none"> <li>jakie są przyczyny modernizacji komputera PC</li> <li>jakie są zasady modernizacji komputera PC</li> </ul>                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>wybierać podzespoły do modernizacji</li> <li>wykonywać modernizację komputera PC</li> <li>planować proces modernizacji komputera PC</li> </ul>                                      | INF.02.3.5                                                       |
| 101                                                            | Modernizacja komputerów przenośnych   | <ul style="list-style-type: none"> <li>jakie są przyczyny modernizacji komputerów przenośnych</li> <li>jakie są zasady modernizacji komputerów przenośnych</li> </ul>                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>wybierać podzespoły do modernizacji</li> <li>wykonywać modernizację komputerów przenośnych</li> <li>planować proces modernizacji komputerów przenośnych</li> </ul>                  | INF.02.3.5                                                       |
| 102                                                            | Serwery                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>jaka jest charakterystyka serwerów</li> <li>jakie podzespoły są stosowane w serwerach</li> <li>jakie są typy serwerów</li> </ul>                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>dobierać podzespoły do serwera</li> <li>dobierać system operacyjny do serwera</li> </ul>                                                                                            | INF.02.3.4<br>INF.02.3.5                                         |
| <b>18. Certyfikowanie komputerów i gospodarowanie odpadami</b> |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |
| 103                                                            | Certyfikowanie zestawów komputerowych | <ul style="list-style-type: none"> <li>jakie są rodzaje norm i procedur oceny zgodności</li> <li>jak przebiega procedura certyfikacji zestawów komputerowych</li> <li>co to jest dokumentacja techniczna certyfikowanego komputera</li> <li>jakie są symbole zgodności z normami</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>przygotować deklaracje zgodności</li> <li>wyszukiwać pobliższe jednostki notyfikowane</li> <li>zidentyfikować symbole zgodności z normami</li> </ul>                                | INF.02.2.8<br>INF.02.3.13                                        |
| 104                                                            | Zasady gospodarowania odpadami        | <ul style="list-style-type: none"> <li>jakie są podstawy prawne gospodarowania odpadami</li> <li>jakie są podstawowe pojęcia związane z gospodarowaniem odpadami</li> <li>jakie są obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów</li> </ul>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>segregować odpady</li> <li>prowadzić dokumentację gospodarowania odpadami</li> <li>przygotowywać odpady do ponownego wykorzystania</li> <li>planować gospodarkę odpadami</li> </ul> | INF.02.2.8<br>INF.02.3.13                                        |

### 3. PRZYKŁADOWE ZADANIA (ĆWICZENIA) SPRAWDZAJĄCE STOPIEŃ OPANOWANIA MATERIAŁU

1. W środowisku Linux zeskanuj dowolny dokument tekstowy. Za pomocą dowolnego programu OCR rozpoznaj dokument. Zapisz go w formacie MS Office na płycie CD/DVD. Po zakończeniu prac zgłoś gotowość do oceny nadzorującemu nauczycielowi.
2. Wymień dysk twardy w komputerze. Zapisz parametry dysku wymontowanego z komputera i zamontowanego do komputera. Po zakończeniu przetestuj dysk za pomocą dowolnego programu. Po zakończeniu prac zgłoś gotowość do oceny nadzorującemu nauczycielowi.

### 4. WARUNKI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA, W TYM ŚRODKI DYDAKTYCZNE, METODY, FORMY ORGANIZACYJNE

W przedmiocie zaleca się stosowanie aktywizujących metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu przewodniego oraz metody projektów. Uczniowie większość czasu powinni poświęcić na ćwiczenia i rozwiązywanie zadań problemowych. Zadania projektowe mogą być realizowane przez ucznia indywidualnie lub w grupach.

### 5. ŚRODKI DYDAKTYCZNE

Zajęcia edukacyjne powinny być realizowane w pracowni urządzeń techniki komputerowej. W pracowni, w której będą prowadzone zajęcia edukacyjne, powinny się znajdować:

- stanowisko dla nauczyciela wyposażone w: komputer stacjonarny lub mobilny podłączony do internetu z oprogramowaniem systemowym i użytkowym, ekran lub tablicę multimedialną i rzutnik lub telewizor multimedialny oraz urządzenie wielofunkcyjne lub drukarkę i skaner,
- stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia),
- podzespoły umożliwiające montaż komputera osobistego; dodatkowe elementy komputera osobistego umożliwiające jego rekonfigurację,
- oprogramowanie do wirtualizacji; różne systemy operacyjne; oprogramowanie do tworzenia obrazów dysków; oprogramowanie narzędziowe, diagnostyczne i zabezpieczające – po jednym na stanowisko,
- drukarki: laserową, atramentową, igłową, urządzenie wielofunkcyjne, drukarkę 3D; skaner, ploter; laptop, tablet lub inne urządzenie mobilne; projektor multimedialny, klawiaturę i mysz bezprzewodową, czytnik kart pamięci – po jednej sztuce na pracownię,
- stół monterski z matą i opaską antystatyczną, elementy ochrony indywidualnej ESD; zestaw narzędzi monterskich; podłączenie do sieci lokalnej z dostępem do internetu – po jednym zestawie na stanowisko,
- multimetr uniwersalny, tester płyt głównych i zasilaczy – po jednym zestawie na stanowisko,
- dokumentacja do oprogramowania,
- zestawy do ćwiczeń dla uczniów,
- prezentacje tematyczne.

### 6. FORMY ORGANIZACYJNE

Zajęcia powinny być prowadzone w formie pracy w grupach i indywidualnie. Ze względu na dużą liczbę ćwiczeń z wykonaniem jest wymagany podział klas na grupy.

### 7. PROPOZYCJE KRYTERIÓW OCENY I METOD SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów proponuje się ocenę pracy na podstawie sporządzonej przez ucznia (grupę) dokumentacji z prac wykonanych w czasie zajęć, przeprowadzenie testu praktycznego typu „próba pracy” oraz testu wielokrotnego wyboru.

### 8. FORMY INDYWIDUALIZACJI PRACY UCZNIÓW UWZGLĘDNIAJĄCE:

- dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
- dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

**AUTORZY:** Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

## 2. WYMAGANIA EDUKACYJNE

| Lp.                                                        | Temat                                                            | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>1. Zasady bezpieczeństwa podczas pracy w komputerem</b> |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |
| 1                                                          | Bhp oraz zasady porządkowe w pracowni komputerowej               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie dokumenty regulują sprawy bhp w pracowni komputerowej</li> <li>• jakie zasady bhp w obowiązują pracowni komputerowej</li> <li>• jakie czynności należy wykonać przed zakończeniem pracy i po jej zakończeniu</li> <li>• jakie są podstawowe pojęcia z zakresu bhp</li> <li>• jakie są prawa i obowiązki pracownika</li> <li>• jakie są obowiązki pracodawcy</li> <li>• jakie są pojęcia związane z ochroną przeciwpożarową</li> <li>• jakie są rodzaje pożarów</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• przygotować stanowisko komputerowe do pracy zgodnie z zasadami bhp</li> <li>• przestrzegać przepisów i zasady bhp w pracowni komputerowej</li> <li>• zaprojektować stanowisko komputerowe do pracy zgodnie z zasadami bhp</li> <li>• klasyfikować zagrożenia zawodowe</li> <li>• dobierać środki gaśnicze do pożaru</li> </ul>                                                                                | INF.02.2.1                               |
| 2                                                          | Normy prawne dotyczące rozpowszechniania programów komputerowych | <ul style="list-style-type: none"> <li>• co to jest prawo autorskie</li> <li>• jakie utwory nie podlegają prawu autorskiemu</li> <li>• co użytkownik może, a czego nie może zrobić z legalnie zakupionym utworem</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• przestrzegać warunki prawa autorskiego</li> <li>• podejmować decyzje, czy dane działanie narusza warunki prawa autorskiego (np. sporządzenie kopii płyty CD/DVD)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   | INF.02.3.8<br>INF.02.8.1                 |
| 3                                                          | Rodzaje licencji oprogramowania                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są rodzaje licencji oprogramowania</li> <li>• jakie są różnice między rodzajami licencji oprogramowania</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• przestrzegać warunki umów licencyjnych oprogramowania</li> <li>• analizować warunki licencji i decydować o wyborze oprogramowania</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  | INF.02.3.8<br>INF.02.8.1                 |
| <b>2. System operacyjny Windows</b>                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |
| 4                                                          | Budowa system komputerowego                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• co to jest system komputerowy</li> <li>• jakie są warstwy systemu komputerowego</li> <li>• jakie są cechy systemu operacyjnego</li> <li>• jaka jest rola poszczególnych warstw systemu komputerowego</li> <li>• jakie są podstawowe zadania systemu operacyjnego</li> <li>• w jakim celu stosuje się wirtualizację systemu</li> <li>• do czego służą maszyny wirtualne</li> </ul>                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• sprawdzić wersje systemu operacyjnego</li> <li>• wyświetlić informacje o podstawowych parametrach komputera</li> <li>• dobrać system operacyjny w zależności od wymagań użytkownika</li> <li>• zainstalować maszynę wirtualną</li> <li>• skonfigurować maszynę wirtualną</li> <li>• zainstalować system operacyjny w maszynie wirtualnej</li> <li>• dobrać parametry systemu w maszynie wirtualnej</li> </ul> | INF.02.3.6                               |

**AUTORZY:** Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

| Lp. | Temat                                            | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej |
|-----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 5   | Instalacja systemu<br>Windows 10                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są systemy z rodziny Windows</li> <li>• jakie są podstawowe wersje systemu Windows</li> <li>• jakie są wymagania sprzętowe systemu</li> <li>• jakie są przykładowe aplikacje wbudowane systemu Windows</li> <li>• jakie są różnice między wymaganiami minimalnymi i zalecanymi</li> </ul>                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• sprawdzić, czy podspół jest na liście HCL</li> <li>• stworzyć układ partycji dla systemu operacyjnego</li> <li>• zainstalować system Windows</li> <li>• zaktualizować system Windows</li> <li>• korzystać z przykładowych aplikacji wbudowanych w system Windows</li> <li>• zaplanować układ partycji dla systemu operacyjnego</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               | INF.02.3.6                               |
| 6   | Konfiguracja systemu<br>Windows 10 po instalacji | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są parametry konfiguracji karty sieciowej</li> <li>• jakie są nazwy ustawień karty grafiki</li> <li>• co to jest plik wymiany</li> <li>• jak przebiega proces instalacji sterowników urządzeń</li> <li>• jakie są zasady korzystania z pamięci wirtualnej</li> </ul>                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• skonfigurować kartę sieciową systemu</li> <li>• zainstalować sterowniki nierozpoznanych urządzeń</li> <li>• skonfigurować kartę grafiki</li> <li>• skonfigurować położenie i rozmiar pliku wymiany</li> <li>• skonfigurować kartę dźwiękową</li> <li>• zaplanować przydział adresów IP dla kart sieciowych</li> <li>• wyszukiwać w internecie sterowniki urządzeń</li> <li>• dobrać optymalne ustawienia karty grafiki</li> <li>• zaplanować położenie i rozmiar pliku wymiany</li> </ul>                                                               | INF.02.3.6                               |
| 7   | Architektura systemu<br>Windows 10               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są etapy uruchamiania systemu Windows</li> <li>• co to jest menedżer startowy</li> <li>• jakie są nazwy poleceń systemu operacyjnego</li> <li>• co to jest plik wsadowy</li> <li>• jak przebiega proces uruchamiania systemu operacyjnego</li> <li>• jak działają polecenia systemu operacyjnego</li> <li>• jakie są różnice między poleceniem wewnętrznym i zewnętrznym</li> <li>• jakie są role i przeznaczenie plików wsadowych</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wyświetlić informacje o pamięci w systemie</li> <li>• uruchomić system w trybie kontrolowanym</li> <li>• skonfigurować menedżera startowego Windows</li> <li>• wykonać polecenia systemu operacyjnego</li> <li>• skorzystać z pomocy systemowej</li> <li>• stworzyć pliki wsadowe</li> <li>• zaplanować położenie i rozmiar pliku wymiany</li> <li>• zaplanować instalację wielu systemów operacyjnych w komputerze</li> <li>• rozwiązać problemy z uruchamianiem systemów operacyjnych</li> <li>• zaplanować wykorzystanie plików wsadowych</li> </ul> | INF.02.3.6<br>INF.02.3.10                |
| 8   | Zarządzanie systemem<br>Windows 10               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• na czym polega personalizacja pulpitu</li> <li>• jakie są rozszerzenia plików wykonanych</li> <li>• co to jest ścieżka dostępu</li> <li>• jakie są znaki globalne</li> <li>• jakie są atrybuty plików i folderów</li> <li>• jaka jest rola pulpitu w środowisku graficznym</li> </ul>                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ustawić wygląd pulpitu</li> <li>• ustawić właściwości menu start i paska zadań</li> <li>• posługiwać się ścieżką dostępu do określenia położenia pliku lub folderu</li> <li>• wyszukiwać pliki i foldery na dysku</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INF.02.3.7                               |

AUTORZY: Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

| Lp. | Temat                                                    | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej |
|-----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 9   | Zarządzanie komputerem<br>za pomocą panelu<br>sterowania | <ul style="list-style-type: none"> <li>jaka jest rola paska zadań i menu start</li> <li>jakie są różnice między ścieżką dostępu względną i bezwzględną</li> <li>jakie jest znaczenie znaków globalnych</li> <li>jakie są narzędzia w panelu sterowania</li> <li>co to są programy użytkowy i narzędziowy</li> <li>jakie są nazwy programów użytkowych i narzędziowych</li> <li>w jakim celu tworzy się wykaz zainstalowanego oprogramowania</li> <li>jakie programy służą do sporządzania wykazu zainstalowanego oprogramowania i sprzętu w komputerze</li> <li>co to jest konto użytkownika</li> <li>co to jest profil użytkownika</li> <li>jakie są prawa i uprawnienia w systemie Windows</li> <li>jakie są źródła publikacji elektronicznych</li> <li>jakie są różnice między programami użytkowymi i narzędziowymi</li> <li>jakie jest zastosowanie programów użytkowych i narzędziowych</li> <li>jakie są różnice między różnymi rodzajami kont lokalnych</li> <li>jakie są różnice między rodzajami profili użytkownika</li> <li>jaka jest rola zasad zabezpieczeń lokalnych</li> <li>jaką rolę w systemie odgrywają przydziały dyskowe</li> <li>co to jest przydział dyskowy i gdzie go skonfigurować</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>skorzystać ze znaków globalnych do wskazywania wielu zbiorów</li> <li>wykonać operacje na plikach i folderach</li> <li>zarządzać atrybutami plików i folderów</li> <li>zaplanować wygląd pulpitu zgodnie z zasadami ergonomii</li> <li>zaplanować strukturę folderów na dysku</li> <li>zarządzać ustawieniami komputera za pomocą narzędzi z panelu sterowania</li> <li>instalować i usuwać aplikacje</li> <li>skorzystać z programów użytkowych i narzędziowych</li> <li>wykonać wykaz zainstalowanego oprogramowania</li> <li>wykonać wykaz sprzętu</li> <li>wykonać listę używanych licencji w komputerze</li> <li>zarządzać użytkownikami lokalnymi za pomocą panelu sterowania</li> <li>zarządzać użytkownikami lokalnymi za pomocą konsoli mmc</li> <li>przypisać użytkownikom do grup</li> <li>zmodyfikować ustawienia profilu użytkownika</li> <li>zmodyfikować ustawienia zasad zabezpieczeń lokalnych</li> <li>zarządzać uprawnieniami użytkowników do folderów</li> <li>korzystać z dokumentacji elektronicznej</li> <li>dobierać programy użytkowe i narzędziowe w zależności od wykonywanego zadania</li> <li>zaplanować system kont użytkowników lokalnych</li> <li>zaplanować zasady zabezpieczeń lokalnych</li> <li>zaplanować system uprawnień użytkowników do folderów</li> <li>ustawić przydziały dyskowe dla poszczególnych dysków i użytkowników</li> <li>zarządzać przydziałami dyskowymi w systemie</li> <li>wyszukać dokumenty elektroniczne oraz informacje w tych dokumentach</li> </ul> | INF.02.3.7                               |

| Lp.                               | Temat                                                       | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 10                                | Systemy plików                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie systemy plików są używane w Windows</li> <li>• co to jest lista kontroli dostępu</li> <li>• jakie są uprawnienia systemu Windows</li> <li>• jakie są różnice w systemach plików</li> <li>• jakie są zasady przydzielania uprawnień</li> <li>• jakie są różnice między uprawnieniami i uprawnieniami specjalnymi</li> </ul>                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• konwertować partycję z systemu FAT na NTFS</li> <li>• przeglądać strukturę folderów na dysku</li> <li>• zarządzać uprawnieniami i uprawnieniami specjalnymi</li> <li>• zarządzać uprawnieniami udostępniania</li> <li>• dobierać optymalny rozmiar klastra</li> <li>• dobierać typ systemu plików</li> <li>• zaplanować strukturę folderów na dysku</li> <li>• zaplanować system uprawnień</li> </ul>                                                 | INF.02.3.7                               |
| <b>3. System operacyjny Linux</b> |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |
| 11                                | Instalacja systemu Linux                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• co to jest dystrybucja Linuxa</li> <li>• jakie są nazwy dystrybucji systemu Linux</li> <li>• jakie są zalety i wady systemu Linux</li> <li>• jakie są wymagania sprzętowe systemu Linux</li> <li>• jakie są zasady oznaczania jądra systemu Linux</li> <li>• jakie są zasady oznaczania dysków w systemie Linux</li> </ul>                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• stworzyć na dysku partycję dla systemu Linux</li> <li>• zaplanować wielkość i typ partycji dla systemu Linux</li> <li>• zaplanować kolejność instalacji systemów w komputerze</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              | INF.02.3.6                               |
| 12                                | Instalacja systemu Linux na przykładzie dystrybucji Kubuntu | <ul style="list-style-type: none"> <li>• co to jest menedżer startowy</li> <li>• jak przebiega proces instalacji systemu Linux</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• zainstalować system Linux</li> <li>• zaktualizować system po instalacji</li> <li>• skonfigurować menedżera startowego</li> <li>• zainstalować sterowniki urządzeń</li> <li>• zaplanować instalację menedżera startowego</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    | INF.02.3.6                               |
| 13                                | Wielodostępny system operacyjny Linux                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• co to są procesy i wielozadaniowość</li> <li>• jakie polecenia są używane do zarządzania użytkownikami</li> <li>• co to jest wielodostępność</li> <li>• jakie są nazwy systemów plików używane przez Linux</li> <li>• co to jest punkt montowania</li> <li>• jaka jest rola powłoki systemu</li> <li>• jaka jest struktura pliku /etc/passwd i /etc/group</li> <li>• jakie są różnice między systemami plików używanymi przez Linux</li> <li>• jaka jest składnia poleceń mount i umount</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wyświetlić listę uruchomionych procesów</li> <li>• wyszukać identyfikator procesu</li> <li>• zarządzać procesami</li> <li>• zarządzać kontami użytkowników i grup w wierszu poleceń</li> <li>• zarządzać kontami użytkowników i grup w środowisku graficznym</li> <li>• korzystać z wielu konsol tekstowych</li> <li>• wysyłać komunikaty do innych użytkowników</li> <li>• zamontować systemy plików z płyty CD/DVD i nośników wymiennych</li> </ul> | INF.02.3.7                               |

| Lp. | Temat                                                     | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej              |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 14  | Podstawowe operacje systemu Linux                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są znaki globalne</li> <li>• jakie są zasady dotyczące nazw zbiorów</li> <li>• jakie są zasady korzystania z ułatwień powłoki</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• identyfikować procesy, które przestały działać</li> <li>• zaplanować system kont użytkowników i grup</li> <li>• dobrać system plików używany przez Linux</li> <li>• wyświetlić pomoc systemową do poleceń</li> <li>• korzystać z ułatwień powłoki</li> <li>• korzystać ze znaków globalnych</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             | INF.02.3.9                                            |
| 15  | Zarządzanie systemem Linux                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie polecenia są wykorzystywane do zarządzania plikami i katalogami</li> <li>• co to jest link</li> <li>• jakie są uprawnienia do plików w systemie Linux</li> <li>• co to jest właściciel zbioru</li> <li>• jakie są różnice między linkiem twardym i symbolicznym</li> <li>• jakie są zasady wyszukiwania plików w systemie</li> <li>• jakie są zasady korzystania ze zbiorów ukrytych</li> <li>• jakie są różnice między ścieżką względną i bezwzględną</li> <li>• jakie są zasady nadawania uprawnień w systemie Linux</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonać operacje na plikach i katalogach (np. kopiowanie, kasowanie)</li> <li>• wyszukiwać pliki z systemie</li> <li>• zarządzać linkami w systemie</li> <li>• stworzyć i wyświetlić zbiory ukryte</li> <li>• korzystać ze ścieżek względnych i bezwzględnych</li> <li>• wyznaczać liczbowe odpowiedniki uprawnień do plików</li> <li>• zarządzać prawami własności zbiorów</li> <li>• rozwiązywać problemy związane z błędami dowiązań</li> <li>• zaplanować system uprawnień do plików i katalogów</li> </ul>                                                    | INF.02.3.7<br>INF.02.3.9                              |
| 16  | Strumienie i potoki w systemie Linux                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• co to są strumień i potok danych</li> <li>• jakie są różnice między strumieniem i potokiem</li> <li>• jaka jest zasada działania przekierowania strumienia danych</li> <li>• jaka jest zasada działania potoku danych</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• zastosować przekierowania strumienia danych</li> <li>• zastosować potoki danych</li> <li>• zaplanować wykorzystanie potoku danych</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INF.02.3.7<br>INF.02.3.9                              |
| 17  | Programy narzędziowe w środowisku tekstowym systemu Linux | <ul style="list-style-type: none"> <li>• co to jest skrypt powłoki</li> <li>• jakie polecenia są używane w skryptach</li> <li>• jakie zmienne są używane w skryptach</li> <li>• jakie programy są wykorzystywane do archiwizacji</li> <li>• jakie programy są wykorzystywane do kompresji</li> <li>• jakie są zasady pracy z edytorem vi</li> <li>• jak przebiega wykonywanie archiwizacji i wyodrębnianie plików z archiwum</li> <li>• jak przebiega wykonywanie kompresji i dekompresji</li> </ul>                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• edytować pliki tekstowe za pomocą edytora vi</li> <li>• tworzyć skrypty powłoki</li> <li>• uruchamiać skrypty powłoki</li> <li>• wykonać archiwizację plików</li> <li>• wyodrębnić pliki z archiwum</li> <li>• wykonać kompresję i dekompresję plików</li> <li>• korzystać z publikacji elektronicznych dotyczących systemu Linux</li> <li>• zaplanować wykorzystanie skryptów do wykonywania zadań administracyjnych</li> <li>• zaplanować proces archiwizacji plików w systemie</li> <li>• wyszukiwać publikacje i informacje dotyczące systemu Linux</li> </ul> | INF.02.3.7<br>INF.02.3.8<br>INF.02.3.9<br>INF.02.3.10 |

AUTORZY: Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

| Lp.                                    | Temat                                       | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 18                                     | Praca w środowisku graficznym systemu Linux | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są nazwy poziomów uruchomienia systemu Linux</li> <li>• jakie są różnice w poziomach uruchomienia systemu Linux</li> </ul>                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• uruchomić środowisko graficzne z poziomu powłoki tekstowej</li> <li>• dostosować pulpit do własnych preferencji</li> <li>• zarządzać skrótami z pulpitu do programów</li> <li>• uruchamiać terminal tekstowy</li> <li>• zaplanować wygląd pulpitu zgodnie z zasadami ergonomii</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INF.02.3.7                               |
| 19                                     | Programy użytkowe i narzędziowe             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie programy użytkowe i narzędziowe są dostępne w dystrybucji</li> <li>• co to jest Postscript</li> <li>• jak przebiega proces instalacji programów w środowisku Linux</li> <li>• jak przebiega proces instalacji drukarki lokalnej w środowisku Linux</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• korzystać z programów użytkowych i narzędziowych dostępnych w dystrybucji</li> <li>• otwierać dokumenty w standardzie PDF i MS Office za pomocą odpowiednich programów</li> <li>• wykonać skanowanie dokumentu i przetwarzać zeskanowany obraz programem OCR</li> <li>• odtwarzać pliki multimedialne za pomocą odpowiednich programów</li> <li>• zapisywać dane na płyty CD/DVD</li> <li>• korzystać z programów komunikacyjnych w środowisku Linux</li> <li>• konfigurować drukarkę lokalną</li> <li>• wyszukiwać programy dla środowiska Linux odpowiadające aplikacjom środowiska Windows</li> </ul> | INF.02.3.8                               |
| <b>4. Naprawa komputera osobistego</b> |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |
| 20                                     | Praca z rejestrem systemowym                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• co to jest rejestr systemu</li> <li>• jak jest zbudowany rejestr</li> <li>• jaką rolę odgrywa rejestr i jakie jest jego znaczenie</li> </ul>                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonać kopię zapasową rejestru</li> <li>• wyszukać dane w rejestrze</li> <li>• zmodyfikować dane w rejestrze</li> <li>• zoptymalizować rejestr i korzystanie z rejestru w systemie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INF.02.5.1                               |
| 21                                     | Bezpieczeństwo danych                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• co to są archiwizacja i kompresja</li> <li>• jaka jest różnica między kompresją stratną i bezstratną</li> <li>• jakie jest znaczenie współczynnika kompresji</li> <li>• jak przebiega procedura tworzenia kopii zapasowych zbiorów lokalnych</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonać archiwizację danych</li> <li>• wykonać kompresję danych</li> <li>• w zależności od zadania dobrać typ i format kompresji</li> <li>• zapisać dane na płycie CD/DVD</li> <li>• zaplanować system tworzenia kopii zapasowych w firmie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INF.02.5.2                               |

AUTORZY: Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

| Lp. | Temat                                               | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 22  | Zabezpieczanie systemu operacyjnego                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jak przebiega procedura tworzenia kopii zapasowych systemu</li> <li>• jak przebiega procedura odtwarzania danych z kopii zapasowych i przywracania systemu</li> <li>• co to są oprogramowanie diagnostyczne i oprogramowanie monitorujące</li> <li>• jaka jest różnica między oprogramowaniem diagnostycznym i oprogramowaniem monitorującym</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• stworzyć kopię zapasową danych</li> <li>• wybrać pliki i foldery, dla których należy wykonać kopię zapasową</li> <li>• stworzyć kopię zapasową systemu</li> <li>• w zależności od wielkości kopii dobrać rodzaj nośnika</li> <li>• odtworzyć dane z kopii zapasowej</li> <li>• odtworzyć dane z kopii zapasowej systemu</li> <li>• określić miejsce, w którym będą odtwarzane dane</li> <li>• zainstalować oprogramowanie diagnostyczne i monitorujące pracę systemu</li> <li>• skorzystać z oprogramowania diagnostycznego i monitorującego pracę systemu</li> <li>• dobrać oprogramowanie diagnostyczne i monitorujące pracę systemu</li> </ul> | INF.02.3.14                              |
| 23  | Naprawa błędów związanych z uruchamianiem programów | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są rodzaje „niechcianego oprogramowania”</li> <li>• jakie są różnice między rodzajami „niechcianego oprogramowania”</li> <li>• jakie są fazy działania wirusa komputerowego</li> <li>• jakie są metody dołączania się wirusa do nośnika</li> <li>• jakie są objawy zainfekowania komputera wirusem</li> <li>• jakie są zasady pracy zmniejszające ryzyko infekcji wirusem komputerowym</li> <li>• jakie są nazwy programów antywirusowych</li> <li>• jakie są moduły programów antywirusowych</li> <li>• jaka jest rola modułów programów antywirusowych i jak działają</li> <li>• co to jest aktualizacja systemu</li> <li>• jaka jest rola aktualizacji systemu i jak wpływa na bezpieczeństwo</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• tworzyć skróty do plików, folderów, aplikacji i lokalizacji sieciowych</li> <li>• uruchamiać aplikacje z prawami administratora</li> <li>• uruchamiać aplikacje w trybie zgodności</li> <li>• zidentyfikować w systemie procesy wymagające określonego poziomu priorytetu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INF.02.5.1                               |

| Lp.                                                                    | Temat                                       | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 24                                                                     | Procedury naprawy błędów na dysku           | <ul style="list-style-type: none"> <li>co to są fragmentacja, defragmentacja, skanowanie dysku</li> <li>na czym polega zjawisko fragmentacji danych na dysku</li> <li>jakie są procedury uruchomienia skanowania, defragmentacji i oczyszczania dysku</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>wykonać skanowanie dysku i naprawić błędy</li> <li>wykonać defragmentację dysku</li> <li>wykonać oczyszczanie dysku ze zbędnych plików</li> <li>zaplanować wykonanie procedur naprawy błędów na dysku</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 | INF.02.5.3<br>INF.02.5.4                 |
| 25                                                                     | Procedury naprawy aplikacji                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>co to są aktualizacja i service pack</li> <li>co to jest wtyczka w przeglądarce</li> <li>jakie są rozszerzenia typowych plików i skojarzone z nimi aplikacje</li> <li>jaka jest rola wtyczki w przeglądarce</li> <li>jaka jest rola języka Java w systemie</li> <li>jaka jest rola przeglądarki dokumentów pdf w systemie</li> <li>jaka jest procedura przypisania aplikacji, za której pomocą będą uruchamiane pliki z określonym rozszerzeniem</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>wykonać aktualizację aplikacji</li> <li>zainstalować i odinstalować wtyczki w przeglądarce</li> <li>zainstalować obsługę języka Java w systemie</li> <li>zainstalować przeglądarkę dokumentów pdf w systemie</li> <li>przypisać aplikację, za której pomocą będą uruchamiane pliki z określonym rozszerzeniem</li> <li>określić, które aktualizacje są niezbędne do wykonania w systemie, i zaplanować ich realizację</li> </ul> | INF.02.5.1                               |
| 26                                                                     | Wskazania dla użytkownika po naprawie       | <ul style="list-style-type: none"> <li>jakich zasad należy przestrzegać po naprawie komputera i urządzeń peryferyjnych</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>przekazać wskazania dla użytkownika sprzętu komputerowego</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INF.02.5.6                               |
| <b>5. Współpraca systemu operacyjnego z urządzeniami peryferyjnymi</b> |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |
| 27                                                                     | Urządzenia peryferyjne                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>co to jest urządzenie peryferyjne</li> <li>jakie są nazwy przykładowych urządzeń peryferyjnych</li> <li>jakie urządzenia peryferyjne są zaliczane do wejściowych, a jakie do wyjściowych</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>zainstalować sterowniki urządzeń peryferyjnych</li> <li>zaktualizować sterowniki urządzeń peryferyjnych</li> <li>zainstalować urządzenia peryferyjne</li> <li>wyszukać sterowniki urządzeń w sieci internet</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           | INF.02.3.II                              |
| 28                                                                     | Współpraca komputera z telefonem komórkowym | <ul style="list-style-type: none"> <li>jakie są sposoby połączenia telefonu z komputerem</li> <li>jakie są zalety i wady metod połączenia telefonu z komputerem</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>nawiązać połączenie między telefonem a komputerem</li> <li>przesłać dane między telefonem a komputerem</li> <li>dobierać telefon i jego system operacyjny w zależności od potrzeb</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     | INF.02.3.II                              |
| 29                                                                     | Urządzenia mobilne                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>jakie są urządzenia mobilne</li> <li>jakie są aplikacje mobilne i do czego służą</li> <li>jak korzystać z urządzeń i aplikacji mobilnych</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>posługiwać się wskazanym urządzeniem mobilnym</li> <li>zainstalować i skonfigurować aplikację mobilną</li> <li>korzystać z aplikacji mobilnych w określonym celu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      | INF.02.3.II                              |

| Lp. | Temat                                                     | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 30  | Połączenie komputera z czytnikiem książek elektronicznych | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są formaty publikacji elektronicznych</li> <li>• jakie są rola i zasada działania systemu DRM</li> <li>• jakie są zalety i wady czytnika książek elektronicznych</li> </ul>                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• nawiązać połączenie między czytnikiem książek a komputerem</li> <li>• przesyłać dane między komputerem a czytnikiem książek</li> <li>• w zależności od potrzeb dobierać czytnik</li> <li>• w zależności od potrzeb dobierać format plików publikacji elektronicznych</li> </ul> | INF.02.3.II                              |
| 31  | Skanowanie dokumentów                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są parametry skanowania dokumentu</li> <li>• jakie są rozszerzenia plików zawierających zeskanowane dokumenty</li> <li>• jakie są zasady doboru rozdzielczości skanowanego dokumentu</li> <li>• jakie są formaty graficzne stratne i bezstratne</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonać skanowanie obrazów</li> <li>• zeskanować dokument i wykonać optyczne rozpoznawanie tekstu</li> <li>• dobierać parametry skanowania w zależności od potrzeb</li> </ul>                                                                                                   | INF.02.3.II                              |
| 32  | Współpraca komputera z aparatem cyfrowym                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są rodzaje aparatów fotograficznych</li> <li>• jakie są interfejsy służące do podłączenia aparatu cyfrowego</li> <li>• jakie są zalety i wady metod połączenia aparatu z komputerem</li> <li>• jakie są formaty zapisu zdjęć</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• nawiązać połączenie między aparatem a komputerem</li> <li>• przesyłać dane między aparatem a komputerem</li> <li>• dobierać aparat fotograficzny w zależności od potrzeb</li> <li>• dobierać format plików w zależności od potrzeb</li> </ul>                                   | INF.02.3.II                              |
| 33  | Korzystanie z dysku zewnętrznego                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie interfejsy służą do podłączenia dysku zewnętrznego</li> <li>• jakie są zalety i wady różnych interfejsów służących do podłączenia dysku zewnętrznego</li> <li>• jakie są zalety i wady różnych typów dysków zewnętrznych</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• przydzielić dyskowi identyfikator literowy</li> <li>• przesyłać dane między komputerem a dyskiem zewnętrznym</li> <li>• dobierać typ i wielkość dysków zewnętrznych wykorzystywanych w firmie</li> </ul>                                                                        | INF.02.3.II                              |
| 34  | Korzystanie z dysków w chmurze                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• co to jest chmura obliczeniowa</li> <li>• jakie usługi są świadczone w chmurze</li> <li>• jakie są zalety i wady korzystania z usług w chmurze</li> </ul>                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• założyć konto umożliwiające korzystanie z usług w chmurze</li> <li>• zainstalować aplikację umożliwiającą korzystanie z usług w chmurze</li> <li>• korzystać z usług w chmurze</li> <li>• dobierać najlepszą ofertę na korzystanie z dysku w chmurze</li> </ul>                 | INF.02.3.II                              |
| 35  | Konfigurowanie urządzeń do wideokonferencji               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie składniki systemu są niezbędne do przeprowadzenia wideokonferencji</li> <li>• jakie są zalety i wady wideokonferencji</li> </ul>                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• skonfigurować urządzenia wykorzystywane do wideokonferencji</li> <li>• nawiązać i odebrać połączenia wideokonferencji</li> <li>• zaplanować wykorzystanie wideokonferencji w firmie</li> </ul>                                                                                  | INF.02.3.II                              |

### 3. PRZYKŁADOWE ZADANIA (ĆWICZENIA) SPRAWDZAJĄCE STOPIEŃ OPANOWANIA MATERIAŁU

1. Utwórz w systemie Linux skrypt powłoki realizujący następujące zadania:
  - wyświetlenie zawartości folderu /etc i skierowanie wyniku działania tego do pliku wyniki.txt w swoim katalogu domowym,
  - wyświetlenie plików zakończonych ciągiem znaków .conf z folderu /etc i skierowanie wyniku działania tego do pliku wyniki.txt w swoim katalogu domowym,
  - wyszukanie wszystkich zbiorów, których jesteś właścicielem, i skierowanie wyniku działania tego do pliku wyniki.txt w swoim katalogu domowym,
  - wyniki każdego zadania należy poprzedzić stosownym komunikatem.
2. Zeskakuj dowolny dokument tekstowy i wykonaj proces OCR. Wynik zapisz na dysku w chmurze. Skorzystaj z aplikacji w chmurze i zmodyfikuj zawartość pliku. Zapisz zmodyfikowany plik w chmurze. Po zakończeniu prac zgłoś gotowość do oceny nadzorującemu nauczycielowi.

Zadanie może być wykonywane w grupach lub indywidualnie.

### 4. WARUNKI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA, W TYM ŚRODKI DYDAKTYCZNE, METODY, FORMY ORGANIZACYJNE

W przedmiocie zaleca się stosowanie aktywizujących metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu przewodniego oraz metody projektów. Uczniowie większość czasu powinni poświęcić na ćwiczenia i rozwiązywanie zadań problemowych. Zadania projektowe mogą być realizowane przez ucznia indywidualnie lub w grupach.

### 5. ŚRODKI DYDAKTYCZNE

Zajęcia edukacyjne powinny być realizowane w pracowni lokalnych sieci komputerowych. W pracowni, w której będą prowadzone zajęcia edukacyjne, powinny się znajdować:

- komputery z dostępem do internetu (jedno stanowisko dla każdego ucznia),
- drukarka laserowa z możliwością pracy w sieci,
- urządzenia sieciowe umożliwiające budowanie sieci komputerowych, np. przełączniki, routery, access pointy,
- oprogramowanie służące do symulacji działania urządzeń sieciowych,
- komputer (notebook) dla nauczyciela i projektor multimedialny,
- różne sieciowe systemy operacyjne przeznaczone dla serwera, oprogramowanie do wirtualizacji oraz oprogramowanie klientów sieci,
- oprogramowanie narzędziowe, diagnostyczne i zabezpieczające,
- dokumentacja do oprogramowania,
- połączenie do sieci lokalnej z dostępem do internetu,
- zestawy do ćwiczeń dla uczniów,
- prezentacje tematyczne.

### 6. FORMY ORGANIZACYJNE

Zajęcia powinny być prowadzone w formie pracy w grupach i indywidualnie. Ze względu na dużą liczbę ćwiczeń z wykonaniem jest wymagany podział klas na grupy.

### 7. PROPOZYCJE KRYTERIÓW OCENY I METOD SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Do oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia proponuje się ocenę pracy na podstawie sporządzonej przez ucznia (grupę) dokumentacji z prac wykonanych w czasie zajęć, przeprowadzenie testu praktycznego typu „próba pracy” oraz testu wielokrotnego wyboru.

### 8. FORMY INDYWIDUALIZACJI PRACY UCZNIÓW UWZGLĘDNIAJĄCE:

- dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
- dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

**AUTORZY:** Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

## 2. WYMAGANIA EDUKACYJNE

| Lp.                                              | Temat                                                             | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>1. Podstawy lokalnych sieci komputerowych</b> |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |
| 1                                                | Podstawowe zagadnienia dotyczące sieci komputerowych              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jak zdefiniować pojęcie sieci komputerowej</li> <li>• jak zdefiniować pojęcie adresu sieciowego</li> <li>• jakie są elementy składowe sieci komputerowej</li> <li>• jaka jest różnica między klientem a serwerem</li> <li>• jaka jest rola urządzeń i protokołów sieciowych</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• zidentyfikować w sieci serwery</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          | INF.02.2.5<br>INF.02.6.1                 |
| 2                                                | Zasady bezpieczeństwa w sieci                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• co to jest internet</li> <li>• na czym polega netykieta</li> <li>• jakie są zalety i wady korzystania z internetu</li> <li>• jak bezpiecznie korzystać z internetu</li> </ul>                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymienić usługi dostępne w sieci dla użytkowników</li> <li>• korzystać z internetu zgodnie z netykieta</li> <li>• chronić siebie podczas pracy w internecie</li> </ul>                                                                                                             | INF.02.2.7<br>INF.02.6.1                 |
| 3                                                | Jednostki miar w sieciach komputerowych oraz parametry techniczne | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są typy sieci ze względu na zasięg</li> <li>• jakie są jednostki miar stosowane w sieciach komputerowych</li> <li>• jakie są rozmiary plików w różnych jednostkach</li> </ul>                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• obliczyć czas pobierania pliku na podstawie jego rozmiaru i prędkości łącza</li> <li>• dobrać przepustowość łącza od dostawcy internetowego</li> </ul>                                                                                                                             | INF.02.2.5<br>INF.02.6.1                 |
| 4                                                | Rodzaje oraz charakterystyka medium transmisyjnego                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są nazwy mediów transmisyjnych</li> <li>• jakie są kategorie skrętki</li> <li>• jakie są zalety i wady mediów transmisyjnych</li> </ul>                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• określić medium transmisyjne na podstawie opisu na kablu</li> <li>• dobrać rodzaj medium transmisyjnego do sieci</li> </ul>                                                                                                                                                        | INF.02.6.1                               |
| 5                                                | Rodzaje, budowa i funkcje urządzeń sieciowych                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są nazwy urządzeń stosowanych do budowy sieci</li> <li>• jaka jest rola urządzeń do budowy sieci</li> </ul>                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• rozpoznać urządzenia sieciowe na podstawie rysunku</li> <li>• dobrać urządzenia do budowy sieci</li> </ul>                                                                                                                                                                         | INF.02.7.1                               |
| 6                                                | Symbole graficzne urządzeń sieciowych                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są nazwy urządzeń stosowanych do budowy sieci</li> <li>• jakie są nazwy typów łączy stosowanych w sieciach</li> <li>• jakie są symbole urządzeń do budowy sieci</li> <li>• jakie są symbole łączy stosowanych w sieciach</li> </ul>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• rozpoznać urządzenia sieciowe na podstawie symbolu</li> <li>• rozpoznać typy łączy sieciowych na podstawie symbolu</li> <li>• wykonać schematyczne rysunki sieci komputerowej</li> <li>• dobrać urządzenia do budowy sieci</li> <li>• dobrać typy łączy do budowy sieci</li> </ul> | INF.02.7.1                               |
| 7                                                | Dokumentacja techniczna urządzeń sieciowych                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie informacje muszą być umieszczone w dokumentacji technicznej urządzenia</li> <li>• jak rozpoznać i zinterpretować informacje z dokumentacji technicznej</li> </ul>                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wyszukać dokumentację urządzeń w sieci internet</li> <li>• wyszukać informacje w dokumentacji technicznej</li> <li>• dobrać urządzenia sieciowe na podstawie specyfikacji technicznej</li> </ul>                                                                                   | INF.02.6.2<br>INF.02.6.3                 |

**AUTORZY:** Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

| Lp. | Temat                                                             | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                                                                 | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 8   | Topologie sieciowe<br>(logiczna i fizyczna)                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jak zdefiniować pojęcie topologii</li> <li>• jakie są topologie fizyczne</li> <li>• jakie są różnice między topologią fizyczną i logiczną</li> <li>• jakie są zalety i wady poszczególnych topologii</li> </ul>                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• rozpoznać topologie na schematach sieci</li> <li>• dobrać rodzaj topologii do sieci</li> </ul>                                                                                                                                      | INF.02.6.1                               |
| 9   | Metody dostępu<br>do nośnika                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jak zdefiniować pojęcie kanału komunikacyjnego</li> <li>• jakie są typy transmisji danych</li> <li>• jakie są nazwy metod dostępu do nośnika</li> <li>• jakie są metody dostępu do nośnika</li> </ul>                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• zidentyfikować metodę dostępu stosowaną w sieci</li> <li>• zaprojektować sieć tak, aby zmniejszyć liczbę kolizji</li> </ul>                                                                                                         | INF.02.6.1                               |
| 10  | Rodzaje środowisk<br>sieciowych (klient-serwer<br>i peer to peer) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jak zdefiniować pojęcia sieci równorzędnej (peer-to-peer) i klient-serwer</li> <li>• jakie są zalety i wady sieci peer-to-peer i klient-serwer</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• zidentyfikować architekturę używaną w sieci</li> <li>• dobrać architekturę sieci w zależności od wymagań użytkownika</li> </ul>                                                                                                     | INF.02.6.1                               |
| 11  | Komunikacja w sieci                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• co to jest protokół komunikacyjny</li> <li>• jakie są tryby transmisji danych</li> <li>• jakie są nazwy protokołów internetowych</li> <li>• jakie są tryby transmisji danych</li> <li>• jakie są różnice w transmisji w trybie połączeniowym i bezpołączeniowym</li> </ul>                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• podać przykłady komunikacji typu: unicast, multicast i broadcast</li> </ul>                                                                                                                                                         | INF.02.6.1                               |
| 12  | Modele warstwowe sieci                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są warstwy w modelu OSI i TCP/IP</li> <li>• co to są jednostki danych w warstwie</li> <li>• jakie są zadania warstw w modelu OSI i TCP/IP</li> <li>• co to są procesy enkapsulacji i dekapulacji</li> </ul>                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• określić warstwę, w której pracują urządzenia sieciowe</li> <li>• wyświetlić zawartość tablicy arp komputera</li> <li>• ustalić adresy fizyczne komputerów w sieci z wykorzystaniem tablicy arp</li> </ul>                          | INF.02.6.1                               |
| 13  | Protokoły warstwy łącza<br>danych                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są technologie Ethernet</li> <li>• jakie są nazwy pól w nagłówku ramki Ethernet</li> <li>• co to są domeny kolizyjna i rozgłoszeniowa</li> <li>• jak opisuje się zawartość pól w nagłówku ramki Ethernet</li> <li>• jak opisuje się zjawisko kolizji ramek w sieci</li> <li>• w jaki sposób identyfikuje się urządzenia dzielące sieć na domeny kolizyjne i rozgłoszeniowe</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonać kable ethernetowe proste i skrosowane</li> <li>• obliczyć liczbę domen kolizyjnych i rozgłoszeniowych w sieci</li> <li>• zaprojektować sieć tak, aby zminimalizować rozmiar domen kolizyjnych i rozgłoszeniowych</li> </ul> | INF.02.6.1                               |

**AUTORZY:** Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

| Lp. | Temat                             | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 14  | Protokoły warstwy sieci           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są nazwy pól w nagłówku pakietu</li> <li>• jakie są nazwy protokołów routingu</li> <li>• jakie są nazwy protokołów warstwy 3</li> <li>• w jaki sposób opisuje się zawartość pól w nagłówku pakietu</li> <li>• w jaki sposób opisuje się znaczenia pola TTL w nagłówku pakietu</li> <li>• jak porównuje się działanie protokołów routingu</li> <li>• jakie jest przeznaczenie protokołów warstwy 3</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• skorzystać z polecenia ping do testowania sieci</li> <li>• skorzystać z polecenia tracert do testowania sieci</li> <li>• dobrać protokół routingu działający w sieci</li> <li>• wyszukiwać wąskie gardła w trasach pakietów</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   | INF.02.6.1<br>INF.02.6.12                |
| 15  | Adresowanie w sieci komputerowej  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są typy adresów używanych w sieciach</li> <li>• jakie są klasy adresów IP</li> <li>• jakie są adresy specjalne</li> <li>• jakie są zakresy adresów prywatnych w poszczególnych klasach</li> <li>• jak opisuje się sposób reprezentowania adresów w sieci</li> <li>• w jaki sposób opisuje się zakresy adresów IP w poszczególnych klasach</li> <li>• w jaki sposób reprezentuje się podsieci za pomocą maski i w notacji CIDR</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wyświetlać informacje o adresach MAC i IP komputera</li> <li>• zamieniać adres IP z postaci dziesiętnej na postać dwójkową</li> <li>• zamieniać adres IP z postaci dwójkowej na postać dziesiętną</li> <li>• wyznaczać adres sieci i rozgłoszeniowy</li> <li>• obliczać liczbę hostów w podsieci</li> <li>• sprawdzać metodami analitycznymi możliwość komunikowania się komputerów w sieci</li> <li>• planować przydzielanie adresów w sieci</li> </ul> | INF.02.6.6                               |
| 16  | Zasady projektowania adresacji IP | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie obowiązują zasady nadawania adresów w sieci</li> <li>• w jaki sposób opisuje się zasady nadawania adresów w sieci</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• określać adresy sieci i rozgłoszeniowe w podsieciach</li> <li>• określać adresy, które można przydzielić hostom</li> <li>• zaprojektować schemat adresowania w sieci</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          | INF.02.6.7                               |
| 17  | Adresowanie IPv6                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są typy adresów IPv6</li> <li>• jakie są adresy specjalne IPv6</li> <li>• w jaki sposób opisuje się zasady reprezentowania adresów IPv6</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wyświetlać informacje o adresach IPv6</li> <li>• testować możliwość komunikacji za pomocą protokołu IPv6</li> <li>• zastosować skrócone formy zapisu adresów IPv6</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             | INF.02.6.6                               |
| 18  | Protokoły warstwy transportowej   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są nazwy protokołów pracujących w warstwie transportowej</li> <li>• jakie są nazwy pól w nagłówku warstwy transportowej</li> <li>• w jaki sposób porównuje się złożoność nagłówka protokołu TCP i UDP</li> <li>• w jaki sposób opisuje się proces nawiązywania połączenia w protokole TCP</li> <li>• w jaki sposób opisuje się działanie mechanizmu potwierdzania otrzymania danych</li> </ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• zidentyfikować wybrane pola w nagłówku segmentu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INF.02.6.1                               |

| Lp.                                                   | Temat                                            | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                                         | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                                        | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 19                                                    | Protokoły warstwy aplikacji                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są nazwy protokołów pracujących w warstwie aplikacji</li> <li>• w jaki sposób opisuje się działanie systemu DNS</li> </ul>                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• testować system DNS poleceniem nslookup</li> <li>• zaplanować system nazw w domenie i poddomenach</li> </ul>                                                                                               | INF.02.6.1                               |
| 20                                                    | Inne zestawy protokołów sieciowych               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są nazwy innych zestawów protokołów</li> <li>• w jaki sposób opisuje się przeznaczenie innych protokołów sieciowych</li> </ul>                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• identyfikować inne protokoły sieciowe</li> </ul>                                                                                                                                                           | INF.02.6.1                               |
| <b>2. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych</b> |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |
| 21                                                    | Komputerowe systemy sieciowe                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są nazwy serwerów sieciowych</li> </ul>                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• opisać przeznaczenie serwerów sieciowych</li> </ul>                                                                                                                                                        | INF.02.6.1<br>INF.02.6.2                 |
| 22                                                    | Zasady projektowania lokalnej sieci komputerowej | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są nazwy warstw w modelu hierarchicznym sieci lokalnej</li> <li>• w jaki sposób opisuje się zadania warstw w modelu hierarchicznym sieci lokalnej</li> <li>• co to są skalowalność i nadmiarowość</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• określać cechy sprzętu sieciowego używanego w warstwach modelu hierarchicznego</li> <li>• zaplanować strukturę sieci lokalnej zgodną z modelem hierarchicznym</li> </ul>                                   | INF.02.6.2<br>INF.02.6.3                 |
| 23                                                    | Rodzaje materiałów i urządzeń do budowy sieci    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są urządzenia pasywne i aktywne stosowane w budowie sieci</li> <li>• w jaki sposób opisuje się rolę urządzeń pasywnych i aktywnych stosowanych w budowie sieci</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• rozpoznać urządzenia stosowane w budowie sieci na podstawie zdjęć</li> </ul>                                                                                                                               | INF.02.6.2<br>INF.02.6.3                 |
| 24                                                    | Zasady doboru i urządzeń sieciowych              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• co to są opóźnienie i średnica sieci</li> <li>• jakie są zasady doboru połączeń</li> </ul>                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wyznaczać średnicę sieci</li> <li>• zaprojektować sieć tak, aby zminimalizować jej opóźnienie i średnicę</li> </ul>                                                                                        | INF.02.6.2<br>INF.02.6.3                 |
| 25                                                    | Struktura dokumentacji projektowej               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• co to jest projekt</li> <li>• jakie cechy ma projekt</li> <li>• jakie są składniki dokumentacji projektu</li> <li>• w jaki sposób opisuje się fazę realizacji projektu</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• sformułować temat i cel projektu</li> </ul>                                                                                                                                                                | INF.02.6.2<br>INF.02.6.3                 |
| 26                                                    | Projektowanie okablowania strukturalnego         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• co to jest okablowanie strukturalne</li> <li>• jakie są elementy okablowania strukturalnego</li> <li>• jakie są elementy okablowania strukturalnego</li> </ul>                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• zaplanować rozmieszczenie gniazd abonentów</li> <li>• zaplanować przyłączenie gniazd abonentów do punktów dystrybucyjnych</li> <li>• zaplanować liczbę i rozmieszczenie punktów dystrybucyjnych</li> </ul> | INF.02.6.2<br>INF.02.6.3                 |

AUTORZY: Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

| Lp. | Temat                                                           | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                                                             | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 27  | Zasady sporządzania harmonogramu prac wykonawczych              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są typy relacji pomiędzy działaniami</li> <li>• w jaki sposób opisuje się typy relacji między działaniami</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• sporządzić diagram nadrzędności dla projektu</li> <li>• sporządzić wykres Gantta dla projektu</li> <li>• zaplanować kolejność działań w projekcie</li> </ul>                                                                    | INF.02.6.2<br>INF.02.6.3                 |
| 28  | Zasady kosztorysowania prac                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są typy zasobów niezbędnych do realizacji projektu</li> <li>• jakie są metody tworzenia budżetu</li> <li>• jakie są ograniczenia projektu</li> <li>• w jaki sposób opisuje się typy zasobów niezbędnych do realizacji projektu</li> <li>• w jaki sposób opisuje się metody tworzenia budżetu</li> <li>• w jaki sposób opisuje się ograniczenia projektu</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• zidentyfikować kamienie milowe w projekcie</li> <li>• sporządzić budżet projektu</li> </ul>                                                                                                                                     | INF.02.6.2<br>INF.02.6.3                 |
| 29  | Normy, KNR, katalogi sprzętu sieciowego, cenniki                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• co to są jednostkowe nakłady rzeczowe</li> <li>• w jaki sposób opisuje się jednostkowe nakłady rzeczowe</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• skorzystać z katalogów nakładów rzeczowych do ustalenia kosztów jednostkowych</li> <li>• obliczyć koszt wykonania prac</li> <li>• sporządzić budżet projektu</li> </ul>                                                         | INF.02.6.2<br>INF.02.6.3                 |
| 30  | Czytanie rzutów poziomych i pionowych budynków                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• co to są rysunek techniczny i podziałka</li> <li>• w jaki sposób opisuje się wielkość i położenie pomieszczeń na podstawie rysunku technicznego</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• odczytać i zinterpretować dane z rysunku technicznego</li> <li>• obliczyć liczbę gniazd abonenckich w pomieszczeniach</li> <li>• zaprojektować rozmieszczenie gniazd abonenckich i punktów dystrybucyjnych w budynku</li> </ul> | INF.02.6.2<br>INF.02.6.3                 |
| 31  | Obsługa przykładowych programów wspomagających projektowanie 2D | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są programy do sporządzania rysunku technicznego</li> <li>• jakie są typy pasków narzędzi w programach CAD</li> <li>• w jaki sposób opisuje się zasady sporządzania rysunku technicznego</li> <li>• w jaki sposób opisuje się narzędzia stosowane w programach CAD</li> <li>• w jaki sposób opisuje się zasadę korzystania z warstw rysunku</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wprowadzić do rysunku informacje dotyczące projektu sieci komputerowej</li> <li>• wykonać rysunek techniczny budynku z zaznaczeniem instalacji i sieci komputerowej</li> </ul>                                                  | INF.02.6.2<br>INF.02.6.3                 |
| 32  | Obsługa przykładowych programów do kosztorysowania              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są programy wspomagające kosztorysowanie</li> <li>• w jaki sposób opisuje się zasady posługiwania się programem wspomagającym kosztorysowanie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wprowadzić do kosztorysu informacje dotyczące wykonania sieci komputerowej</li> <li>• wykonać kosztorys sieci komputerowej</li> </ul>                                                                                           | INF.02.6.2<br>INF.02.6.3                 |

AUTORZY: Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

| Lp.                                          | Temat                                                          | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                           | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                                                                  | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>3. Projektowanie i montaż okablowania</b> |                                                                |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |
| 33                                           | Normy i zalecenia dotyczące montażu okablowania strukturalnego | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są organizacje standardyzacyjne</li> <li>• w jaki sposób opisuje się zalecenia dotyczące okablowania strukturalnego poziomego i pionowego</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• obliczyć całkowitą długość kanatu</li> <li>• dobrać typ medium transmisyjnego do okablowania</li> <li>• zaprojektować system okablowania strukturalnego</li> </ul>                                                                   | INF.02.6.4                               |
| 34                                           | Funkcje urządzeń sieciowych                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są typy urządzeń montowanych w szafach dystrybucyjnych</li> <li>• w jaki sposób opisuje się funkcje urządzeń montowanych w szafach dystrybucyjnych</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• dobrać urządzenia do szafy dystrybucyjnej</li> <li>• zaplanować rozmieszczenie urządzeń w szafie dystrybucyjnej</li> </ul>                                                                                                           | INF.02.6.3                               |
| 35                                           | Symbole graficzne dotyczące lokalnych sieci komputerowych      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są symbole graficzne dotyczące lokalnych sieci komputerowych</li> <li>• jak rozpoznaje się urządzenia sieciowe na podstawie symbolu</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• odczytać informacje ze schematu lokalnej sieci komputerowej</li> <li>• sporządzić schemat lokalnej sieci komputerowej</li> </ul>                                                                                                     | INF.02.6.3                               |
| 36                                           | Zasady bezpiecznej i higienicznej pracy podczas montażu        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są akty prawne regulujące sprawy bhp</li> <li>• w jaki sposób opisuje się zasady bhp związane z pracami montażowymi</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• przestrzegać zasad bhp związanych z pracami montażowymi</li> </ul>                                                                                                                                                                   | INF.02.6.4                               |
| 37                                           | Zasady organizacji pracy i analizy harmonogramów prac          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• co to są ścieżka krytyczna i zapas czasu</li> <li>• w jaki sposób opisuje się zasady analizy harmonogramu prac</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wyznaczyć ścieżkę krytyczną na wykresie Gantta</li> <li>• wyznaczyć zapas czasu na wykresie Gantta</li> <li>• sporządzić harmonogram prac</li> <li>• analizować harmonogram prac pod kątem możliwości realizacji i ryzyka</li> </ul> | INF.02.6.4                               |
| 38                                           | Narzędzia do montażu okablowania strukturalnego                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są narzędzia do montażu okablowania strukturalnego</li> <li>• w jaki sposób opisuje się zastosowanie narzędzi do montażu okablowania strukturalnego</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• dobrać odpowiednie narzędzie do wykonania pracy</li> </ul>                                                                                                                                                                           | INF.02.6.4                               |
| 39                                           | Metody i zasady pomiarów okablowania strukturalnego            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są rodzaje pomiarów okablowania strukturalnego</li> <li>• w jaki sposób opisuje się pomiary okablowania strukturalnego</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• dobrać urządzenia pomiarowe</li> <li>• przeprowadzić pomiary i interpretować ich wyniki</li> <li>• zaplanować przebieg pomiarów okablowania</li> </ul>                                                                               | INF.02.6.5<br>INF.02.6.8                 |

| Lp.                                                                   | Temat                                                     | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                                    | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                   | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 40                                                                    | Metody pomiarów sieci logicznej                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są strategie testowania sieci</li> <li>• co to są szum i stosunek sygnału do szumu</li> <li>• w jaki sposób opisuje się strategie testowania sieci</li> </ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonać pomiar siły sygnału i szumu w sieciach bezprzewodowych</li> <li>• zaprojektować sieci tak, aby zminimalizować wpływ szumu i zakłóceń</li> </ul>                               | INF.02.6.5<br>INF.02.6.8                 |
| 41                                                                    | Rodzaje testów i pomiarów pasywnych                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• co to jest pomiar pasywny</li> <li>• co to jest sniffer</li> <li>• w jaki sposób opisuje się działanie karty sieciowej w trybie mieszanym (promiscuous)</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• przechwytywać dane i wykonywać ich analizę</li> <li>• zaplanować wykorzystanie analizy danych</li> <li>• zaplanować mechanizmy zabezpieczające sieć przed podsłuchiwaniami</li> </ul> | INF.02.6.5<br>INF.02.6.8                 |
| 42                                                                    | Rodzaje testów i pomiarów aktywnych                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• co to jest pomiar aktywny</li> <li>• w jaki sposób opisuje się działanie polecenia tracer</li> </ul>                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonać testy i pomiary aktywne za pomocą poleceń ping i tracer</li> <li>• zaplanować wykonywanie testów i pomiarów aktywnych</li> </ul>                                              | INF.02.6.5<br>INF.02.6.8                 |
| 43                                                                    | Cenniki materiałów do montażu okablowania                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• co to jest system okablowania strukturalnego</li> <li>• jakie są składniki materiałów niezbędnych do budowy sieci</li> <li>• w jaki sposób opisuje się elementy systemu okablowania strukturalnego</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• na podstawie cenników wyszukiwać ofertę optymalną ze względu na jakość, cenę itp.</li> <li>• wyszukiwać cenniki na stronach WWW producentów, dostawców lub usługodawców</li> </ul>    | INF.02.6.2                               |
| <b>4. Modernizacja i rekonfiguracja lokalnych sieci komputerowych</b> |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |                                          |
| 44                                                                    | Zasady modernizacji lokalnej sieci komputerowej           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są powody przeprowadzania modernizacji</li> <li>• w jaki sposób opisuje się schemat postępowania podczas modernizacji</li> </ul>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• określać elementy sieci wymagające modernizacji</li> <li>• zaplanować proces modernizacji sieci komputerowej</li> </ul>                                                               | INF.02.6.9                               |
| 45                                                                    | Zasady kosztorysowania prac modernizacyjnych              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są przyczyny ponoszenia dodatkowych kosztów modernizacji sieci</li> <li>• w jaki sposób opisuje się zasady obliczania kosztów demontażu</li> </ul>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• obliczać koszty prac modernizacyjnych</li> <li>• sporządzać kosztorys prac modernizacyjnych sieci</li> </ul>                                                                          | INF.02.6.9                               |
| 46                                                                    | Przykładowe zadania projektowe do samodzielnego wykonania |                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• samodzielnie wykonać projekt sieci komputerowej</li> </ul>                                                                                                                            |                                          |

AUTORZY: Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

### 3. PRZYKŁADOWE ZADANIA (ĆWICZENIA) SPRAWDZAJĄCE STOPIEŃ OPANOWANIA MATERIAŁU

1. W szkole są trzy pracownie komputerowe po 14 komputerów i dwa centra multimedialne po pięć komputerów. Zaplanuj schemat adresowania IPv4 tak, aby komputery w pracowni mogły się komunikować bezpośrednio, a komunikacja między pracowniami była możliwa tylko za pośrednictwem routera. Wszystkie adresy muszą mieścić się w obrębie jednej podsieci klasy C. Wypisz adresy sieci, adresy rozgłoszeniowe, maski podsieci oraz adresy przydzielane hostom.
2. Szkoła zakupiła nową pracownię komputerową wyposażoną w 15 komputerów. Zaplanuj działania mające na celu przyłączenie nowej pracowni do sieci szkolnej. Wykonaj harmonogram działań i przedstaw go za pomocą wykresu Gantta. Sporządź budżet projektu. W budżecie uwzględnij koszt zakupu dodatkowych urządzeń sieciowych niezbędnych do przyłączenia pracowni.

Zadanie może być wykonywane w grupach lub indywidualnie.

### 4. WARUNKI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA, W TYM ŚRODKI DYDAKTYCZNE, METODY, FORMY ORGANIZACYJNE

W przedmiocie zaleca się stosowanie aktywizujących metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu przewodniego oraz metody projektów. Uczniowie większość czasu powinni poświęcić na ćwiczenia i rozwiązywanie zadań problemowych. Zadania projektowe mogą być realizowane przez ucznia indywidualnie lub w grupach.

### 5. ŚRODKI DYDAKTYCZNE

Zajęcia edukacyjne powinny być realizowane w pracowni lokalnych sieci komputerowych. W pracowni, w której będą prowadzone zajęcia edukacyjne, powinny się znajdować:

- komputery z dostępem do internetu (jedno stanowisko dla każdego ucznia),
- drukarka laserowa z możliwością pracy w sieci,
- urządzenia sieciowe umożliwiające budowanie sieci komputerowych, np. przełączniki, routery, access pointy,
- komputer (notebook) dla nauczyciela i projektor multimedialny,
- różne sieciowe systemy operacyjne przeznaczone dla serwera, oprogramowanie do wirtualizacji oraz oprogramowanie klientów sieci,
- oprogramowanie narzędziowe, diagnostyczne i zabezpieczające,
- dokumentacja do oprogramowania,
- podłączenie do sieci lokalnej z dostępem do internetu,
- zestawy do ćwiczeń dla uczniów,
- prezentacje tematyczne.

### 6. FORMY ORGANIZACYJNE

Zajęcia powinny być prowadzone w formie pracy w grupach i indywidualnie. Ze względu na dużą liczbę ćwiczeń z wykonaniem wymaga się podziału klas na grupy.

### 7. PROPOZYCJE KRYTERIÓW OCENY I METOD SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się ocenę pracy na podstawie sporządzonej przez ucznia (grupę) dokumentacji z prac wykonanych w czasie zajęć, przeprowadzenie testu praktycznego typu „próba pracy” oraz testu wielokrotnego wyboru.

### 8. FORMY INDYWIDUALIZACJI PRACY UCZNIÓW UWZGLĘDNIAJĄCE:

- dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
- dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

**AUTORZY:** Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

## 2. WYMAGANIA EDUKACYJNE

| Lp.                                              | Temat                                                          | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                                                                                | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej<br>(część kwalifikacji) |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Montaż i naprawy sprzętu komputerowego</b> |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |
| 1                                                | Narzędzia do montażu i naprawy sprzętu komputerowego           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie narzędzia są wykorzystywane podczas montażu i naprawy sprzętu komputerowego</li> <li>• jakie jest przeznaczenie poszczególnych narzędzi do montażu i naprawy sprzętu komputerowego</li> </ul>                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• poprawnie posługiwać się narzędziami do montażu i naprawy sprzętu komputerowego</li> <li>• stosować zasady bezpieczeństwa podczas posługiwania się narzędziami</li> <li>• dobierać narzędzia do montażu i naprawy sprzętu komputerowego</li> </ul> | INF.02.3.4<br>INF.02.3.5<br>INF.02.5.1                           |
| 2                                                | Ustawienia setupu BIOS                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• co to jest BIOS</li> <li>• jakie są podstawowe ustawienia BIOS</li> <li>• jak przebiega procedura modyfikacji ustawień BIOS</li> <li>• jakie jest znaczenie poszczególnych ustawień BIOS</li> </ul>                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• konfigurować ustawienia BIOS</li> <li>• przywracać standardowe ustawienia BIOS</li> <li>• dobierać konfigurację BIOS optymalną dla komputera</li> </ul>                                                                                            | INF.02.3.4<br>INF.02.3.5                                         |
| 3                                                | Montaż jednostki centralnej komputera osobistego z podzespołów | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie elementy wchodzi w skład jednostki centralnej komputera osobistego</li> <li>• jakie jest przeznaczenie elementów jednostki centralnej komputera osobistego</li> </ul>                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• montować jednostkę centralną komputera osobistego</li> <li>• dobierać elementy jednostki centralnej komputera osobistego</li> </ul>                                                                                                                | INF.02.3.4                                                       |
| 4                                                | Kody błędów uruchamiania komputera                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są sposoby uzyskiwania informacji o błędach</li> <li>• jakie są błędy uruchomienia systemu</li> <li>• jakie są sygnały dźwiękowe BIOS</li> <li>• jakie są kody błędów wyświetlane na ekranie</li> <li>• jakie są kody błędów karty diagnostycznej</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• interpretować kody błędów</li> <li>• na podstawie kodu błędu ustalać przyczynę błędu</li> <li>• dobierać rozwiązanie zgodne z przebiegiem sterowania</li> </ul>                                                                                    | INF.02.3.4<br>INF.02.3.5                                         |
| 5                                                | Podział dysku na partycje – narzędzia graficzne                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• co to są partycja, dysk logiczny</li> <li>• jakie są narzędzia graficzne do zarządzania partycjami</li> <li>• jakie są typy partycji</li> <li>• jakie są różnice między partycją podstawową i rozszerzoną</li> <li>• jak działają narzędzia graficzne do zarządzania partycjami</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• zarządzać partycjami dysku</li> <li>• planować układ partycji na dysku</li> </ul>                                                                                                                                                                  | INF.02.3.6                                                       |

**AUTORZY:** Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

| Lp. | Temat                                                                            | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                                            | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej<br>(część kwalifikacji) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 6   | Podział dysku na partycje<br>– narzędzia konsolowe                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>co to są partycja, dysk logiczny</li> <li>jakie są nazwy narzędzi konsolowych do zarządzania partycjami</li> <li>jakie są typy partycji</li> <li>jakie są różnice między partycją podstawową i rozszerzoną</li> <li>jak działają narzędzia konsolowe do zarządzania partycjami</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>zarządzać partycjami dysku</li> <li>planować układ partycji na dysku</li> </ul>                                                                                                                                  | INF.02.3.6                                                       |
| 7   | Instalowanie systemów operacyjnych Windows i Linux                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>co to jest system operacyjny</li> <li>co to jest partycja systemowa</li> <li>do czego służy program startowy</li> <li>jak przebiega procedura przygotowania komputera do instalacji systemu</li> <li>jak przebiega procedura instalacji systemu</li> <li>jak przygotowuje się nośnik instalacyjny</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>instalować systemy operacyjne</li> <li>planować instalację systemów operacyjnych</li> <li>przygotować nośnik z programem instalacyjnym systemu operacyjnego</li> </ul>                                           | INF.02.3.6                                                       |
| 8   | Instalowanie sterowników systemowych                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>co to jest sterownik systemowy</li> <li>jakie jest przeznaczenie sterowników systemowych i oprogramowania płyty głównej</li> </ul>                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>instalować sterowniki systemowe i oprogramowanie płyty głównej</li> <li>wyszukiwać w internecie sterowniki i oprogramowanie płyty głównej</li> <li>dobierać sterowniki i oprogramowanie płyty głównej</li> </ul> | INF.02.3.6                                                       |
| 9   | Uszkodzenia sprzętowe komputera                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>jakie są wymagane narzędzia i elementy do naprawy uszkodzeń komputera</li> <li>jakie są przykłady uszkodzeń sprzętowych komputera</li> </ul>                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>rozpoznawać uszkodzenia i naprawiać sprzęt komputera</li> <li>wyszukiwać w internecie informacje o możliwych przyczynach uszkodzeń i sposobie ich naprawy</li> </ul>                                             | INF.02.3.6                                                       |
| 10  | Uszkodzenia programowe komputera                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>jakie są wymagane narzędzia diagnostyczne do identyfikowania uszkodzeń programowych komputera</li> <li>jakie są przykłady uszkodzeń programowych komputera</li> </ul>                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>rozpoznawać uszkodzenia i naprawiać oprogramowanie komputera</li> <li>wyszukiwać w internecie informacje o możliwych przyczynach uszkodzeń i sposobie ich naprawy</li> </ul>                                     | INF.02.5.1<br>INF.02.5.3<br>INF.02.5.4                           |
| 11  | Programy i narzędzia diagnostyczne sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych | <ul style="list-style-type: none"> <li>jakie programy są wykorzystywane do diagnostyki komputera</li> <li>jaka jest rola każdego z programów do testowania</li> </ul>                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>testować procesory, pamięci, dyski twarde, karty graficzne</li> <li>porównywać wyniki testów</li> </ul>                                                                                                          | INF.02.5.1<br>INF.02.5.3<br>INF.02.5.4                           |

| Lp.                                              | Temat                                                         | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                               | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej<br>(część kwalifikacji) |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 12                                               | Korzystanie z narzędzi do wirtualizacji systemów operacyjnych | <ul style="list-style-type: none"> <li>co to jest wirtualizacja</li> <li>jakie są programy do wirtualizacji</li> <li>jakie są parametry maszyn wirtualnych</li> <li>jakie są różnice między programami do wirtualizacji</li> <li>jak przebiega procedura instalacji systemów operacyjnych jako maszyn wirtualnych</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>instalować program do wirtualizacji</li> <li>zarządzać maszynami wirtualnymi</li> <li>instalować systemy operacyjne jako maszyny wirtualne</li> <li>planować wykorzystanie wirtualizacji</li> </ul> | INF.02.3.6                                                       |
| <b>2. Montaż i naprawy sprzętu peryferyjnego</b> |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |
| 13                                               | Instalowanie i konfigurowanie urządzeń peryferyjnych          | <ul style="list-style-type: none"> <li>co to jest urządzenie peryferyjne</li> <li>jakie są typy interfejsów urządzeń peryferyjnych</li> <li>jak przebiega proces przygotowania urządzenia peryferyjnego do pracy</li> <li>jakie jest przeznaczenie interfejsów komputera</li> <li>jak przebiega proces konfiguracji urządzeń peryferyjnych</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>przygotować urządzenie peryferyjne do pracy</li> <li>dobierać interfejs odpowiedni dla danego urządzenia</li> <li>planować wykorzystanie urządzeń peryferyjnych</li> </ul>                          | INF.02.4.1<br>INF.02.4.2                                         |
| 14                                               | Instalowanie sterowników urządzeń peryferyjnych               | <ul style="list-style-type: none"> <li>co to jest sterownik</li> <li>jakie są sposoby pozyskiwania sterowników</li> <li>jak przebiega proces instalacji sterowników</li> </ul>                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>instalować sterowniki urządzeń peryferyjnych</li> <li>wyszukiwać w internecie sterowniki odpowiednie dla urządzenia i systemu</li> <li>dobierać sterowniki do urządzenia i systemu</li> </ul>       | INF.02.4.1<br>INF.02.4.2                                         |
| 15                                               | Wymiana materiałów eksploatacyjnych urządzeń peryferyjnych    | <ul style="list-style-type: none"> <li>co to jest materiał eksploatacyjny</li> <li>jakie są materiały eksploatacyjne dla typowych urządzeń peryferyjnych</li> <li>jakie jest przeznaczenie materiałów eksploatacyjnych</li> <li>po co są stosowane zamienniki</li> </ul>                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>wymieniać materiały eksploatacyjne w typowych urządzeniach peryferyjnych</li> <li>dobierać zamienniki materiałów eksploatacyjnych</li> </ul>                                                        | INF.02.4.1<br>INF.02.4.2<br>INF.02.4.3                           |
| 16                                               | Konserwacja urządzeń peryferyjnych                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>jakie środki służą do konserwacji urządzeń peryferyjnych</li> <li>jakie są procedury konserwacji urządzeń peryferyjnych</li> <li>jakie jest zastosowanie każdego ze środków do konserwacji</li> </ul>                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>konserwować dostępnymi środkami urządzenia peryferyjne</li> <li>dobierać środki konserwujące do urządzenia</li> </ul>                                                                               | INF.02.4.1<br>INF.02.4.2<br>INF.02.4.3                           |

| Lp.                                                                   | Temat                                                                      | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                                  | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej<br>(część kwalifikacji) |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>3. Zabezpieczanie sprzętu komputerowego i systemu operacyjnego</b> |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |
| 17                                                                    | Odzyskiwanie utraconych danych z dysków                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są powody utraty danych z dysków</li> <li>• jakie są rodzaje uszkodzeń</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• odzyskiwać dane z uszkodzonych nośników</li> <li>• naprawiać dostępnym oprogramowaniem nośniki</li> </ul>                                                                                            | INF.02.3.14<br>INF.02.5.5                                        |
| 18                                                                    | Odzyskiwanie utraconych danych z urządzeń mobilnych                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są powody utraty danych z urządzeń mobilnych</li> <li>• jakie są rodzaje uszkodzeń</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• odzyskiwać dane z urządzeń mobilnych</li> <li>• naprawiać dostępnym oprogramowaniem urządzenia</li> </ul>                                                                                            | INF.02.3.14<br>INF.02.5.5                                        |
| 19                                                                    | Konfiguracja macierzy dysków RAID                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• co to jest macierz RAID</li> <li>• jakie są poziomy macierzy RAID</li> <li>• jakie są zalety i wady macierzy RAID</li> <li>• jak przebiega procedura tworzenia macierzy RAID</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• zarządzać macierzami RAID</li> <li>• planować tworzenie macierzy RAID</li> </ul>                                                                                                                     | INF.02.3.14<br>INF.02.5.5                                        |
| 20                                                                    | Kompresja plików – programy i formaty                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• co to jest kompresja</li> <li>• jakie są rodzaje kompresji</li> <li>• jakie są zastosowania kompresji stratnej i bezstratnej</li> <li>• co to jest współczynnik kompresji</li> <li>• jakie są nazwy programów do kompresji</li> <li>• jakie są różnice między kompresją stratną i bezstratną</li> <li>• jak różni się wartość współczynnika kompresji w kompresjach stratnej i bezstratnej</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• dobierać program do kompresji</li> <li>• wykonywać kompresję plików i danych</li> <li>• dobierać typ kompresji</li> <li>• planować wykonywanie kompresji</li> </ul>                                  | INF.02.3.8                                                       |
| 21                                                                    | Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych za pomocą narzędzi systemowych    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• co to jest kopia zapasowa</li> <li>• jakie są nazwy narzędzi systemowych do tworzenia kopii zapasowych</li> <li>• jak przebiega procedura tworzenia kopii zapasowych zbiorów</li> <li>• jak przebiega procedura tworzenia kopii zapasowych systemu</li> </ul>                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• tworzyć kopię zapasową danych i systemu</li> <li>• wybierać pliki i foldery, dla których należy wykonać kopię zapasową</li> <li>• dobierać rodzaj nośnika w zależności od wielkości kopii</li> </ul> | INF.02.3.14<br>INF.02.5.2                                        |
| 22                                                                    | Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych za pomocą narzędzi niesystemowych | <ul style="list-style-type: none"> <li>• co to jest kopia zapasowa</li> <li>• jakie są nazwy narzędzi niesystemowych do tworzenia kopii zapasowych</li> <li>• jak przebiega procedura tworzenia kopii zapasowych zbiorów</li> <li>• jak przebiega procedura tworzenia kopii zapasowych systemu</li> </ul>                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• tworzyć kopię zapasową danych i systemu</li> <li>• wybierać pliki i foldery, dla których należy wykonać kopię zapasową</li> <li>• dobierać rodzaj nośnika w zależności od wielkości kopii</li> </ul> | INF.02.3.14<br>INF.02.5.2                                        |

AUTORZY: Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

| Lp.                                       | Temat                                                                         | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej<br>(część kwalifikacji) |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 23                                        | Konserwacja systemu Windows. Instalowanie aktualizacji i pakietów serwisowych | <ul style="list-style-type: none"> <li>co to są aktualizacja i pakiet serwisowy</li> <li>jakie narzędzia są wykorzystywane do aktualizacji systemu</li> <li>jaka jest różnica między aktualizacją i pakietem serwisowym</li> <li>jaka jest rola aktualizacji systemu i jaki jest jej wpływ na bezpieczeństwo</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>stosować narzędzia do aktualizacji systemu</li> <li>instalować pakiety serwisowe</li> <li>konfigurować system do automatycznej instalacji aktualizacji</li> <li>wyszukiwać aktualizacje i pakiety serwisowe</li> <li>planować proces aktualizacji systemów w firmie</li> </ul>  | INF.02.3.6                                                       |
| 24                                        | Usuwanie wirusów i innych zagrożeń                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>jakie są typy „niechcianego oprogramowania”</li> <li>jakie są objawy zainfekowania komputera wirusem</li> <li>jakie są nazwy programów antywirusowych i innych chroniących przed niechcianym oprogramowaniem</li> <li>jakie są moduły programów antywirusowych</li> <li>jakie są różnice między rodzajami „niechcianego oprogramowania”</li> <li>jakie są fazy działania wirusa komputerowego</li> <li>jakie są metody dołączania się wirusa do nośnika</li> <li>jak zmniejszyć ryzyko infekcji wirusem komputerowym</li> <li>jakie są jest rola i działanie modułów programów antywirusowych</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>instalować program antywirusowy i antyspyware</li> <li>aktualizować program antywirusowy i antyspyware</li> <li>usuwać wirusy i inne rodzaje „niechcianego oprogramowania” za pomocą programu antywirusowego</li> <li>dobierać programy antywirusowe i antyspywarowe</li> </ul> | INF.02.3.14                                                      |
| <b>4. Eksploatacja urządzeń mobilnych</b> |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |
| 25                                        | Przygotowanie urządzeń mobilnych do pracy                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>co to jest urządzenie mobilne</li> <li>jak działają procedury przygotowania urządzenia mobilnego do pracy</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>przygotować urządzenie mobilne do pracy</li> <li>wyszukiwać w dokumentacji lub internecie procedury przygotowania urządzenia mobilnego do pracy</li> </ul>                                                                                                                      | INF.02.3.11                                                      |
| 26                                        | Aktualizacja systemów operacyjnych urządzeń mobilnych                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>jakie są nazwy systemów operacyjnych urządzeń mobilnych</li> <li>jak przebiega procedura aktualizacji systemów operacyjnych urządzeń mobilnych</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>wykonywać procedurę aktualizacji systemów operacyjnych urządzeń mobilnych</li> <li>wyszukać w internecie aktualizacje systemów operacyjnych urządzeń mobilnych</li> </ul>                                                                                                       | INF.02.3.11                                                      |
| 27                                        | Aktualizacja i instalacja aplikacji w systemach mobilnych                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>jakie są nazwy serwisów internetowych z oprogramowaniem urządzeń mobilnych</li> <li>jak przebiega procedura instalacji i aktualizacji oprogramowania urządzeń mobilnych</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>wykonywać procedurę instalacji i aktualizacji oprogramowania urządzeń mobilnych</li> <li>wyszukać w internecie oprogramowanie i aktualizacje oprogramowania urządzeń mobilnych</li> </ul>                                                                                       | INF.02.3.11                                                      |

AUTORZY: Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

| Lp.                          | Temat                                                   | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                                             | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                                         | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej<br>(część kwalifikacji) |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 28                           | Wymiana danych między urządzeniem mobilnym i komputerem | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jak połączyć urządzenie mobilne z komputerem</li> <li>• jak pobierać dane z urządzenia mobilnego na komputer</li> <li>• jak wysyłać dane z komputera do urządzenia mobilnego</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• połączyć komputer i urządzenie mobilne za pomocą różnych technologii</li> <li>• skopiować dane z urządzenia mobilnego do komputera</li> <li>• skopiować dane z komputera do urządzenia mobilnego</li> </ul> | INF.02.3.11                                                      |
| <b>5. Organizacja napraw</b> |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |
| 29                           | Dokumentacja stanowiska komputerowego                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• co to jest dokumentacja stanowiska komputerowego</li> <li>• co wchodzi w skład dokumentacji stanowiska komputerowego</li> <li>• jaki jest cel tworzenia i prowadzenia dokumentacji stanowiska komputerowego</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• sporządzać dokumentację stanowiska komputerowego</li> <li>• planować tworzenie dokumentacji stanowiska komputerowego</li> </ul>                                                                             | INF.02.3.12                                                      |
| 30                           | Harmonogram naprawy                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są etapy naprawy sprzętu</li> <li>• jaka jest rola poszczególnych etapów naprawy</li> </ul>                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonywać naprawę sprzętu komputerowego</li> <li>• stosować narzędzia specjalistyczne</li> </ul>                                                                                                            | INF.02.3.12                                                      |
| 31                           | Kosztorys naprawy komputera                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są etapy naprawy komputera</li> <li>• jaki jest koszt poszczególnych etapów naprawy komputera</li> </ul>                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonywać kosztorys naprawy komputera</li> <li>• określać dodatkowe koszty sprzętu zgodnie z zaistniałą sytuacją</li> </ul>                                                                                 | INF.02.3.12                                                      |
| 32                           | Kosztorys naprawy notebooka                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są etapy naprawy notebooka</li> <li>• jaki jest koszt poszczególnych etapów naprawy notebooka</li> </ul>                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonywać kosztorys naprawy notebooka</li> <li>• określać dodatkowe koszty sprzętu zgodnie z zaistniałą sytuacją</li> </ul>                                                                                 | INF.02.3.12                                                      |
| 33                           | Wskazania dla użytkownika po naprawie                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są zasady bezpiecznej pracy z komputerem</li> </ul>                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• formułować zasady bezpiecznej pracy z komputerem</li> <li>• rozwiązywać problemy użytkowników związane z eksploatacją i bezpieczeństwem systemu komputerowego</li> </ul>                                    | INF.02.3.12                                                      |

### **3. PRZYKŁADOWE ZADANIA (ĆWICZENIA) SPRAWDZAJĄCE STOPIEŃ OPANOWANIA MATERIAŁU**

1. Wykonaj kopię zapasową systemu i wszystkich plików użytkownika. Zapisz kopię na płycie CD/DVD. Przetestuj możliwość odtworzenia plików w lokalizacji (folderze) innej niż oryginalna. Po zakończeniu prac zgłoś gotowość do oceny nadzorującemu nauczycielowi.
2. Zainstaluj wybrany program antywirusowy. Wykonaj aktualizację bazy wirusów i włącz automatyczne aktualizacje wirusów. Wykonaj skanowanie dysku w poszukiwaniu wirusów. Skonfiguruj automatyczne uruchamianie skanowania dysku w piątki o godz. 17.00. Udokumentuj wykonanie zadań za pomocą zrzutów ekranów. Po zakończeniu prac zgłoś gotowość do oceny nadzorującemu nauczycielowi.

Zadanie może być wykonywane w grupach lub indywidualnie.

### **4. WARUNKI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA, W TYM ŚRODKI DYDAKTYCZNE, METODY, FORMY ORGANIZACYJNE**

W przedmiocie zaleca się stosowanie aktywizujących metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu przewodniego oraz metody projektów. Uczniowie większość czasu powinni poświęcić na ćwiczenia i rozwiązywanie zadań problemowych. Zadania projektowe mogą być realizowane przez ucznia indywidualnie lub w grupach.

### **5. ŚRODKI DYDAKTYCZNE**

Zajęcia edukacyjne powinny być realizowane w pracowni urządzeń techniki komputerowej. W pracowni, w której będą prowadzone zajęcia edukacyjne, powinny się znajdować:

- stanowisko dla nauczyciela wyposażone w: komputer stacjonarny lub mobilny podłączony do internetu z oprogramowaniem systemowym i użytkowym, ekran lub tablica multimedialna i rzutnik lub telewizor multimedialny oraz urządzenie wielofunkcyjne lub drukarka i skaner,
- stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia),
- podzespoły umożliwiające montaż komputera osobistego,
- dodatkowe elementy komputera osobistego umożliwiające jego rekonfigurację,
- oprogramowanie do wirtualizacji,
- różne systemy operacyjne,
- oprogramowanie do tworzenia obrazów dysków,
- oprogramowanie narzędziowe, diagnostyczne i zabezpieczające – po jednym na stanowisko,
- drukarki: laserowa, atramentowa, igłowa, urządzenie wielofunkcyjne, drukarka 3D, skaner, ploter, laptop, tablet lub inne urządzenie mobilne, projektor multimedialny, klawiatura i mysz bezprzewodowa, czytnik kart pamięci – po jednej sztuce na pracownię,
- stół monterski z matą i opaską antystatyczną, elementy ochrony indywidualnej ESD,
- zestaw narzędzi monterskich,
- podłączenie do sieci lokalnej z dostępem do internetu – po jednym zestawie na stanowisko,
- multimetr uniwersalny, tester płyt głównych i zasilaczy – po jednym zestawie na stanowisko,
- dokumentacja do oprogramowania,
- zestawy do ćwiczeń dla uczniów,
- prezentacje tematyczne.

### **6. FORMY ORGANIZACYJNE**

Zajęcia powinny być prowadzone w formie pracy w grupach i indywidualnie. Ze względu na dużą liczbę ćwiczeń z wykonaniem wymaga się podziału klas na grupy.

### **7. PROPOZYCJE KRYTERIÓW OCENY I METOD SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA**

Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się ocenę pracy na podstawie sporządzonej przez ucznia (grupę) dokumentacji z prac wykonanych w czasie zajęć, przeprowadzenie testu praktycznego typu „próba pracy” oraz testu wielokrotnego wyboru.

### **8. FORMY INDYWIDUALIZACJI PRACY UCZNIÓW UWZGLĘDNIAJĄCE:**

- dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
- dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

**AUTORZY:** Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

## 2. WYMAGANIA EDUKACYJNE

| Lp.                                                                                    | Temat                                                                            | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                             | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej<br>(część kwalifikacji)   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Korzystanie z wybranych usług oferowanych przez sieciowe systemy operacyjne.</b> |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |
| 1                                                                                      | Współpraca stacji roboczej z serwerem sieci lokalnej<br>Typy sieci komputerowych | <ul style="list-style-type: none"> <li>jaka jest budowa sieciowego systemu operacyjnego</li> <li>jaki są przykłady sieciowych systemów operacyjnych</li> <li>jak porównuje się zadania sieciowych systemów operacyjnych</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>dobierać typ sieci komputerowej (peer-to-peer, klient-serwer)</li> <li>realizować zadania administratora sieci komputerowej</li> </ul>                                                            | INF.02.2.3<br>INF.02.8.2                                           |
| 2                                                                                      | Korzystanie z usług sieciowych – serwisy WWW                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>jak działa przeglądarka internetowa</li> <li>jaka jest rola wtyczek w przeglądarce internetowej</li> </ul>                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>korzystać z przeglądarki internetowej</li> <li>korzystać z usługi wyszukiwarki internetowej</li> <li>korzystać z przeglądarki w trybie off-line</li> </ul>                                        | INF.02.2.3<br>INF.02.2.5<br>INF.02.8.2<br>INF.02.8.4               |
| 3                                                                                      | Korzystanie z usługi transferu plików                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>jaki są konta użytkowników ftp (lokalne i anonimowe)</li> <li>jaki są różnice między kontami użytkowników ftp: lokalnymi i anonimowymi</li> </ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>korzystać z klienta ftp w przeglądarce internetowej</li> <li>korzystać z programu FileZilla lub innego klienta ftp</li> </ul>                                                                     | INF.02.2.3<br>INF.02.2.5<br>INF.02.8.2<br>INF.02.8.4               |
| 4                                                                                      | Korzystanie z poczty elektronicznej                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>jaka jest zasada działania poczty elektronicznej</li> <li>jaki protokoły są wykorzystywane do przesyłania poczty elektronicznej</li> </ul>                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>korzystać z poczty elektronicznej za pomocą przeglądarki internetowej</li> <li>konfigurować klienta poczty elektronicznej</li> <li>korzystać z klienta poczty elektronicznej</li> </ul>           | INF.02.2.3<br>INF.02.2.5<br>INF.02.8.2<br>INF.02.8.4               |
| 5                                                                                      | Korzystanie z usługi telnet i ssh                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>jaka jest rola protokołów telnet i ssh</li> <li>jaki są różnice między protokołami telnet i ssh</li> </ul>                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>nawiązać połączenie za pomocą telnetu</li> <li>nawiązać połączenie za pomocą ssh</li> <li>wykonać polecenia na zdalnym komputerze</li> <li>uruchamiać klienta ssh na przykładzie putty</li> </ul> | INF.02.2.3<br>INF.02.2.5<br>INF.02.8.2<br>INF.02.8.4               |
| 6                                                                                      | Korzystanie z usługi bezpiecznego kopiowania plików                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>jaki są zalety bezpiecznego kopiowania plików</li> <li>jaki są powody stosowania bezpiecznego kopiowania plików</li> </ul>                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>instalować program WinSCP</li> <li>kopiować pliki za pomocą WinSCP</li> <li>konfigurować i zapisywać połączenia w programie WinSCP</li> </ul>                                                     | INF.02.2.3<br>INF.02.2.5<br>INF.02.8.2<br>INF.02.8.4               |
| 7                                                                                      | Sieć peer-to-peer, grupy robocze, udostępnianie folderów w grupie roboczej       | <ul style="list-style-type: none"> <li>co to jest grupa robocza</li> <li>jaki są uprawnienia do udostępniania folderów</li> <li>jaki są zasady udostępniania folderów</li> </ul>                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>udostępniać folder w grupie roboczej</li> <li>korzystać z folderu udostępnionego w grupie roboczej</li> </ul>                                                                                     | INF.02.2.3<br>INF.02.2.5<br>INF.02.8.2<br>INF.02.8.4<br>INF.02.8.5 |

**AUTORZY:** Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

| Lp.                                          | Temat                                                                    | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                                | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej<br>(część kwalifikacji)                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. Sieciowy system operacyjny – Linux</b> |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |
| 8                                            | Konfigurowanie interfejsu sieciowego                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są oznaczenia interfejsów sieciowych</li> <li>• jakie są pliki konfiguracyjne interfejsów</li> </ul>                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wyświetlać informacje o konfiguracji interfejsów sieciowych</li> <li>• konfigurować interfejsy sieciowe za pomocą iproute</li> <li>• konfigurować interfejsy sieciowe w środowisku graficznym</li> <li>• określać typ interfejsu na podstawie jego oznaczenia</li> <li>• planować przydział adresów IP w sieci</li> </ul> | INF.02.3.7<br>INF.02.3.9<br>INF.02.8.2<br>INF.02.8.4<br>INF.02.8.5                |
| 9                                            | Odwzorowanie nazwy na adres IP<br>Zabezpieczenie dostępu do komputera    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są nazwy i lokalizacje plików odpowiedzialnych za zabezpieczenie dostępu do komputera</li> <li>• jakie jest przeznaczenie plików odpowiedzialnych za zabezpieczenie dostępu do komputera</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• konfigurować resolver nazw</li> <li>• konfigurować plik /etc/hosts</li> <li>• konfigurować pliki /etc/hosts.allow i /etc/hosts.deny</li> <li>• stosować polecenia ping do testowania sieci</li> <li>• planować zabezpieczenie sieci za pomocą plików /etc/hosts.allow i /etc/hosts.deny</li> </ul>                        | INF.02.3.7<br>INF.02.3.9<br>INF.02.3.14<br>INF.02.8.2<br>INF.02.8.4<br>INF.02.8.5 |
| 10                                           | Konfiguracja klienta poczty elektronicznej                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jaką rolę odgrywa klient poczty elektronicznej</li> <li>• jakie są przykłady klientów poczty elektronicznej</li> </ul>                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• instalować klienta poczty elektronicznej</li> <li>• konfigurować klienta poczty elektronicznej</li> <li>• korzystać z klienta poczty elektronicznej</li> </ul>                                                                                                                                                            | INF.02.3.7<br>INF.02.3.9<br>INF.02.8.2<br>INF.02.8.4<br>INF.02.8.5                |
| 11                                           | Korzystanie z klienta ftp<br>Pobieranie plików z sieci<br>programem wget | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jaką rolę odgrywa klient ftp</li> <li>• jakie są przykłady klientów ftp</li> </ul>                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• korzystać z klienta ftp z wiersza poleceń</li> <li>• instalować gftp</li> <li>• korzystać z gftp</li> <li>• korzystać z wget</li> </ul>                                                                                                                                                                                   | INF.02.3.7<br>INF.02.3.9<br>INF.02.8.2<br>INF.02.8.4<br>INF.02.8.5                |
| <b>3. Administrowanie systemem Linux</b>     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |
| 12                                           | Zarządzanie użytkownikami                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jaka jest rola konta w systemie Linux</li> <li>• jaka jest struktura pliku /etc/passwd</li> </ul>                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• potrafi odszukać plik /etc/passwd w systemie plików i wyświetlić jego zawartość</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                | INF.02.3.7<br>INF.02.8.2                                                          |

| Lp. | Temat                                                       | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej<br>(część kwalifikacji) |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 13  | Polecenia stosowane do zarządzania użytkownikami            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie polecenia są stosowane do zarządzania użytkownikami</li> <li>• jakie jest przeznaczenie poleceń stosowanych do zarządzania użytkownikami</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• dodawać użytkownika systemu</li> <li>• zmieniać hasło użytkownika</li> <li>• modyfikować konto użytkownika</li> <li>• kasować konto użytkownika</li> <li>• planować system nazw dla kont</li> </ul>                                                                                                                                                                                 | INF.02.3.7<br>INF.02.3.9<br>INF.02.8.2                           |
| 14  | Zarządzanie grupami                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jaka jest rola grupy użytkowników</li> <li>• jakie są różnice w roli konta użytkownika i grupy w systemie Linux</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• tworzyć grupy użytkowników</li> <li>• modyfikować grupy użytkowników</li> <li>• kasować grupy</li> <li>• planować system kont użytkowników i grup</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        | INF.02.3.7<br>INF.02.3.9<br>INF.02.8.2                           |
| 15  | Zarządzanie grupami i użytkownikami w środowisku graficznym | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jaka jest rola Menedżera użytkowników</li> <li>• jakie są możliwości Menedżera użytkowników</li> </ul>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• uruchamiać Menedżera użytkowników</li> <li>• zarządzać kontami użytkowników za pomocą Menedżera użytkowników</li> <li>• zarządzać grupami za pomocą Menedżera użytkowników</li> </ul>                                                                                                                                                                                               | INF.02.3.7<br>INF.02.8.2                                         |
| 16  | Projektowanie systemu kont dla wybranej firmy               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są zasady projektowania systemu kont</li> <li>• jakie są zasady nazywania kont</li> </ul>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• zaprojektować system kont dla wybranej firmy</li> <li>• zaimplementować w Linuksie system kont dla wybranej formy</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        | INF.02.3.7<br>INF.02.3.14<br>INF.02.8.2                          |
| 17  | Konfigurowanie drukarki sieciowej                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• co to jest drukarka sieciowa</li> <li>• jak przebiega procedura konfigurowania drukarki sieciowej</li> </ul>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• stosować kreatora dodawania drukarki lokalnej</li> <li>• instalować usługi CUPS</li> <li>• konfigurować usługi CUPS</li> <li>• zarządzać usługą CUPS za pomocą przeglądarki</li> <li>• stosować kreatora dodawania drukarki sieciowej</li> <li>• zarządzać zadaniami wydruku</li> <li>• rozwiązywać problemy z instalacją drukarek sieciowych, np. wyszukiwać sterowniki</li> </ul> | INF.02.8.2                                                       |
| 18  | Instalowanie pakietów w środowisku tekstowym                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• co to jest pakiet</li> <li>• jakie są poziomy wsparcia dla aplikacji i różnice między poziomami wsparcia</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• pobierać pakiety z sieci</li> <li>• korzystać z polecenia dpkg do zarządzania pakietami</li> <li>• rozwiązywać problemy z instalacją pakietów, np. problemy zależności pakietów</li> </ul>                                                                                                                                                                                          | INF.02.3.7<br>INF.02.3.9<br>INF.02.8.2                           |

| Lp.                                        | Temat                                    | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                                          | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej<br>(część kwalifikacji) |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 19                                         | Konfiguracja Menedżera apt               | <ul style="list-style-type: none"> <li>jaka jest rola Menedżera pakietów</li> <li>jaki są przykłady menedżerów pakietów z różnych dystrybucji Linuksa</li> </ul>                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>potrafi konfigurować plik /etc/apt/sources.list</li> <li>potrafi aktualizować program apt</li> <li>potrafi zarządzać pakietami za pomocą apt</li> <li>potrafi instalować pakiety w środowisku graficznym</li> <li>potrafi rozwiązywać problemy z instalacją pakietów za pomocą apt, np. problemy z podpisami pakietów</li> </ul> | INF.02.3.7<br>INF.02.8.2                                         |
| 20                                         | Konfigurowanie Firewall w systemie Linux | <ul style="list-style-type: none"> <li>jaki są strumienie danych przepływających przez komputer</li> <li>jaki funkcje pełni strumień danych przepływających przez komputer</li> <li>jaki są różnice między typami reguł konfigurowanych firewalla</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>instalować program do konfigurowania firewalla</li> <li>dobierać reguły konfigurowanie firewalla</li> <li>planować optymalne działanie firewalla</li> </ul>                                                                                                                                                                      | INF.02.3.7<br>INF.02.8.2<br>INF.02.8.5                           |
| <b>4. Usługi sieciowe w systemie Linux</b> |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |
| 21                                         | Uruchamianie usług sieciowych            | <ul style="list-style-type: none"> <li>co to są demon i superdemon</li> <li>jaka jest różnica między trybem standalone i pracą usługi pod kontrolą superdemona</li> </ul>                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>instalować program nmap</li> <li>wyświetlać listę otwartych portów</li> <li>dobierać optymalny tryb pracy usługi (tryb standalone lub praca pod kontrolą superdemoną)</li> </ul>                                                                                                                                                 | INF.02.3.7<br>INF.02.8.2<br>INF.02.8.4<br>INF.02.8.5             |
| 22                                         | Przygotowanie do pracy serwera telnet    | <ul style="list-style-type: none"> <li>jaka rolę odgrywają usługi telnet</li> <li>jaka jest różnica między telnetem i ssh</li> </ul>                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>instalować serwer telnet</li> <li>uruchamiać serwer telnet</li> <li>korzystać z serwera telnet</li> <li>dobierać usługę w zależności od potrzeb (telnet lub ssh)</li> </ul>                                                                                                                                                      | INF.02.3.7<br>INF.02.8.2<br>INF.02.8.4<br>INF.02.8.5             |
| 23                                         | Przygotowanie do pracy serwera ssh       | <ul style="list-style-type: none"> <li>jaka rolę odgrywają usługi ssh</li> <li>jaka jest różnica między ssh i telnetem</li> </ul>                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>instalować serwer ssh</li> <li>uruchamiać serwer ssh</li> <li>korzystać z serwera ssh</li> <li>dobierać usługę w zależności od potrzeb (telnet lub ssh)</li> </ul>                                                                                                                                                               | INF.02.3.7<br>INF.02.8.2<br>INF.02.8.4<br>INF.02.8.5             |
| 24                                         | Przygotowanie do pracy serwera DHCP      | <ul style="list-style-type: none"> <li>co to są pula i dzierżawa adresów</li> <li>jaka jest różnica między przydziałem adresów statycznym i dynamicznym</li> </ul>                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>instalować serwer DHCP</li> <li>konfigurować serwer DHCP</li> <li>uruchamiać serwer DHCP</li> <li>konfigurować klienta DHCP</li> <li>planować przydział adresów w sieci</li> </ul>                                                                                                                                               | INF.02.3.7<br>INF.02.8.2<br>INF.02.8.4<br>INF.02.8.5             |

AUTORZY: Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

| Lp. | Temat                                                                     | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                                                                      | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej<br>(część kwalifikacji) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 25  | Przygotowanie do pracy serwera DNS                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jaką rolę odgrywają usługi DNS</li> <li>• jakie są strefy przeszukiwania w systemie DNS</li> <li>• jakie są przykładowe typy rekordów DNS</li> <li>• jak działa usługa DNS</li> <li>• jakie jest przeznaczenie stref przeszukiwania w systemie DNS</li> <li>• do czego służą poszczególne typy rekordów DNS</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• instalować serwer DNS</li> <li>• konfigurować serwer DNS</li> <li>• zarządzać rekordami w bazie DNS</li> <li>• testować działanie systemu DNS</li> <li>• zaplanować wykorzystanie systemu DNS</li> </ul>                                 | INF.02.3.7<br>INF.02.8.2<br>INF.02.8.4<br>INF.02.8.5             |
| 26  | Instalacja serwera ftp na przykładzie vsftpd w dystrybucji systemu Ubuntu | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jak działa usługa ftp</li> <li>• jaka jest różnica między kontem lokalnym i anonimowym</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• instalować serwer ftp</li> <li>• uruchamiać serwera ftp</li> <li>• wybrać serwer ftp do zainstalowania</li> </ul>                                                                                                                        | INF.02.3.7<br>INF.02.8.2<br>INF.02.8.4<br>INF.02.8.5             |
| 27  | Konfiguracja serwera ftp                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są opcje konfiguracji serwera ftp</li> <li>• jaka jest składnia pliku konfiguracyjnego serwera ftp</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• rozpoczynać i kończyć pracę z serwerem ftp</li> </ul>                                                                                                                                                                                    | INF.02.3.7<br>INF.02.8.2<br>INF.02.8.4<br>INF.02.8.5             |
| 28  | Konfiguracja serwera ftp do obsługi użytkowników lokalnych i anonimowych  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są opcje konfiguracyjne dla kont lokalnego i anonimowego</li> <li>• jaka jest różnica między kontami lokalnym i anonimowym</li> </ul>                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• konfigurować serwer ftp do obsługi użytkowników lokalnych</li> <li>• konfigurować serwer ftp do obsługi użytkowników anonimowych</li> <li>• testować działanie serwera ftp</li> <li>• analizować potrzeby klientów usługi ftp</li> </ul> | INF.02.3.7<br>INF.02.8.2<br>INF.02.8.4<br>INF.02.8.5             |
| 29  | Zapisywanie danych na serwerze przez użytkowników anonimowych             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są zagrożenia spowodowane udostępnieniem zapisu danych dla użytkowników anonimowych</li> <li>• jakie zasady bezpieczeństwa należy przyjąć podczas udostępniania zapisu danych dla użytkowników anonimowych</li> </ul>                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• konfigurować zapis dla użytkowników anonimowych</li> <li>• testować działanie zapisu danych przez użytkowników anonimowych</li> <li>• analizować potrzeby klientów usługi ftp</li> </ul>                                                 | INF.02.3.7<br>INF.02.8.2<br>INF.02.8.4<br>INF.02.8.5             |
| 30  | Inne opcje konfiguracyjne                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są inne opcje konfiguracyjne serwera ftp</li> <li>• jakie jest znaczenie wybranych opcji konfiguracyjnych serwera ftp</li> </ul>                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• konfigurować logowanie bez podawania hasła</li> <li>• konfigurować wyświetlanie bannerów informacyjnych</li> <li>• testować serwer ftp</li> <li>• decydować o zastosowaniu wybranych opcji konfiguracyjnych</li> </ul>                   | INF.02.3.7<br>INF.02.8.2<br>INF.02.8.4<br>INF.02.8.5             |

| Lp. | Temat                                                               | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej<br>(część kwalifikacji) |
|-----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 31  | Konfiguracja serwera poczty elektronicznej                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>jaka jest zasada działania poczty elektronicznej</li> <li>jakie protokoły są używane do wymiany poczty elektronicznej</li> </ul>                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>instalować serwer poczty elektronicznej</li> <li>stosować kreator konfiguracji serwera poczty elektronicznej</li> <li>testować działanie serwera poczty elektronicznej</li> <li>decydować o wyborze protokołu używanego do odbierania poczty elektronicznej</li> </ul> | INF.02.3.7<br>INF.02.8.2<br>INF.02.8.4<br>INF.02.8.5             |
| 32  | Uruchamianie usługi WWW Instalacja serwera WWW                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>jaka jest zasada działania usługi WWW</li> <li>jakie są zasady dotyczące kolejności przeszukiwania pliku do wczytania w usłudze WWW</li> </ul>                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>instalować składniki serwera WWW</li> <li>uruchamiać serwer WWW</li> <li>wybierać składniki serwera do instalacji, np. PHP, MySQL</li> </ul>                                                                                                                           | INF.02.3.7<br>INF.02.8.2<br>INF.02.8.4<br>INF.02.8.5             |
| 33  | Konfiguracja serwera apache Umieszczanie stron na serwerze WWW      | <ul style="list-style-type: none"> <li>jakie są pliki konfiguracyjne serwera WWW</li> <li>jaka jest składnia plików konfiguracyjnych serwera WWW</li> </ul>                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>testować działanie serwera WWW</li> <li>kopiować pliki na serwer</li> <li>testować działanie stron</li> <li>dobierać metodę kopiowania plików na serwer</li> </ul>                                                                                                     | INF.02.3.7<br>INF.02.8.2<br>INF.02.8.4<br>INF.02.8.5             |
| 34  | Konfiguracja serwera apache do obsługi stron użytkowników lokalnych | <ul style="list-style-type: none"> <li>w jaki sposób można uzyskać dostęp do stron użytkowników lokalnych</li> <li>jaka jest procedura konfiguracji serwera httpd do obsługi stron użytkowników lokalnych</li> </ul>                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>konfigurować serwer apache do obsługi stron użytkowników lokalnych</li> <li>uzyskiwać dostęp do stron użytkowników lokalnych</li> <li>decydować o udostępnianiu stron użytkownikom lokalnych na podstawie wymagań</li> </ul>                                           | INF.02.3.7<br>INF.02.8.2<br>INF.02.8.4<br>INF.02.8.5             |
| 35  | Konfigurowanie wirtualnych serwerów WWW                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>co oznacza pojęcie wirtualnego serwera</li> <li>jakie są zalety i wady korzystania z wirtualnych serwerów</li> <li>jakie są zasady korzystania z wirtualnych serwerów</li> <li>na czym polega różnica między konfiguracją serwerów wirtualnych rozróżnianych za pomocą adresów IP i nazw</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>konfigurować wirtualne serwery WWW</li> <li>testować działanie wirtualnych serwerów WWW</li> <li>zaplanować wykorzystanie wirtualnych serwerów WWW</li> </ul>                                                                                                          | INF.02.3.7<br>INF.02.8.2<br>INF.02.8.4<br>INF.02.8.5             |
| 36  | Blokowanie przeglądania zawartości katalogu                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>jakie zagrożenia są związane z przeglądaniem zawartości katalogów</li> <li>jakie pliki pozwalają na ograniczenie dostępu do katalogów</li> <li>do czego służą pliki pozwalające na ograniczenie dostępu do katalogów</li> </ul>                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>konfigurować opcje blokowania wyświetlania zawartości katalogów</li> <li>decydować o stosowaniu opcji blokowania wyświetlania zawartości katalogów</li> <li>zabezpieczać dostęp do katalogów</li> <li>zaplanować system zabezpieczeń dostępu do katalogów</li> </ul>   | INF.02.3.7<br>INF.02.8.2<br>INF.02.8.4<br>INF.02.8.5             |

| Lp. | Temat                                                                          | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                    | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej<br>(część kwalifikacji) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 37  | Zmiana domyślnie uruchamianego pliku<br>Przeglądanie logów serwera             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są ścieżki dostępu do plików z logami</li> <li>• jakie są zasady nadawania nazw plikom</li> <li>• jakie są zasady dotyczące kolejności przeszukiwania plików</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• instalować obsługę PHP</li> <li>• konfigurować nazwę domyślnie uruchamianego pliku</li> <li>• przeglądać pliki z logami</li> <li>• dobierać kolejność uruchamiania plików</li> <li>• określać zasady logowania informacji i ich przeglądania</li> </ul>                                                                                                          | INF.02.3.7<br>INF.02.8.2<br>INF.02.8.4<br>INF.02.8.5             |
| 38  | Automatyczne uruchamianie zadań                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie usługi są odpowiedzialne za uruchamianie zadań jednokrotnych i wielokrotnych</li> <li>• jakie są sposoby określania czasu uruchamiania zadań</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• definiować zlecenia jednokrotne</li> <li>• zarządzać zleceniami jednokrotnymi</li> <li>• definiować zlecenia wielokrotne</li> <li>• zarządzać zleceniami wielokrotnymi</li> <li>• planować wykorzystanie zleceń jednokrotnych i wielokrotnych</li> </ul>                                                                                                         | INF.02.3.7<br>INF.02.8.2<br>INF.02.8.4                           |
| 39  | Zarządzanie logiczną strukturą dysku                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jaki program służy do zarządzania partycjami</li> <li>• jakie różnice występują między różnymi typami partycji</li> </ul>                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wyświetlać informacje o partycjach za pomocą fdisk</li> <li>• tworzyć nowe partycje za pomocą fdisk</li> <li>• formatować partycje</li> <li>• montować partycje</li> <li>• konfigurować plik /etc/fstab</li> <li>• planować układ partycji na dysku</li> </ul>                                                                                                   | INF.02.3.7<br>INF.02.8.2<br>INF.02.8.4<br>INF.02.8.5             |
| 40  | Przydziały dyskowe użytkownika<br>Testowanie przydziałów dyskowych użytkownika | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są rodzaje przydziałów dyskowych użytkownika</li> <li>• jaki jest cel stosowania przydziałów dyskowych użytkownika</li> </ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• instalować pakiet quota</li> <li>• modyfikować plik /etc/fstab</li> <li>• tworzyć pliki z opisem przydziałów dyskowych użytkowników</li> <li>• wyświetlać informacje o przydziałach użytkownika</li> <li>• testować działanie przydziałów dyskowych użytkownika</li> <li>• decydować o wprowadzeniu przydziałów i ilości przestrzeni dla użytkowników</li> </ul> | INF.02.3.7<br>INF.02.8.2<br>INF.02.8.4<br>INF.02.8.5             |
| 41  | Przydziały dyskowe grupy użytkowników                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są rodzaje przydziałów dyskowych grupy</li> <li>• jaki jest cel stosowania przydziałów dyskowych grupy</li> </ul>                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• modyfikować plik /etc/fstab</li> <li>• tworzyć pliki z opisem przydziałów dyskowych użytkowników</li> <li>• wyświetlać informacje o przydziałach grupy</li> <li>• testować działanie przydziałów dyskowych grupy</li> <li>• decydować o wprowadzeniu przydziałów i ilości przestrzeni dla grup</li> </ul>                                                        | INF.02.3.7<br>INF.02.8.2<br>INF.02.8.4<br>INF.02.8.5             |

AUTORZY: Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

| Lp.                                                   | Temat                                                                                            | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                                               | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej<br>(część kwalifikacji)   |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 42                                                    | Udostępnianie zasobów systemu Linux klientom MS Windows                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są nazwy składników odpowiedzialnych za udostępnianie zasobów systemu Linux klientom MS Windows</li> <li>• jaka jest procedura konfiguracji udostępniania plików dla Windows</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• instalować pakiet Samba</li> <li>• uruchamiać usługi Samba</li> <li>• konfigurować serwer Samba</li> <li>• decydować o wdrożeniu usługi w sieci</li> </ul>                                                        | INF.02.3.7<br>INF.02.8.2<br>INF.02.8.4<br>INF.02.8.5               |
| 43                                                    | Plik konfiguracyjny serwera Samba<br>Przeglądanie zasobów udostępnianych za pomocą serwera Samba | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie jest położenie pliku do konfiguracji serwera Samba</li> <li>• jakie są budowa i składnia pliku konfiguracyjnego</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• przeglądać plik konfiguracyjny</li> <li>• uzyskiwać dostęp do zasobów serwera Samba za pomocą otoczenia sieciowego Windows</li> <li>• planować udostępnianie zasobów systemu Linux klientom MS Windows</li> </ul> | INF.02.3.7<br>INF.02.8.2<br>INF.02.8.4<br>INF.02.8.5               |
| 44                                                    | Konfiguracja serwera Samba w środowisku graficznym                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie narzędzia można wykorzystać do konfigurowania serwera Samba w środowisku graficznym</li> <li>• jakie są możliwości narzędzi do konfigurowania serwera Samba w środowisku graficznym</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• korzystać z narzędzi do konfigurowania serwera Samba w środowisku graficznym</li> <li>• dobierać narzędzia do konfigurowania serwera Samba w środowisku graficznym</li> </ul>                                     | INF.02.3.7<br>INF.02.8.2<br>INF.02.8.4<br>INF.02.8.5               |
| 45                                                    | Przeglądanie zasobów udostępnianych za pomocą serwera Samba                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie narzędzia można wykorzystać do przeglądania zasobów udostępnianych za pomocą serwera Samba</li> <li>• jakie są możliwości narzędzi do przeglądania zasobów udostępnianych za pomocą serwera Samba</li> </ul>                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• korzystać z narzędzi do przeglądania zasobów udostępnianych za pomocą serwera Samba</li> <li>• dobierać narzędzia do przeglądania zasobów udostępnianych za pomocą serwera Samba</li> </ul>                       | INF.02.3.7<br>INF.02.8.2<br>INF.02.8.4<br>INF.02.8.5               |
| <b>5. Sieciowy system operacyjny – Windows Server</b> |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |
| 46                                                    | Podstawowe pojęcia związane z Active Directory                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są pojęcia związane z usługą katalogową</li> <li>• jakie są składniki AD</li> <li>• jakie są typy grup użytkowników</li> <li>• jakie są rodzaje grup użytkowników</li> <li>• jakie są nazwy uprawnień do obiektów AD</li> <li>• jakie są różnice między typami grup użytkowników</li> <li>• jakie są różnice między rodzajami grup użytkowników</li> <li>• jakie są uprawnienia do obiektów AD</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• posługiwać się nazwami pełną i względną do określania obiektów AD</li> <li>• projektować strukturę AD dla firmy</li> </ul>                                                                                        | INF.02.8.1<br>INF.02.8.2<br>INF.02.8.3<br>INF.02.8.4<br>INF.02.8.5 |

| Lp. | Temat                                      | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                                                                            | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej<br>(część kwalifikacji) |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 47  | Przygotowanie do instalacji Windows Server | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są wersje systemu Windows 2016</li> <li>• jakie są różnice między wersjami systemu Windows 2016</li> <li>• jakie zadania należy umieścić na liście kontrolnej przed instalacją</li> <li>• jakie są rola i znaczenie listy kontrolnej</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• przygotować komputer lub maszynę wirtualną do instalacji systemu Windows Server</li> <li>• przygotować pendrive z instalacyjną wersją systemu Windows Server</li> </ul>                                                                                                                                                                                         | INF.02.8.1                                                       |
| 48  | Wymagania sprzętowe                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są wymagania minimalne i zalecane</li> <li>• co to jest lista zgodności sprzętowej</li> <li>• jaka jest różnica między wymaganiami minimalnymi i zalecanymi</li> </ul>                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• instalować system Windows 2016</li> <li>• sprawdzić, czy podzespół jest na liście zgodności sprzętu</li> <li>• dobierać sprzęt spełniający wymagania użytkownika</li> </ul>                                                                                                                                                                                     | INF.02.8.1                                                       |
| 49  | Konfiguracja Windows Server po instalacji  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie zadania należy wykonać po zakończeniu instalacji</li> <li>• jaka powinna być kolejność czynności po zainstalowaniu systemu</li> </ul>                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wyłączyć wymóg cyfrowego podpisu przez sterowniki</li> <li>• instalować i konfigurować kartę sieciową</li> <li>• instalować i aktualizować sterowniki urządzeń</li> <li>• ustawiać rozdzielczość ekranu</li> <li>• konfigurować pamięć wirtualną</li> <li>• tworzyć dodatkowe partycje dyskowe</li> <li>• planować kolejność czynności po instalacji</li> </ul> | INF.02.8.1<br>INF.02.8.2                                         |
| 50  | Instalacja kontrolera domeny               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jaka jest rola kontrolera domeny</li> <li>• jakie są wymagania stawiane kontrolerom domen</li> <li>• jakie przystawki służą do zarządzania kontrolerem domeny</li> <li>• jaka jest procedura instalowania kontrolera domeny</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• stosować kreator promowania komputera do roli kontrolera domeny</li> <li>• instalować kontroler domeny tylko do odczytu</li> <li>• stosować przystawki do zarządzania kontrolerem domeny</li> <li>• dobierać typ i sposób instalacji kontrolera domeny</li> </ul>                                                                                               | INF.02.8.3<br>INF.02.8.4<br>INF.02.8.5                           |
| 51  | Zarządzanie kontami komputerów             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie przystawki służą do zarządzania użytkownikami i komputerami w AD</li> <li>• jakie są zalety tworzenia kont komputerów</li> </ul>                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• stosować kreator tworzenia konta nowego komputera</li> <li>• przyłączać stacje robocze do domeny</li> <li>• planować miejsce tworzenia kont komputerów</li> </ul>                                                                                                                                                                                               | INF.02.8.3<br>INF.02.8.4<br>INF.02.8.6                           |

| Lp. | Temat                                                      | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                             | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej<br>(część kwalifikacji) |
|-----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 52  | Zarządzanie kontami użytkowników                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>co to jest identyfikator SID</li> <li>jakie są zasady nadawania nazw użytkownikom</li> </ul>                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>tworzyć konta użytkownika za pomocą konsoli mmc</li> <li>modyfikować właściwości użytkownika</li> <li>ustawiać czas logowania</li> <li>ograniczać logowanie do wybranych komputerów</li> <li>tworzyć grupy użytkowników</li> <li>zarządzać członkostwem w grupach</li> <li>planować przynależność użytkowników do grup</li> </ul> | INF.02.8.3<br>INF.02.8.5                                         |
| 53  | Uprawnienia dla Windows                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>co to jest lista kontroli dostępu ACL</li> <li>jakie są uprawnienia w systemie NTFS</li> <li>jakie są zasady ustalania uprawnień efektywnych</li> <li>jakie są zasady dziedziczenia uprawnień</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>zarządzać uprawnieniami do folderu</li> <li>zarządzać uprawnieniami specjalnymi</li> <li>projektować system uprawnień do plików i folderów w Windows</li> </ul>                                                                                                                                                                   | INF.02.8.2<br>INF.02.8.5                                         |
| 54  | Udostępnianie zasobów i przypisywanie uprawnień do zasobów | <ul style="list-style-type: none"> <li>jakie są uprawnienia udostępniania i uprawnienia NTFS</li> <li>jaka jest procedura udostępniania folderu</li> </ul>                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>nadawać uprawnienia na poziomie udostępniania</li> <li>nadawać uprawnienia na poziomie NTFS</li> <li>planować strukturę udostępnianych zasobów i uprawnień do tych zasobów</li> </ul>                                                                                                                                             | INF.02.8.2<br>INF.02.8.5                                         |
| 55  | Foldery macierzyste użytkowników                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>co to jest folder macierzysty użytkownika</li> <li>jaka jest rola folderu macierzystego użytkownika</li> </ul>                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>konfigurować folder macierzysty użytkownika</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                            | INF.02.8.2<br>INF.02.8.5                                         |
| 56  | Profile użytkowników Windows                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>do czego służy profil</li> <li>jakie są typy profili</li> </ul>                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>skonfigurować profile mobilny i obowiązkowy</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                            | INF.02.8.2<br>INF.02.8.5                                         |
| 57  | Konfigurowanie roli serwera wydruku                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>co to są drukarki lokalna i sieciowa</li> <li>jaka jest różnica między drukarkami lokalną i sieciową</li> </ul>                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>instalować rolę serwera wydruku</li> <li>zarządzać serwerem druku za pomocą okna programu Menedżer serwera</li> <li>instalować drukarkę sieciową po stronie klienta</li> <li>dobierać urządzenia, które będą odgrywały rolę drukarki lokalnej i sieciowej</li> </ul>                                                              | INF.02.8.2<br>INF.02.8.5<br>INF.02.8.6                           |
| 58  | Instalowanie i zarządzanie serwerem DHCP                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>jakie są opcje konfiguracji strefy DHCP</li> <li>jakie jest znaczenie opcji konfiguracji strefy</li> </ul>                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>instalować rolę serwera DHCP</li> <li>konfigurować pulę adresów</li> <li>konfigurować wykluczenia adresów</li> <li>konfigurować zastrzeżenia (przdział statyczny)</li> <li>planować przedział adresów i innych danych dla sieci komputerowej</li> </ul>                                                                           | INF.02.8.2<br>INF.02.8.4<br>INF.02.8.5<br>INF.02.8.6             |

| Lp. | Temat                                           | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                         | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej<br>(część kwalifikacji) |
|-----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 59  | Konfigurowanie serwera DNS                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>jaka jest rola serwisa DNS</li> <li>jakie są strefy przeszukiwania w DNS</li> <li>jakie jest przeznaczenie stref przeszukiwania w DNS</li> <li>jakie są typy rekordów DNS</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>instalować rolę serwera DNS</li> <li>konfigurować strefy przeszukiwanie w przód i wstecz</li> <li>dobawać rekordy typu A</li> <li>dobawać rekordy typu CNAME</li> <li>dobawać rekordy typu PTR</li> <li>testować system DNS</li> <li>planować system nazw w domenie</li> </ul> | INF.02.8.2<br>INF.02.8.4<br>INF.02.8.5<br>INF.02.8.6             |
| 60  | Internetowe usługi informacyjne                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>jaka jest rola internetowych usług informacyjnych</li> <li>jakie są przykłady wykorzystania roli internetowych usług informacyjnych</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>instalować rolę internetowe usługi informacyjne</li> <li>planować wykorzystanie internetowych usług w firmie</li> </ul>                                                                                                                                                        | INF.02.8.2<br>INF.02.8.4<br>INF.02.8.5<br>INF.02.8.6             |
| 61  | Konfigurowanie serwera ftp                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>jaka jest rola bannera</li> <li>jakie zagrożenia są związane z obecnością bannerów lub ich brakiem</li> </ul>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>tworzyć nowe witryny ftp</li> <li>konfigurować bannery ftp</li> <li>dobierać treść bannerów</li> <li>planować wykorzystanie serwera ftp w firmie</li> </ul>                                                                                                                    | INF.02.8.2<br>INF.02.8.4<br>INF.02.8.5<br>INF.02.8.6             |
| 62  | Konfigurowanie serwera WWW                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>jakie parametry służą do rozróżniania witryn WWW</li> <li>jakie są zalety i wady stosowania różnych metod identyfikowania witryn</li> </ul>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>tworzyć nowe witryny WWW</li> <li>konfigurować witryny WWW</li> <li>konfigurować wirtualne serwery WWW</li> <li>planować wykorzystanie serwera WWW w firmie</li> </ul>                                                                                                         | INF.02.8.2<br>INF.02.8.4<br>INF.02.8.5<br>INF.02.8.6             |
| 63  | Konfigurowanie usługi RRAS                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>jakie funkcje oferuje usługa RRAS</li> <li>jak konfiguruje się usługi RRAS</li> <li>jak korzysta się z usług RRAS</li> </ul>                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>zainstalować usługi RRAS</li> <li>skonfigurować usługę VPN</li> <li>skonfigurować połączenie VPN</li> <li>korzystać z połączenia VPN</li> <li>skonfigurować usługi routingu między sieciami lokalnymi</li> </ul>                                                               | INF.02.8.2<br>INF.02.8.4<br>INF.02.8.5<br>INF.02.8.6             |
| 64  | Zarządzanie serwerem za pomocą pulpitu zdalnego | <ul style="list-style-type: none"> <li>jakie są funkcje połączenia zdalnego</li> <li>jak przebiega procedura konfiguracji połączenia zdalnego</li> </ul>                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>zainstalować usługi dostępu zdalnego</li> <li>konfigurować usługi dostępu zdalnego</li> <li>korzystać z usługi dostępu zdalnego</li> </ul>                                                                                                                                     | INF.02.8.2<br>INF.02.8.4<br>INF.02.8.5<br>INF.02.8.6             |

| Lp.                             | Temat                                          | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej<br>(część kwalifikacji)   |
|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 65                              | Usługi terminalowe                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>do czego służą usługi terminalowe</li> <li>jak działają usługi terminalowe</li> <li>jak korzystać z usług terminalowych</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>zainstalować usługi terminalowe</li> <li>konfigurować usługi terminalowe</li> <li>zarządzać usługami terminalowymi</li> <li>korzystać z usług terminalowych</li> </ul>                                                                                                     | INF.02.8.2<br>INF.02.8.4<br>INF.02.8.5<br>INF.02.8.6               |
| 66                              | Konfigurowanie usługi WDS                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>do czego służą usługi WDS</li> <li>jak działają usługi WDS</li> <li>jak korzystać z usług WDS</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>zainstalować usługi WDS</li> <li>konfigurować usługi WDS</li> <li>zarządzać usługami WDS</li> <li>korzystać z usług WDS</li> </ul>                                                                                                                                         | INF.02.8.2<br>INF.02.8.4<br>INF.02.8.5<br>INF.02.8.6               |
| 67                              | Usługi serwera aktualizacji Windows            | <ul style="list-style-type: none"> <li>do czego służą usługi aktualizacji Windows</li> <li>jak działają usługi aktualizacji Windows</li> <li>jak korzystać z usług aktualizacji Windows</li> </ul>                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>zainstalować usługi aktualizacji Windows</li> <li>konfigurować usługi aktualizacji Windows</li> <li>zarządzać usługami aktualizacji Windows</li> <li>korzystać z usług aktualizacji Windows</li> </ul>                                                                     | INF.02.8.2<br>INF.02.8.4<br>INF.02.8.5<br>INF.02.8.6               |
| 68                              | Usługi zasad sieciowych i dostępu sieciowego   | <ul style="list-style-type: none"> <li>do czego służą usługi zasad sieciowych i dostępu sieciowego</li> <li>jak działają usługi zasad sieciowych i dostępu sieciowego</li> <li>jak korzystać z usług zasad sieciowych i dostępu sieciowego</li> </ul>                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>zainstalować usługi zasad sieciowych i dostępu sieciowego</li> <li>konfigurować usługi zasad sieciowych i dostępu sieciowego</li> <li>zarządzać usługami zasad sieciowych i dostępu sieciowego</li> <li>korzystać z usług zasad sieciowych i dostępu sieciowego</li> </ul> | INF.02.8.2<br>INF.02.8.3<br>INF.02.8.4<br>INF.02.8.5<br>INF.02.8.6 |
| 69                              | Zabezpieczenie kontrolera domeny przed atakami | <ul style="list-style-type: none"> <li>jakie są zagrożenia dla kontrolera domeny</li> <li>jakie są zasady zabezpieczenia kontrolera domeny</li> <li>jakie stosować zabezpieczenia kontrolera domeny</li> </ul>                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>zidentyfikować zagrożenia dla kontrolera domeny</li> <li>stosować wybrane zabezpieczenia kontrolera domeny</li> </ul>                                                                                                                                                      | INF.02.8.2<br>INF.02.8.3<br>INF.02.8.4<br>INF.02.8.5               |
| <b>6. Bezpieczeństwo danych</b> |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |
| 70                              | Cyberbezpieczeństwo                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>czym jest bezpieczeństwo cybernetyczne</li> <li>co może zrobić użytkownik sieci (lub czego nie robić), aby poprawić swoje bezpieczeństwo</li> <li>co powinna zrobić organizacja, aby poprawić poziom bezpieczeństwa</li> <li>jakie mogą być konsekwencje naruszenia bezpieczeństwa</li> <li>kto w Polsce odpowiada za cyberbezpieczeństwo</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>zidentyfikować zagrożenia bezpieczeństwa w sieci</li> <li>stosować podstawowe metody i zasady zapewnienia bezpieczeństwa w sieci</li> </ul>                                                                                                                                | INF.02.2.7                                                         |

| Lp. | Temat                                                                 | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                                                                        | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                                                                                                | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej<br>(część kwalifikacji) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 71  | Kopie bezpieczeństwa                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>co to jest kopia bezpieczeństwa</li> <li>jakie zasady dotyczą tworzenia kopii bezpieczeństwa</li> </ul>                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>instalować narzędzia do tworzenia kopii bezpieczeństwa</li> <li>tworzyć jednorazową kopię bezpieczeństwa</li> <li>odzyskiwać dane z jednorazowej kopii bezpieczeństwa</li> <li>planować system kopii bezpieczeństwa w firmie</li> </ul>                              | INF.02.3.14                                                      |
| 72  | Zasady grup                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>co to jest polisa bezpieczeństwa</li> <li>jakie są różnice w zastosowaniu polis bezpieczeństwa</li> </ul>                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>definiować polisy bezpieczeństwa dotyczące haseł</li> <li>modyfikować polisy bezpieczeństwa dotyczące haseł</li> <li>planować wykorzystanie polis bezpieczeństwa</li> </ul>                                                                                          | INF.02.8.2<br>INF.02.8.3<br>INF.02.8.6                           |
| 73  | Konfigurowanie systemu dystrybucji oprogramowania do stacji roboczych | <ul style="list-style-type: none"> <li>jakie narzędzia wykorzystać do dystrybucji oprogramowania na stacje robocze</li> <li>jak skonfigurować system dystrybucji oprogramowania na stacje robocze</li> </ul>                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>skonfigurować system dystrybucji oprogramowania na stacje robocze</li> <li>zaplanować system dystrybucji oprogramowania na stacje robocze</li> </ul>                                                                                                                 | INF.02.8.2<br>INF.02.8.3<br>INF.02.8.6                           |
| 74  | Monitorowanie pracy serwera i sieci                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>co to jest dziennik zdarzeń</li> <li>jakie są typy dzienników zdarzeń</li> <li>jakie typy informacji znajdują się w dziennikach zdarzeń</li> </ul>                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>przeglądać dzienniki zdarzeń</li> <li>planować zasady monitorowania pracy sieci i serwera</li> </ul>                                                                                                                                                                 | INF.02.8.2                                                       |
| 75  | Monitorowanie wydajności serwera                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>jakie są narzędzia do monitorowania wydajności serwera</li> <li>jakie są możliwości narzędzi do monitorowania wydajności serwera</li> </ul>                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>stosować aplikacje niezawodność i wydajność</li> <li>używać monitora wydajności systemu</li> <li>tworzyć liczniki w monitorze wydajności systemu</li> <li>korzystać z modułów zbierających dane</li> <li>planować zasady monitorowania wydajności serwera</li> </ul> | INF.02.8.2                                                       |
| 76  | Narzędzia do diagnostyki serwera                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>jakie narzędzia służą do diagnostyki wydajności serwera</li> <li>jakie są możliwości narzędzi do diagnostyki wydajności serwera</li> </ul>                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>korzystać z Menedżera zadań</li> <li>zarządzać procesami, usługami i użytkownikami</li> <li>planować zasady przeprowadzania diagnostyki serwera</li> </ul>                                                                                                           | INF.02.8.2                                                       |
| 77  | Metody ataków sieciowych                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>co to są ataki pasywne i aktywne</li> <li>jakie są nazwy przykładowych ataków pasywnych i aktywnych</li> <li>jaka jest różnica między atakiem pasywnym i aktywnym</li> <li>jakie są zagrożenia spowodowane atakami pasywnymi i aktywnymi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>zabezpieczyć sieć przed typowymi atakami</li> <li>zaplanować system zabezpieczeń przed atakami</li> </ul>                                                                                                                                                            | INF.02.8.2                                                       |

AUTORZY: Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

| Lp. | Temat                                           | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                                                        | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej<br>(część kwalifikacji) |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 78  | Metody zabezpieczania zasobów sieciowych        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są rodzaje oprogramowania zabezpieczającego zasoby sieciowe</li> <li>• jak działa oprogramowanie zabezpieczające zasoby sieciowe</li> <li>• jaka jest różnica między różnymi rodzajami oprogramowania zabezpieczającego zasoby sieciowe</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• zastosować oprogramowanie zabezpieczające zasoby sieciowe</li> <li>• dobrać oprogramowanie zabezpieczające zasoby sieciowe</li> <li>• zaplanować wykorzystanie oprogramowania zabezpieczającego zasoby sieciowe</li> </ul> | INF.02.8.2                                                       |
| 79  | Korzystanie z list kontroli dostępu na routerze | <ul style="list-style-type: none"> <li>• co to jest lista kontroli dostępu</li> <li>• jakie są rodzaje list ACL</li> <li>• jak tworzyć listy ACL standardowe i rozszerzone</li> <li>• jak przypisać listę ACL do interfejsu fizycznego i logicznego</li> </ul>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• tworzyć listy ACL standardowe i rozszerzone</li> <li>• przypisać listę ACL do interfejsu fizycznego i logicznego</li> <li>• planować listy ACL</li> <li>• planować rozmieszczenie list ACL</li> </ul>                      | INF.02.7.4                                                       |
| 80  | Systemy bezpieczeństwa IDS/IPS                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jak działają systemy IDS/IPS</li> <li>• jakie są różnice między systemem IDS i IPS</li> <li>• jakie są przykładowe systemy IDS/IPS</li> </ul>                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• zainstalować wybrany system IDS/IPS</li> <li>• konfigurować wybrany system IDS/IPS</li> <li>• korzystać z wybranego systemu IDS/IPS</li> </ul>                                                                             | INF.02.7.4                                                       |
| 81  | Zarządzanie zasobami serwera plików (Quota)     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jak działa system Quota</li> <li>• jak działa system osłony plików</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• konfigurować system Quota</li> <li>• korzystać z systemu Quota</li> <li>• konfigurować system osłony plików</li> <li>• korzystać z systemu osłony plików</li> </ul>                                                        | INF.02.3.14                                                      |
| 82  | Rodzaje i dobór UPS sieciowego                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie urządzenia są stosowane w systemach UPS</li> <li>• jakie są różnice między różnymi typami systemów UPS</li> <li>• jakie odbiorniki wymagają, a jakie nie wymagają stosowania systemu UPS</li> </ul>                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• dobrać systemy UPS do typowych zastosowań</li> <li>• zaplanować systemy UPS i ich wykorzystanie</li> </ul>                                                                                                                 | INF.02.3.14                                                      |
| 83  | Archiwizacja zasobów sieciowych                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• co to jest kopia zapasowa</li> <li>• jakie urządzenia są wykorzystywane do tworzenia kopii zapasowych</li> <li>• jakie są zagrożenia, które powodują konieczność tworzenia kopii zapasowych</li> <li>• jakie są nośniki wykorzystywane do tworzenia kopii zapasowych</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• zainstalować oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych</li> <li>• wykonać kopie zapasowe</li> <li>• odtworzyć dane z kopii zapasowych</li> <li>• zaplanować system tworzenia kopii zapasowych</li> </ul>                | INF.02.3.14                                                      |
| 84  | Konfiguracja Firewall w Windows Server          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są funkcje zapory sieciowej</li> <li>• jakie są typy lokalizacji sieciowych</li> <li>• jakie są profile zapory sieciowej</li> </ul>                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• tworzyć reguły programu blokujące połączenia</li> <li>• planować rozmieszczenie i wykorzystanie firewalli w sieci</li> <li>• planować zestaw reguł dla firewalla</li> </ul>                                                | INF.02.7.4                                                       |

### 3. PRZYKŁADOWE ZADANIA (ĆWICZENIA) SPRAWDZAJĄCE STOPIEŃ OPANOWANIA MATERIAŁU

1. Z dostarczonej płyty zainstaluj na komputerze sieciowy system operacyjny. Komputer ma pełnić funkcję serwera wydruku. Podłącz do niego i skonfiguruj drukarkę sieciową. Po zakończeniu instalacji i konfiguracji sprawdź jej poprawność. Po zakończeniu prac zgłoś gotowość do oceny nadzorującemu nauczycielowi.
2. Z dostarczonej płyty zainstaluj na komputerze sieciowy system operacyjny. Komputer ma pełnić funkcję serwera usługi WWW. Umieść na serwerze przykładową stronę testową. Po zakończeniu instalacji i konfiguracji sprawdź poprawność działania serwera. Wykonaj zrzuty ekranu ilustrujące poszczególne etapy wykonania zadania. Po zakończeniu prac zgłoś gotowość do oceny nadzorującemu nauczycielowi.

Zadanie może być wykonywane w grupach lub indywidualnie.

### 4. WARUNKI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA, W TYM ŚRODKI DYDAKTYCZNE, METODY, FORMY ORGANIZACYJNE

W przedmiocie zaleca się stosowanie aktywizujących metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu przewodniego oraz metody projektów. Uczniowie większość czasu powinni poświęcić na ćwiczenia i rozwiązywanie zadań problemowych. Zadania projektowe mogą być realizowane przez ucznia indywidualnie lub w grupach.

### 5. ŚRODKI DYDAKTYCZNE

Zajęcia edukacyjne powinny być realizowane w pracowni lokalnych sieci komputerowych. W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować:

- komputery z dostępem do internetu (jedno stanowisko dla każdego ucznia),
- drukarka laserowa z możliwością pracy w sieci,
- urządzenia sieciowe umożliwiające budowanie sieci komputerowych, np. przełączniki, routery, access pointy,
- komputer (notebook) dla nauczyciela i projektor multimedialny,
- różne sieciowe systemy operacyjne przeznaczone dla serwera, oprogramowanie do wirtualizacji oraz oprogramowanie klientów sieci,
- oprogramowanie narzędziowe, diagnostyczne i zabezpieczające,
- dokumentacja do oprogramowania,
- połączenie do sieci lokalnej z dostępem do internetu,
- zestawy do ćwiczeń dla uczniów,
- prezentacje tematyczne.

### 6. FORMY ORGANIZACYJNE

Zajęcia powinny być prowadzone w formie pracy w grupach i indywidualnie. Ze względu na dużą liczbę ćwiczeń z wykonaniem wymaga się podziału klas na grupy.

### 7. PROPOZYCJE KRYTERIÓW OCENY I METOD SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się ocenę pracy na podstawie sporządzonej przez ucznia (grupę) dokumentacji z prac wykonanych w czasie zajęć, przeprowadzenie testu praktycznego typu „próba pracy” oraz testu wielokrotnego wyboru.

### 8. FORMY INDYWIDUALIZACJI PRACY UCZNIÓW UWZGLĘDNIAJĄCE:

- dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
- dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

## 2. WYMAGANIA EDUKACYJNE

| Lp.                                           | Temat                                                                            | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                      | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej<br>(część kwalifikacji) |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Konfigurowanie urządzeń sieciowych.</b> |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |
| 1                                             | Metody dostępu do sieci                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są metody dostępu do sieci</li> <li>• jak charakteryzować metody dostępu do sieci</li> </ul>                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• dobrać optymalną metodę dostępu do sieci</li> <li>• wymienić zalety i wady poszczególnych metod dostępu do sieci</li> </ul>                                                              | INF.02.2.5                                                       |
| 2                                             | Uzyskiwanie dostępu do sieci internet                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• co to jest usługa NAT</li> <li>• co to jest usługa proxy</li> <li>• jak działa usługa NAT</li> <li>• jak działa usługa proxy</li> </ul>                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• skonfigurować przeglądarkę internetową do współpracy z serwerem proxy</li> <li>• zaplanować wdrożenie usługi NAT w sieci</li> <li>• zaplanować wdrożenie usługi proxy w sieci</li> </ul> | INF.02.2.5<br>INF.02.6.1<br>INF.02.6.11<br>INF.02.7.1            |
| 3                                             | Symulatory programów konfiguracyjnych urządzeń sieciowych w trybie online        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• co to jest symulator programu konfiguracyjnego</li> <li>• jakie są metody konfigurowania urządzeń sieciowych</li> <li>• jaka jest różnica między symulatorem i urządzeniem</li> <li>• jakie są różnice między metodami konfigurowania urządzeń sieciowych</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• uruchomić symulator</li> <li>• wykonać konfigurację urządzenia na symulatorze</li> <li>• wyszukać w internecie symulator odpowiedni do sprzętu</li> </ul>                                | INF.02.2.5<br>INF.02.6.1<br>INF.02.7.1<br>INF.02.7.3             |
| 4                                             | Symulowanie i testowanie lokalnych sieci komputerowych w programie Packet Tracer | <ul style="list-style-type: none"> <li>• co to jest symulator programu konfiguracyjnego</li> <li>• jaka jest różnica między symulatorem i urządzeniem</li> </ul>                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• uruchomić symulator</li> <li>• wykonać konfigurację urządzenia na symulatorze</li> </ul>                                                                                                 | INF.02.2.5<br>INF.02.6.1<br>INF.02.7.1<br>INF.02.7.3             |
| 5                                             | Korzystanie z dokumentacji technicznej routera w wersji elektronicznej           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jak posługiwać się dokumentacją techniczną</li> <li>• z jakich elementów składa się dokumentacja techniczna</li> <li>• jak wyszukiwać informacje w dokumentacji technicznej</li> </ul>                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wyszukać w internecie strony z dokumentacją techniczną</li> <li>• wyszukać potrzebne informacje w dokumentacji technicznej</li> </ul>                                                    | INF.02.7.1<br>INF.02.7.4                                         |
| 6                                             | Konfigurowanie urządzeń sieciowych                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są podstawowe podzespoły routera sprzętowego</li> <li>• jakie są typy portów w routerze</li> <li>• jak przebiega proces konfiguracji podstawowych funkcji routera</li> <li>• jakie jest przeznaczenie portów w routerze</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• zestawić połączenie komputera z urządzeniem</li> <li>• wykonać podstawową konfigurację routera</li> <li>• zaplanować konfigurację sprzętu w zależności od potrzeb użytkownika</li> </ul> | INF.02.7.4                                                       |

**AUTORZY:** Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

| Lp. | Temat                                                                                        | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                                    | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej<br>(część kwalifikacji) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 7   | Nawiązywanie połączenia z routerem za pomocą portu konsoli i portu COM                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są typy portów w routerze</li> <li>• jakie są oznaczenia portów w routerze</li> <li>• jakiego kabla należy użyć, aby uzyskać połączenie</li> <li>• jakie oprogramowanie jest potrzebne do nawiązania połączenia</li> </ul>                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• zidentyfikować porty w routerze</li> <li>• prawidłowo połączyć komputer z routerem</li> <li>• uruchomić i skonfigurować oprogramowanie komunikacyjne</li> <li>• zalogować się na urządzeniu</li> </ul> | INF.02.7.4                                                       |
| 8   | Nawiązywanie połączenia z routerem za pomocą portu konsoli i portu USB                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są typy portów w routerze</li> <li>• jakie są oznaczenia portów w routerze</li> <li>• jakiego kabla należy użyć, aby uzyskać połączenie</li> <li>• jakie oprogramowanie jest potrzebne do nawiązania połączenia</li> </ul>                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• zidentyfikować porty w routerze</li> <li>• prawidłowo połączyć komputer z routerem</li> <li>• uruchomić i skonfigurować oprogramowanie komunikacyjne</li> <li>• zalogować się na urządzeniu</li> </ul> | INF.02.7.4                                                       |
| 9   | Zasady pracy z użyciem interfejsu wiersza poleceń CLI                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są tryby pracy w środowisku CLI</li> <li>• jak zmienić tryb pracy w środowisku CLI</li> <li>• jak korzystać z pomocy w środowisku CLI</li> <li>• jak korzystać z ułatwień w pracy w środowisku CLI</li> </ul>                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• zmienić tryb pracy w środowisku CLI</li> <li>• korzystać z pomocy w środowisku CLI</li> <li>• korzystać z ułatwień w pracy w środowisku CLI</li> </ul>                                                 | INF.02.7.4                                                       |
| 10  | Konfigurowanie interfejsu LAN routera                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie jest oznaczenie portów LAN w routerze</li> <li>• jakie polecenia wykorzystuje się do konfiguracji portów LAN</li> <li>• jak sprawdzić poprawność konfiguracji portów LAN</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• sprawdzić oznaczenie portów LAN w routerze</li> <li>• korzystać z poleceń do konfiguracji portów LAN</li> <li>• sprawdzić poprawność konfiguracji portów LAN</li> </ul>                                | INF.02.7.4                                                       |
| 11  | Konfigurowanie interfejsu szeregowego routera                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są tryby pracy portów szeregowych</li> <li>• jak sprawdzić tryb pracy portu szeregowego</li> <li>• jakie jest oznaczenie portów szeregowych w routerze</li> <li>• jaka jest różnica w konfiguracji portów w trybie DCE i DTE</li> <li>• jakie polecenia wykorzystuje się do konfiguracji portów szeregowych</li> <li>• jak sprawdzić poprawność konfiguracji portów szeregowych</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• sprawdzić oznaczenie portów szeregowych w routerze</li> <li>• korzystać z poleceń do konfiguracji portów szeregowych</li> <li>• sprawdzić poprawność konfiguracji portów szeregowych</li> </ul>        | INF.02.7.4                                                       |
| 12  | Projektowanie i konfigurowanie sieci lokalnej z podziałem na podsieci – ćwiczenia praktyczne | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jak w sieci tworzyć podsieci</li> <li>• jak ustalić adres sieci, rozgłoszeniowy i maskę podsieci</li> <li>• jakie adresy przydzielić hostom w sieci</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• projektować schemat adresowania w sieci</li> <li>• przydzielać adresy urządzeniom w sieci</li> <li>• testować działanie sieci</li> </ul>                                                               | INF.02.7.1<br>INF.02.7.3<br>INF.02.7.4                           |

| Lp. | Temat                                                                  | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej<br>(część kwalifikacji) |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 13  | Routing statyczny i dynamiczny                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>co to jest routing</li> <li>co to jest routing statyczny</li> <li>co to jest routing dynamiczny</li> <li>jakie są zalety i wady routing statycznego i dynamicznego</li> <li>jak konfigurować routing statyczny i dynamiczny</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>dobierać typ routingu w sieci</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              | INF.02.6.12<br>INF.02.7.4                                        |
| 14  | Konfigurowanie routingu statycznego                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>co to jest routing</li> <li>co to jest routing statyczny</li> <li>jakie są zalety i wady routing statycznego</li> <li>jak konfigurować routing statyczny</li> </ul>                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>konfigurować routing statyczny</li> <li>testować routing statyczny</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         | INF.02.6.12<br>INF.02.7.4                                        |
| 15  | Konfigurowanie protokołu routingu                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>co to jest routing</li> <li>jakie są nazwy protokołów routingu</li> <li>jak działa protokół RIP</li> <li>jak przebiega procedura konfiguracji protokołu RIP</li> </ul>                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>wymienić i scharakteryzować protokoły routingu</li> <li>opisać działanie protokołu RIP</li> <li>konfigurować protokół RIP</li> <li>testować działanie protokołu RIP</li> </ul>                                                                                                        | INF.02.6.12<br>INF.02.7.4                                        |
| 16  | Konfigurowanie interfejsów routera za pomocą przeglądarki internetowej | <ul style="list-style-type: none"> <li>jak w dokumentacji urządzenia sprawdzić jego domyślny adres IP i maskę podsieci</li> <li>jak skonfigurować komputer do połączenia z urządzeniem</li> <li>jak nawiązać połączenie komputera z urządzeniem</li> <li>jak konfigurować interfejsy routera</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>sprawdzać w dokumentacji urządzenia jego domyślny adres IP i maskę podsieci</li> <li>skonfigurować komputer do połączenia z urządzeniem</li> <li>nawiązać połączenie komputera z urządzeniem</li> <li>konfigurować interfejsy routera</li> <li>testować interfejsy routera</li> </ul> | INF.02.6.12<br>INF.02.7.4                                        |
| 17  | Przylączenie sieci lokalnej do internetu – ćwiczenia praktyczne        | <ul style="list-style-type: none"> <li>jakie urządzenia są potrzebne do podłączenia sieci do internetu</li> <li>jak podłączyć do routera sieci LAN i WAN</li> <li>jakie adresy przydzielić interfejsom LAN, WAN i hostom</li> </ul>                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>dobierać urządzenia potrzebne do podłączenia sieci do internetu</li> <li>podłączyć do routera sieci LAN i WAN</li> <li>przydzielić adresy IP interfejsom LAN, WAN i hostom</li> <li>testować komunikację sieci LAN z internetem</li> </ul>                                            | INF.02.6.11<br>INF.02.7.1<br>INF.02.7.3<br>INF.02.7.4            |
| 18  | Korzystanie z dokumentacji punktu dostępowego w wersji elektronicznej  | <ul style="list-style-type: none"> <li>jak określić typ urządzenia i jego specyfikację</li> <li>jak określić standardy wi-fi obsługiwane przez urządzenie</li> <li>jak określić protokoły bezpieczeństwa obsługiwane przez urządzenie</li> <li>jakie są domyślne ustawienia urządzenia</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>określić typ urządzenia i jego specyfikację</li> <li>określić standardy wi-fi obsługiwane przez urządzenie</li> <li>określić protokoły bezpieczeństwa obsługiwane przez urządzenie</li> </ul>                                                                                         | INF.02.7.1<br>INF.02.7.6                                         |

| Lp. | Temat                                                           | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                                                          | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej<br>(część kwalifikacji) |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 19  | Standardy sieci bezprzewodowych                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są standardy sieci wi-fi</li> <li>• jakie są tryby pracy sieci wi-fi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• dobierać standardy sieci wi-fi</li> <li>• dobierać tryby pracy sieci wi-fi</li> </ul>                                                                                                                                        | INF.02.7.6                                                       |
| 20  | Konfigurowanie bezprzewodowej karty sieciowej                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie łącza mogą być wykorzystane do przyłączenia bezprzewodowej karty sieciowej</li> <li>• jak przebiega procedura konfiguracji bezprzewodowej karty sieciowej</li> </ul>                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• podłączyć bezprzewodową kartę sieciową do odpowiedniego złącza komputera i zainstalować sterowniki</li> <li>• ustawić adres IP i inne parametry niezbędne do pracy karty sieciowej</li> </ul>                                | INF.02.7.6                                                       |
| 21  | Konfigurowanie sieci ad hoc                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• w jakich przypadkach stosuje się sieci ad-hoc</li> <li>• jak przebiega procedura konfiguracji sieci ad-hoc</li> <li>• jakie parametry są niezbędne do konfiguracji sieci ad-hoc</li> <li>• jakie są zalety i wady sieci ad-hoc</li> </ul>                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• skonfigurować sieć ad-hoc</li> <li>• dobrać parametry konfiguracji sieci ad-hoc</li> <li>• korzystać z sieci ad-hoc do przesyłania plików w sieci lokalnej</li> </ul>                                                        | INF.02.7.6                                                       |
| 22  | Metody zabezpieczania sieci przed dostępem osób nieuprawnionych | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie metody można zastosować, aby zabezpieczyć sieć bezprzewodową przed dostępem osób nieuprawnionych</li> <li>• jakie są zalety i wady poszczególnych zabezpieczeń</li> <li>• które zabezpieczenia są mało skuteczne i dlarczego</li> </ul>                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• dobierać metody zabezpieczania sieci przed dostępem osób nieuprawnionych</li> </ul>                                                                                                                                          | INF.02.7.6                                                       |
| 23  | Konfigurowanie punktu dostępowego w routerze                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jak przywrócić punkt dostępowy do ustawień fabrycznych</li> <li>• jakie parametry są niezbędne do konfiguracji punktu dostępowego</li> <li>• jak przebiega procedura przywracania urządzenia do ustawień fabrycznych</li> <li>• jak przebiega procedura nawiązania połączenia z urządzeniem</li> <li>• jak przebiega procedura konfiguracji punktu dostępowego</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• przywrócić punkt dostępowy do ustawień fabrycznych</li> <li>• ustawić parametry niezbędne do konfiguracji punktu dostępowego</li> <li>• nawiązać połączenie z urządzeniem</li> <li>• konfigurować punkt dostępowy</li> </ul> | INF.02.7.6                                                       |
| 24  | Konfigurowanie szyfrowania sieci bezprzewodowej                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie standardy bezpieczeństwa obsługuje punkt dostępowy</li> <li>• jakie metody szyfrowania obsługuje punkt dostępowy</li> <li>• które metody zapewniają wymagany poziom bezpieczeństwa</li> </ul>                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• dobrać odpowiedni standard bezpieczeństwa obsługiwany przez punkt dostępowy</li> <li>• dobrać odpowiednią metodę szyfrowania obsługiwaną przez punkt dostępowy i klientów</li> </ul>                                         | INF.02.7.6                                                       |

**AUTORZY:** Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

| Lp. | Temat                                                          | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                                                                       | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej<br>(część kwalifikacji) |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 25  | Konfigurowanie klienta sieci bezprzewodowej i testowanie sieci | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie parametry są niezbędne do konfiguracji klienta sieci bezprzewodowej</li> <li>• jak przebiega procedura konfiguracji klienta sieci bezprzewodowej</li> <li>• jakie narzędzi można wykorzystać do testowania sieci bezprzewodowej</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ustawiać parametry niezbędne do działania klienta sieci bezprzewodowej</li> <li>• wykonać procedurę konfiguracji klienta sieci bezprzewodowej</li> <li>• dobierać narzędzia do testowania sieci bezprzewodowej</li> <li>• stosować narzędzia do testowania sieci bezprzewodowej</li> </ul> | INF.02.7.6                                                       |
| 26  | Uwierzytelnianie klientów wi-fi za pomocą serwera RADIUS       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• do czego służy usługa RADIUS</li> <li>• jak działa usługa RADIUS</li> <li>• jakie są elementy składowe architektury usługi RADIUS</li> </ul>                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• konfigurować uwierzytelnianie klientów za pomocą usługi RADIUS</li> <li>• planować uwierzytelnianie klientów za pomocą usługi RADIUS</li> </ul>                                                                                                                                            | INF.02.7.6                                                       |
| 27  | Sieci wi-fi zarządzane przez kontroler sieci                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• do czego służy kontroler sieci</li> <li>• jak działa kontroler sieci</li> <li>• jakie są elementy składowe architektury sieci z kontrolerem sieci</li> </ul>                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• konfigurować uwierzytelnianie klientów za pomocą kontrolera sieci</li> <li>• planować uwierzytelnianie klientów za pomocą kontrolera sieci</li> </ul>                                                                                                                                      | INF.02.7.6                                                       |
| 28  | Konfigurowanie sieci wi-fi zarządzanej za pomocą kontrolera    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• do czego służy kontroler sieci</li> <li>• jak działa kontroler sieci</li> <li>• jakie są elementy składowe architektury sieci z kontrolerem sieci</li> </ul>                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• konfigurować uwierzytelnianie klientów za pomocą kontrolera sieci</li> <li>• planować uwierzytelnianie klientów za pomocą kontrolera sieci</li> </ul>                                                                                                                                      | INF.02.7.6                                                       |
| 29  | Anteny                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• do czego służą anteny</li> <li>• jakie parametry charakteryzują antenę</li> <li>• jak dobrać antenę</li> </ul>                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• dobrać antenę</li> <li>• interpretować parametry anteny</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         | INF.02.7.6                                                       |
| 30  | Wyznaczanie zasięgu sieci bezprzewodowej                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• do czego służą anteny</li> <li>• jakie parametry charakteryzują antenę</li> <li>• jak dobrać antenę</li> <li>• co to jest bilans energetyczny łącza bezprzewodowego</li> </ul>                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• dobrać antenę</li> <li>• interpretować parametry anteny</li> <li>• sporządzić bilans energetyczny łącza bezprzewodowego</li> <li>• wyznaczyć zasięg łącza bezprzewodowego</li> </ul>                                                                                                       | INF.02.7.6                                                       |
| 31  | Funkcje przełączników zarządzalnych                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• w jakich warstwach OSI pracują przełączniki</li> <li>• jakie są funkcje przełączników</li> </ul>                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• dobrać przełącznik pracujący w odpowiedniej warstwie OSI</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        | INF.02.7.1<br>INF.02.7.3                                         |

**AUTORZY:** Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

| Lp. | Temat                                                           | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                                                               | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej<br>(część kwalifikacji) |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 32  | Korzystanie z dokumentacji przełącznika w wersji elektronicznej | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jak określić typ urządzenia i jego specyfikację</li> <li>• jak określić standardy obsługiwane przez urządzenie</li> <li>• jak określić protokoły obsługiwane przez urządzenie</li> </ul>                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wyszukać w dokumentacji potrzebne informacje</li> <li>• skorzystać z dokumentacji i porównać oraz dobrać urządzenie optymalne dla danej sieci</li> </ul>                                                                                                                                      | INF.02.7.3                                                       |
| 33  | Metody konfigurowania zarządzalnych przełączników               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jak nawiązać połączenie z przełącznikiem</li> <li>• jakie są zalety i wady poszczególnych sposobów nawiązania komunikacji w przełączniku</li> <li>• jak używać hasła w przełączniku</li> </ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• nawiązać komunikację z przełącznikiem za pomocą CLI</li> <li>• nawiązać komunikację z przełącznikiem za pomocą przeglądarki internetowej</li> <li>• dobrać sposób komunikacji z przełącznikiem w zależności od potrzeb</li> </ul>                                                             | INF.02.7.3                                                       |
| 34  | Konfigurowanie szybkości i trybu pracy interfejsu               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie prędkości transmisji są używane przez porty ethernetowe</li> <li>• jakie są tryby pracy portu ethernetowego</li> <li>• jakie polecenia są używane do ustawienia prędkości transmisji i trybu pracy portów ethernetowych</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• konfigurować prędkość transmisji portów</li> <li>• konfigurować tryb pracy portów</li> <li>• dobierać prędkość transmisji portów</li> <li>• dobierać tryb pracy portów</li> <li>• stosować polecenia używane do ustawienia prędkości transmisji i trybu pracy portów ethernetowych</li> </ul> | INF.02.7.3                                                       |
| 35  | Zarządzanie tablicą adresów MAC w przełączniku                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• do czego służy tablica adresów MAC</li> <li>• jakie polecenia są używane do zarządzania tablicą adresów MAC</li> <li>• jak działają polecenia używane do zarządzania tablicą adresów MAC</li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wyświetlać informacje z tablicy adresów MAC</li> <li>• wykonać operacje na tablicy adresów MAC</li> </ul>                                                                                                                                                                                     | INF.02.7.3                                                       |
| 36  | Konfigurowanie bezpieczeństwa portów w przełączniku             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jak działa usługa bezpieczeństwa portów</li> <li>• jakie polecenia służą do konfiguracji usługi bezpieczeństwa portów</li> <li>• jak testować usługę bezpieczeństwa portów</li> </ul>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• konfigurować funkcje bezpieczeństwa portów</li> <li>• dobierać parametry konfiguracji funkcji bezpieczeństwa portów</li> </ul>                                                                                                                                                                | INF.02.7.3                                                       |
| 37  | Protokół Spanning Tree                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są zalety i wady nadmiarowości</li> <li>• dlaczego ramki mogą krążyć w sieci przełączanej</li> <li>• jak zapobiegać problemom związanym z nadmiarowością połączeń</li> </ul>                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wyświetlać informacje o protokole Spanning Tree</li> <li>• identyfikować porty zablokowane przez Spanning Tree</li> <li>• planować topologię sieci przełączanej</li> </ul>                                                                                                                    | INF.02.7.3                                                       |

**AUTORZY:** Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

| Lp. | Temat                                                          | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                      | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej<br>(część kwalifikacji) |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 38  | Wirtualne sieci lokalne –<br>zasada działania                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>co to jest wirtualna sieć lokalna</li> <li>jakie są zalety i wady wirtualnych sieci lokalnych</li> <li>jak są identyfikowane wirtualne sieci lokalne</li> <li>jakie numery sieci są przypisane do zakresów normalnego i rozszerzonego</li> <li>na czym polega przynależność statyczna i dynamiczna stacji do sieci wirtualnych</li> <li>jak przebiega komunikacja między urządzeniami wewnątrz sieci wirtualnej i między sieciami</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>planować podział sieci na sieci wirtualne</li> <li>planować przydział stacji roboczych do sieci wirtualnych</li> </ul>                                     | INF.02.7.3<br>INF.02.7.5                                         |
| 39  | Zarządzanie sieciami<br>wirtualnymi<br>w przełączniku          | <ul style="list-style-type: none"> <li>jakie są zalety i wady wirtualnych sieci lokalnych</li> <li>jakie są polecenia używane do zarządzania sieciami VLAN</li> <li>jak działają polecenia używane do zarządzania sieciami VLAN</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>konfigurować sieci VLAN w przełączniku</li> <li>dobierać liczbę VLAN-ów i przydział stacji do sieci VLAN</li> <li>testować działanie sieci VLAN</li> </ul> | INF.02.7.3<br>INF.02.7.5                                         |
| 40  | Tworzenie połączenia<br>trunkowego                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>co to jest łącze trunkowe</li> <li>jakie są polecenia używane do tworzenia łączy trunkowych</li> <li>jakie są zalety i wady łączy trunkowych</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>konfigurować łącza trunkowe</li> <li>planować wykorzystanie połączeń trunkowych</li> </ul>                                                                 | INF.02.7.3<br>INF.02.7.5                                         |
| 41  | Zarządzanie sieciami<br>wirtualnymi za pomocą<br>protokołu VTP | <ul style="list-style-type: none"> <li>jakie są tryby pracy przełącznika w protokole VTP</li> <li>co to jest domena VTP</li> <li>jakie są zasady przyłączania nowego przełącznika do sieci</li> <li>jakie są różnice między trybami pracy przełączników w protokole VTP</li> <li>jakie są zagrożenia związane z przyłączaniem nowego przełącznika do sieci</li> </ul>                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>opisać działanie protokołu VTP</li> <li>planować wykorzystanie protokołu VTP</li> </ul>                                                                    | INF.02.7.3<br>INF.02.7.5                                         |
| 42  | Konfigurowanie nazwy<br>domeny VTP                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>co to jest domena VTP</li> <li>jakie polecenia służą do konfiguracji nazwy domeny VTP</li> <li>jak przebiega procedura konfiguracji nazwy domeny VTP</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>konfigurować nazwę domeny VTP</li> <li>planować system nazw domen protokołu VTP</li> </ul>                                                                 | INF.02.7.3<br>INF.02.7.5                                         |
| 43  | Zarządzanie sieciami VLAN<br>za pomocą protokołu VTP           | <ul style="list-style-type: none"> <li>jakie polecenia służą do zarządzania domeną VTP</li> <li>jak przebiega procedura zarządzania domeną VTP</li> <li>jakie są zasady przyłączania nowego przełącznika do sieci</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>zarządzać domeną VTP</li> <li>planować rozmieszczenie serwerów VTP</li> </ul>                                                                              | INF.02.7.3<br>INF.02.7.5                                         |

| Lp. | Temat                                                         | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                                                         | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                                                                                 | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej<br>(część kwalifikacji) |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 44  | Wirtualne sieci prywatne                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>co to jest sieć VPN</li> <li>jakie protokoły są wykorzystywane do budowy VPN</li> <li>jakie algorytmy szyfrowania są stosowane w sieciach VPN</li> <li>z jakich faz składa się proces nawiązywania połączenia w sieci VPN</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>dobierać sposób połączenia oddziałów firmy za pomocą VPN</li> <li>dobierać sposób połączenia pracowników zdalnych w sieć firmową za pomocą VPN</li> <li>planować wykorzystanie sieci VPN w firmie</li> </ul>                                          | INF.02.74<br>INF.02.75                                           |
| 45  | Konfigurowanie sieci VPN za pomocą kreatora                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>jakie protokoły są wykorzystywane do budowy VPN</li> <li>jakie algorytmy szyfrowania są stosowane w sieciach VPN</li> <li>jakie są fazy nawiązywania połączenia w sieci VPN</li> </ul>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>konfigurować sieć VPN w urządzeniu sieciowym</li> <li>konfigurować klienta sieci VPN</li> <li>nawiązywać połączenie za pomocą sieci VPN</li> <li>planować wdrożenie usługi VPN w firmie</li> <li>dobierać parametry konfiguracji sieci VPN</li> </ul> | INF.02.74<br>INF.02.75                                           |
| 46  | Konfigurowanie sieci VPN w trybie remote-access za pomocą CLI | <ul style="list-style-type: none"> <li>jakie protokoły są wykorzystywane do budowy VPN</li> <li>jakie algorytmy szyfrowania są stosowane w sieciach VPN</li> <li>jakie są fazy nawiązywania połączenia w sieci VPN</li> </ul>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>konfigurować sieć VPN w urządzeniu sieciowym</li> <li>konfigurować klienta sieci VPN</li> <li>nawiązywać połączenie za pomocą sieci VPN</li> <li>planować wdrożenie usługi VPN w firmie</li> <li>dobierać parametry konfiguracji sieci VPN</li> </ul> | INF.02.74<br>INF.02.75                                           |
| 47  | Konfigurowanie sieci VPN w trybie site-to-site za pomocą CLI  | <ul style="list-style-type: none"> <li>jakie protokoły są wykorzystywane do budowy VPN</li> <li>jakie algorytmy szyfrowania są stosowane w sieciach VPN</li> <li>jakie są fazy nawiązywania połączenia w sieci VPN</li> </ul>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>konfigurować sieć VPN w urządzeniu sieciowym</li> <li>konfigurować klienta sieci VPN</li> <li>nawiązywać połączenie za pomocą sieci VPN</li> <li>planować wdrożenie usługi VPN w firmie</li> <li>dobierać parametry konfiguracji sieci VPN</li> </ul> | INF.02.74<br>INF.02.75                                           |
| 48  | Rodzaje i sposób obsługi urządzeń telefonii internetowej      | <ul style="list-style-type: none"> <li>na czym polega konwergencja sieci komputerowych</li> <li>jakie są warunki korzystania z technologii VoIP</li> <li>jak działa technologia VoIP</li> </ul>                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>dobierać sprzęt i oprogramowanie niezbędne do działania VoIP</li> <li>planować wdrożenie usługi VoIP w firmie</li> </ul>                                                                                                                              | INF.02.74                                                        |
| 49  | Tworzenie konta telefonii internetowej                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>jakie są warunki korzystania z technologii VoIP</li> <li>jakie są parametry konta telefonii internetowej</li> </ul>                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>uzyskać konto w systemie dostawcy VoIP</li> <li>analizować oferty dostawców usługi VoIP i wybierać najlepszą ofertę</li> </ul>                                                                                                                        | INF.02.74                                                        |
| 50  | Konfiguracja programu komunikacyjnego VoIP                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>jakie są warunki korzystania z technologii VoIP</li> <li>jakie są parametry konta telefonii internetowej</li> <li>jak przebiega procedura konfiguracji programu komunikacyjnego VoIP</li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>konfigurować program komunikacyjny VoIP</li> <li>wykonywać połączenia za pomocą softphona VoIP</li> <li>planować wdrożenie usługi VoIP w firmie</li> </ul>                                                                                            | INF.02.74                                                        |

| Lp. | Temat                                                                      | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej<br>(część kwalifikacji) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 51  | Konfiguracja bramki VoIP                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są warunki korzystania z technologii VoIP</li> <li>• jakie są parametry konta telefonii internetowej</li> <li>• jak przebiega procedura konfiguracji bramki VoIP</li> </ul>                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• konfigurować bramkę VoIP</li> <li>• wykonywać połączenia za pomocą aparatu telefonicznego i technologii VoIP</li> <li>• planować wdrożenie usługi VoIP w firmie</li> </ul>                                                                                                                                                                          | INF.02.7.4                                                       |
| 52  | Konfigurowanie usługi VoIP w sieci lokalnej                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są warunki korzystania z technologii VoIP</li> <li>• jak skonfigurować usługę VoIP w sieci lokalnej</li> <li>• jak przebiega procedura konfiguracji usługi VoIP w sieci lokalnej</li> </ul>                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• konfigurować usługę VoIP w sieci lokalnej</li> <li>• wykonywać połączenia za pomocą technologii VoIP w sieci lokalnej</li> <li>• planować wdrożenie usługi VoIP w firmie</li> </ul>                                                                                                                                                                 | INF.02.7.4                                                       |
| 53  | Konfiguracja sieci do przesyłania danych i VoIP                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są warunki korzystania z technologii VoIP</li> <li>• jak skonfigurować usługę VoIP w sieci lokalnej</li> <li>• jak przebiega procedura konfiguracji usługi VoIP w sieci lokalnej</li> </ul>                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• konfigurować usługę VoIP w sieci lokalnej</li> <li>• wykonywać połączenia za pomocą technologii VoIP w sieci lokalnej</li> <li>• planować wdrożenie usługi VoIP w firmie</li> </ul>                                                                                                                                                                 | INF.02.7.4                                                       |
| 54  | Programy do administracji lokalnymi sieciami komputerowymi                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są rodzaje urządzeń w sieci z punktu widzenia protokołu SNMP</li> <li>• co to jest baza MIB i jakie informacje ona zawiera</li> <li>• jakie typy komunikatów są wymieniane między menedżerem i agentem SNMP</li> <li>• jaka są role agenta i menedżera SNMP</li> <li>• jak jest zbudowana baza MIB</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• zaplanować wykorzystanie protokołu SNMP do monitorowania pracy sieci komputerowej</li> <li>• dobierać program do administrowania siecią lokalną</li> </ul>                                                                                                                                                                                          | INF.02.7.2                                                       |
| 55  | Korzystanie z dokumentacji dotyczącej obiektów MIB w wersji elektronicznej | <ul style="list-style-type: none"> <li>• co to jest baza MIB</li> <li>• gdzie można znaleźć informacje o obiektach OID</li> <li>• jak jest zbudowana baza MIB</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wyszukiwać informacje o obiektach OID</li> <li>• identyfikować ścieżki do obiektów OID</li> <li>• planować wykorzystanie protokołu SNMP do monitorowania pracy sieci komputerowej</li> </ul>                                                                                                                                                        | INF.02.7.2                                                       |
| 56  | Korzystanie z protokołu SNMP                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są rodzaje urządzeń w sieci z punktu widzenia protokołu SNMP</li> <li>• co to jest baza MIB i jakie informacje ona zawiera</li> <li>• jakie typy komunikatów są wymieniane między menedżerem i agentem SNMP</li> <li>• jaka są role agenta i menedżera SNMP</li> <li>• jakie polecenia/programy są stosowane do zarządzania SNMP</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• korzystać z protokołu SNMP do uzyskiwania informacji z urządzenia, np. routera</li> <li>• korzystać z protokołu SNMP do modyfikacji informacji w urządzeniu, np. routerze</li> <li>• planować wykorzystanie protokołu SNMP do monitorowania pracy sieci komputerowej</li> <li>• wyszukiwać obiekty MIB specyficzne dla danego urządzenia</li> </ul> | INF.02.7.2                                                       |

| Lp. | Temat                                                         | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                                                  | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej<br>(część kwalifikacji) |
|-----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 57  | Programy do zarządzania siecią w środowisku graficznym        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są nazwy przykładowych programów do zarządzania siecią w środowisku graficznym</li> <li>• jak porównywać funkcje przykładowych programów do zarządzania siecią w środowisku graficznym</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• uruchamiać programy do administrowania lokalnymi sieciami komputerowymi</li> <li>• wykonywać operacje zarządzania siecią w środowisku graficznym</li> <li>• planować wykorzystanie programów do zarządzania siecią w środowisku graficznym</li> <li>• dobierać programy do administrowania siecią lokalną</li> </ul> | INF.02.7.2                                                       |
| 58  | Zdalne zarządzanie stacjami roboczymi za pomocą TeamViewer    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• na czym polega zdalne zarządzanie stacjami roboczymi</li> <li>• jakie są programy i systemy do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi</li> <li>• jakie są zalety i wady zdalnego zarządzania stacjami roboczymi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• dobierać program i system do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi</li> <li>• skonfigurować program i system do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi</li> <li>• korzystać z programu i systemu do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi</li> </ul>                                                            | INF.02.8.6                                                       |
| 59  | Instalowanie i konfiguracja serwera TFTP                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jaki protokół jest wykorzystywany do sporządzania kopii zasobów plików konfiguracyjnych i systemów operacyjnych urządzeń sieciowych</li> <li>• jak uruchomić i skonfigurować serwer TFTP</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• zainstalować i skonfigurować serwer TFTP</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  | INF.02.7.2                                                       |
| 60  | Tworzenie i odtwarzanie kopii zasobów plików konfiguracyjnych | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jak wybrać zasoby sieciowe, które podlegają tworzeniu kopii zasobów</li> <li>• jakie protokoły są wykorzystywane do tworzenia kopii zasobów</li> <li>• jaki jest cel tworzenia kopii zasobów</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• sporządzać kopie zasobów plików konfiguracyjnych urządzeń sieciowych</li> <li>• odtwarzać kopie zasobów plików konfiguracyjnych urządzeń sieciowych</li> <li>• planować system tworzenia kopii zasobów</li> <li>• planować system nazw dla kopii zasobów</li> </ul>                                                  | INF.02.7.2                                                       |
| 61  | Zapisywanie i odtwarzanie kopii zasobów systemu operacyjnego  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie zasoby podlegają aktualizacji</li> <li>• jaki protokół jest wykorzystywany do aktualizacji systemu operacyjnego</li> <li>• jaki jest cel aktualizowania oprogramowania urządzeń sieciowych</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• instalować i konfigurować serwer TFTP</li> <li>• kopiować pliki z urządzenia na serwer TFTP</li> <li>• kopiować pliki z serwera TFTP do urządzenia</li> <li>• planować system aktualizacji oprogramowania urządzeń sieciowych</li> </ul>                                                                             | INF.02.7.2                                                       |
| 62  | Gwarantowanie jakości usług QoS                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• na czym polega przeciążenie i kolejkowanie sieci</li> <li>• jakie są algorytmy kolejkowania</li> <li>• na czym polega klasyfikacja ruchu</li> </ul>                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• dobierać typ kolejki</li> <li>• konfigurować kolejki</li> <li>• konfigurować mechanizm QoS</li> <li>• planować stosowanie mechanizmu QoS</li> </ul>                                                                                                                                                                  | INF.02.7.4                                                       |

AUTORZY: Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

| Lp.                                                                   | Temat                                                                     | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                                                                      | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej<br>(część kwalifikacji) |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 63                                                                    | Konfiguracja sprzętowej<br>zapory sieciowej                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>do czego służy sprzętowa zapor sieciowa</li> <li>jak działa sprzętowa zapor sieciowa</li> <li>jak skonfigurować sprzętową zaporę sieciową</li> <li>co to jest strefa demilitaryzowana i do czego służy</li> </ul>                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>skonfigurować bezstanową i stanową zaporę sieciową</li> </ul>                                                                                                                                                                              | INF.02.7.4                                                       |
| <b>2. Montaż, diagnostyka i naprawa lokalnych sieci komputerowych</b> |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |
| 64                                                                    | Urządzenia pomiarowe<br>i diagnostyczne                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>jakie są nazwy urządzeń diagnostycznych i pomiarowych</li> <li>jakie jest zastosowanie urządzeń diagnostycznych i pomiarowych</li> </ul>                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>wykonać pomiary za pomocą urządzeń diagnostycznych i pomiarowych</li> <li>zinterpretować wyniki pomiarów</li> <li>dobierać urządzenia diagnostyczne do wykonywanych pomiarów</li> <li>określić zakres niezbędnych pomiarów</li> </ul>      | INF.02.6.5<br>INF.02.6.8<br>INF.02.6.10                          |
| 65                                                                    | Oprogramowanie<br>monitorujące lokalne sieci<br>komputerowe               | <ul style="list-style-type: none"> <li>jakie są typy programów monitorujących</li> <li>jakie są nazwy standardowych programów systemu Windows wykorzystywanych do monitorowania sieci</li> <li>jakie jest zastosowanie programów monitorujących</li> <li>jaka jest różnica między skanerem portów i skanerem sieci</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>korzystać ze skanera portów i skanera sieci</li> <li>korzystać z analizatora sieci</li> <li>zaplanować wykorzystanie programów monitorujących</li> <li>analizować wyniki uzyskane przez analizator sieci</li> </ul>                        | INF.02.7.2                                                       |
| 66                                                                    | Monitorowanie danych<br>przesyłanych przez<br>przełącznik sieciowy        | <ul style="list-style-type: none"> <li>jakie są typy monitorowania danych przesyłanych przez przełącznik sieciowy</li> <li>jak przebiega monitorowanie danych przesyłanych przez przełącznik sieciowy</li> <li>jaka jest różnica między monitorowaniem portu i monitorowaniem sieci wirtualnej</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>konfigurować przełącznik do monitorowania wskazanego portu</li> <li>konfigurować przełącznik do monitorowania wskazanej sieci wirtualnej</li> <li>planować wykorzystanie monitorowania</li> <li>analizować wyniki monitorowania</li> </ul> | INF.02.7.2                                                       |
| 67                                                                    | Analiza danych przesyłanych<br>w sieci za pomocą programu<br>typu sniffer | <ul style="list-style-type: none"> <li>jakie są przykłady programów typu sniffer</li> <li>jaka jest zasada działania programu typu sniffer</li> <li>jakie jest zastosowanie programów typu sniffer</li> </ul>                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>korzystać ze sniffiera do zebrania danych</li> <li>planować wykorzystanie sniffierów</li> <li>analizować wyniki uzyskane przez sniffer</li> </ul>                                                                                          | INF.02.6.8<br>INF.02.7.2                                         |
| 68                                                                    | Rodzaje awarii sieciowych<br>i ich przyczyny                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>jakie są przykładowe awarie sieciowe</li> <li>jakie są przyczyny awarii sieciowych</li> <li>co to jest punkt demarkacyjny</li> <li>jakie są metody zapobiegania awariom</li> </ul>                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>określić miejsce wystąpienia awarii</li> <li>zabezpieczyć sieć przed awariami</li> <li>zaprojektować sieć w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko awarii</li> </ul>                                                                       | INF.02.6.10                                                      |

AUTORZY: Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

| Lp. | Temat                                                                             | Wymagania podstawowe<br>(Uczeń wie)                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wymagania ponadpodstawowe<br>(Uczeń potrafi)                                                                                                                                                                                                     | Zagadnienia<br>z podstawy<br>programowej<br>(część kwalifikacji) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 69  | Korzystanie z dokumentacji serwisowej urządzeń sieciowych w wersji elektronicznej | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jak określić typ urządzenia i jego specyfikację</li> <li>• jak określić procedury serwisowe dla urządzenia</li> <li>• jaki jest cel stosowania procedur serwisowych dla urządzenia</li> <li>• jakie procedury serwisowe są dostępne dla urządzenia</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wyszukiwać w dokumentacji informacje dotyczące procedury serwisowej</li> <li>• planować wykonywanie procedur serwisowych urządzeń w sieci</li> </ul>                                                    | INF.02.7.3<br>INF.02.7.4<br>INF.02.7.6                           |
| 70  | Procedury serwisowe dotyczące urządzeń sieciowych                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie procedury serwisowe są dostępne dla urządzenia</li> <li>• jakie jest przeznaczenie procedur serwisowych</li> <li>• kiedy należy zastosować procedurę serwisową</li> </ul>                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonać procedurę aktualizacji oprogramowania systemowego urządzenia</li> <li>• wykonać procedurę odzyskiwania hasła routera</li> <li>• układać harmonogram wykonania procedur serwisowych</li> </ul>   | INF.02.6.10<br>INF.02.7.3<br>INF.02.7.4<br>INF.02.7.6            |
| 71  | Dobór urządzeń i narzędzi do montażu okablowania strukturalnego                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie narzędzia są używane do montażu okablowania strukturalnego</li> <li>• jakie jest przeznaczenie poszczególnych narzędzi do montażu okablowania strukturalnego</li> </ul>                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• dobierać narzędzia do montażu okablowania strukturalnego</li> <li>• planować wykorzystanie narzędzi do montażu okablowania strukturalnego</li> </ul>                                                    | INF.02.6.4                                                       |
| 72  | Montowanie okablowania strukturalnego                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są składniki okablowania strukturalnego</li> <li>• jakie jest przeznaczenie poszczególnych składników okablowania strukturalnego</li> </ul>                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• posługiwać się narzędziami do montażu okablowania strukturalnego</li> <li>• montować okablowania strukturalnego</li> <li>• planować przebieg prac podczas montażu okablowania strukturalnego</li> </ul> | INF.02.6.4                                                       |
| 73  | Sposoby naprawy okablowania strukturalnego                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są przykłady awarii okablowania strukturalnego</li> <li>• jakie są metody usuwania awarii okablowania strukturalnego</li> </ul>                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonać naprawy okablowania strukturalnego</li> <li>• zaprojektować sieć w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko awarii okablowania strukturalnego</li> </ul>                                          | INF.02.6.10<br>INF.02.6.4                                        |
| 74  | Naprawa okablowania strukturalnego – ćwiczenia praktyczne                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie są możliwe przyczyny awarii okablowania strukturalnego</li> <li>• jakie skutki powodują awarie okablowania strukturalnego</li> <li>• jak naprawiać okablowanie strukturalne</li> </ul>                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• naprawiać okablowanie strukturalne</li> <li>• planować przebieg prac podczas naprawy okablowania strukturalnego</li> </ul>                                                                              | INF.02.6.10<br>INF.02.6.4                                        |
| 75  | Pomiary okablowania strukturalnego                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakie urządzenia pomiarowe są stosowane do okablowania strukturalnego</li> <li>• jaka jest zasada działania urządzeń pomiarowych stosowanych do okablowania strukturalnego</li> </ul>                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonywać pomiary okablowania strukturalnego</li> <li>• planować wykonanie pomiarów okablowania strukturalnego</li> </ul>                                                                               | INF.02.6.4                                                       |

### **3. PRZYKŁADOWE ZADANIA (ĆWICZENIA) SPRAWDZAJĄCE STOPIEŃ OPANOWANIA MATERIAŁU**

1. Wykonaj zgodnie z procedurą aktualizację oprogramowania systemowego (firmware) routera. Po zakończeniu prac zgłoś gotowość do oceny nadzorującemu nauczycielowi.
2. Skonfiguruj w przełączniku sieci wirtualne: VLAN 10 – uczniowie i VLAN 20 – nauczyciele. Przydziel do każdej sieci połowę wszystkich portów przełącznika. Sprawdź możliwość komunikowania się komputerów przyłączonych do tej samej sieci wirtualnej oraz możliwość komunikowania się komputerów przyłączonych do różnych sieci wirtualnych. Wykonaj zrzuty ekranu ilustrujące poszczególne etapy wykonania zadania. Po zakończeniu prac zgłoś gotowość do oceny nadzorującemu nauczycielowi.

Zadanie może być wykonywane w grupach lub indywidualnie.

### **4. WARUNKI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA, W TYM ŚRODKI DYDAKTYCZNE, METODY, FORMY ORGANIZACYJNE**

W przedmiocie zaleca się stosowanie aktywizujących metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu przewodniego oraz metody projektów. Uczniowie większość czasu powinni poświęcić na ćwiczenia i rozwiązywanie zadań problemowych. Zadania projektowe mogą być realizowane przez ucznia indywidualnie lub w grupach.

### **5. ŚRODKI DYDAKTYCZNE**

Zajęcia edukacyjne powinny być realizowane w pracowni lokalnych sieci komputerowych. W pracowni, w której będą prowadzone zajęcia edukacyjne, powinny się znajdować:

- komputery z dostępem do internetu (jedno stanowisko dla każdego ucznia),
- drukarka laserowa z możliwością pracy w sieci,
- urządzenia sieciowe umożliwiające budowanie sieci komputerowych, np. przełączniki, routery, access pointy,
- oprogramowanie służące do symulacji działania urządzeń sieciowych,
- komputer (notebook) dla nauczyciela i projektor multimedialny,
- różne sieciowe systemy operacyjne przeznaczone dla serwera, oprogramowanie do wirtualizacji oraz oprogramowanie klientów sieci,
- oprogramowanie narzędziowe, diagnostyczne i zabezpieczające,
- dokumentacja do oprogramowania,
- podłączenie do sieci lokalnej z dostępem do internetu,
- zestawy do ćwiczeń dla uczniów
- prezentacje tematyczne.

### **6. FORMY ORGANIZACYJNE**

Zajęcia powinny być prowadzone w formie pracy w grupach i indywidualnie. Ze względu na dużą liczbę ćwiczeń z wykonaniem wymaga się podziału klas na grupy.

### **7. PROPOZYCJE KRYTERIÓW OCENY I METOD SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA**

Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się ocenę pracy na podstawie sporządzonej przez ucznia (grupę) dokumentacji z prac wykonanych w czasie zajęć, przeprowadzenie testu praktycznego typu „próba pracy” oraz testu wielokrotnego wyboru.

### **8. FORMY INDYWIDUALIZACJI PRACY UCZNIÓW UWZGLĘDNIAJĄCE:**

- dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
- dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

**AUTORZY:** Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel